PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Université de Lomé

Cours de THERMODYNAMIQUE CHIMIQUE avec exercices d'application

Section Licence Sciences Physiques
(L S P)

Par

Prof. K . A . KILI ~~Maître de Conférences~~
Dr BODJONA Bassaï Magnoudéwa
Faculté Des Sciences - Département de Chimie
B. P. 1515 - Lomé (TOGO)

- Novembre 1999 -

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Avant-propos

Ce fascicule de thermodynamique est écrit pour les étudiants des classes de licence sciences physiques. Il pourra être utile à ceux qui préparent les concours d'entrée aux grandes écoles et aux élèves normaliens.

L'accent est mis sur l'utilisation du potentiel chimique dans l'étude des équilibres tant physiques que chimiques. Pour parvenir à la définition du potentiel chimique, il convient de faire un retour sur le programme de la première année, notamment l'application des deux principes de la thermodynamique à la réaction chimique.

L'ouvrage comprend cinq chapitres. Chaque chapitre est complèté par des exercices d'applications que nous comptons résoudre entièrement pendant le cours. Dans le cas contraire, nous donnerons les grandes lignes de résolution. Ces exercices illustrent le cours et permettent au lecteur de se familliariser avec les problèmes de la thermodynamique chimique. Parfois ces exercices remplacent une étude théorique, traitée de façon moins générale.

Nous exhortons les étudiants à s'efforcer de résoudre ces exercices avant les séances de cours. Qu'ils n'hésitent pas à revenir au texte chaque fois qu'ils rencontrent une question embarassante.

L'auteur

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Sommaire

Pages

Avant-propos
Introduction et présentation de l'ouvrage 6

Chapitre I : Les fonctions de base de la thermodynamique
I - Les rappels de la thermodynamique classique
1 - Définitions 7
2 - Le premier principe 8
3 - Le second principe 11
4 - Le troisième principe 11
5 - Les expressions différentielles des fonctions d'état 12
II - La thermodynamique chimique
1 - La réaction chimique 16
2 - Applications du premier principe à la réaction chimique 16
3 - Applications du second principe : entropie de formation 18
4 - Enthalpie libre 19
5 - Déterminations expérimentales des grandeurs thermodynamiques associées à une réaction chimique 21

Exercices d'application 22

Chaiptre II : Le potentiel chimique
I - Etude préparatoire : grandeurs molaires partielles
1 - Approche expérimentale 25
2 - Définition des grandeurs molaires partielles 26
3 - Détermination d'une grandeur molaire partielle par la méthode des tangentes 27
II - Le potentiel chimique
1 - Définition 29
2 - Généralisation 30
III - Potentiels chimiques des corps purs
1- Influence de la pression 31
2- Influence de la température 32
IV - Equilibres physiques des corps purs
1- Domaine de stabilité des phases 33
2- Diagrammes des phases 34
3- Règle des phases d'un corps pur 37

Exercices d'application 38

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Chapitre III : Grandeurs thermodynamiques en mélange : équilibres physiques
I - Thermodynamique des mélanges
1- Mélange de gaz parfaits 40
2- Mélange idéal de liquides 43
3- Mélange liquides réels 46
II - Etudes en solution
1- Résultats expérimentaux 48
2- Conséquences sur le potentiel chimique 49
III - Propriétés colligatives
1 - Loi ébulliométrique de Raoult 50
2 - Loi cryométrique de Raoult 52
3 - Calcul de la solubilité 54
4 - Osmose 55

Exercices d'application 57

Chapitre IV : Equilibres liquide-vapeur des systèmes binaires
I - Exploitation de la variance
1 - Système binaire monophasé 60
2 - Système binaire diphasé 61
3 - Système binaire triphasé 62
4 - Conclusion 62
II - Miscibilité totale à l'état liquide
1 - Mélanges liquides idéaux 63
2 - Théorème des moments chimiques aux systèmes diphasés 67
3 - Mélanges liquides réels 68
4 - Azéotropie 70
5 - Théorème de Gibbs-Konovalov 71
III - Miscibilité partielle à l'état liquide
1 - Diagrammes d'équilibres liquide-liquide 72
2 - Diagrammes d'équilibres liquide-vapeur 74
IV - Miscibilité nulle à l'état liquide
1 - Diagrammes d'équilibres liquide-vapeur 76
2 - Théorème des moments chimiques aux systèmes triphasés 77
V - Distillation
1 - Distillation simple - Distillation fractionnée 78
2 - Distillation azéotropique 80
3 - Distillation hétéroazéotropique 80

Exercices d'application 82

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com
PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Chapitre V: Equilibres liquide-solide des systèmes binaires
I - Miscibilité nulle à l'état solide
1 - Eutexie 85
2 - Courbes d'analyse thermique 87
3 - Applications des mélanges eutectiques 88
II - Formation des composés définis
1 - Définitions 89
2 - Diagrammes d'équilibres solide-liquide 89
3 - théorème des moments chimiques 91
III - Miscibilité totale à l'état solide
1 - Diagrammes de phases sans extremum 92
2 - Diagrammes de phases à minimum 93
IV - Exemples d'eutectiques et de composés définis
1 - Conglomérat 93
2 - Racémate 94

Exercices d'application 95

Bibliographie 96

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Introduction et présentation de l'ouvrage

La thermodynamique chimique est capable de prédire si une réaction chimique est possible dans des conditions expérimentales données. Dans l'affirmative, elle prévoit l'état final d'équilibre chimique. Elle ne prend pas en compte la variable temps et ne donne aucune indication sur la durée de la réaction chimique : ce rôle est réservé à la cinétique chimique, qui fait l'objet d'un autre fascicule. La thermodynamique traite également des équilibres, entre phases, qui interviennent dans l'étude des corps purs, des mélanges et dans les opérations de séparation telle que la distillation, la cristallisation, l'extraction liquide-liquide etc.

L'étude des réactions chimiques exige une définition précise des fonctions d'état, notamment celle de l'enthalpie libre G. Aussi avons-nous développé leurs propriétés dans le chapitre I, après un rappel des deux principes de la thermodynamique.

Le chapitre II définie l'important concept de potentiel chimique, introduit pour l'étude des réactions chimiques monobares, monothermes par le biais de l'enthalpie libre : la nature chimique des réactants est une cause de variation des fonctions d'état d'un système, au même titre que la température et la pression. A travers le potentiel chimique, on définie dans ce chapitre, les domaines de stabilité des corps purs.

Le chapitre III étudie les mélanges. La notion de potentiel chimique ne devient importante que lorsque la présence d'une autre espèce modifie les caractéristiques de l'espèce étudiée.

Les deux derniers chapitres étudient les systèmes binaires liquide-vapeur (chapitre IV) et solide-liquide (chapitre V). Toute l'information relative à ces systèmes est contenue dans des diagrammes bidimentionnels appelés diagramme de phases dont la lecture repose sur des règles simples.

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Chapitre I: Les fonctions de base de la thermodynamique

I - RAPPELS

1 - Définitions

a) Système et milieu extérieur

Il est d'usage en thermodynamique, de scinder l'univers en deux parties, l'une étant le ***système*** proprement dit et l'autre constituée de tout ce qui réagit avec le système et qui constitue le ***milieu extérieur***. Un système est un ensemble de corps séparés du milieu extérieur par une paroi réelle ou virtuelle. Le choix de la paroi est fait de manière à pouvoir décrire explicitement les échanges entre le système et le milieu extérieur.

Un système est dit ***fermé*** si la paroi empêche tout échange de matière avec le milieu extérieur. Exemple de réacteur chimique, de moteur, ...

Un système est ***isolé*** s'il n'y a ni contact mécanique, ni contact thermique avec le milieu extérieur.

Un système ***ouvert*** peut échanger de la matière avec le milieu extérieur. La description d'un système ouvert fait intervenir des variables qui traduisent sa composition.

b) Variables thermodynamiques

La thermodynamique classique ou macroscopique décrit les systèmes thermodynamiques à l'aide d'un petit nombre de variables. Parmi les plus uilisées, on a la pression, la température, les fractions molaires, la masse volumique, le volume, le champ électrique ou magnétique appliqué, etc. Pour un système homogène à l'équilibre, certaines variables thermodynamiques ont les mêmes valeurs en tout point du système, on dit qu'il s'agit des ***variables intensives*** ou de ***tension*** (pression, température, ...). D'autres grandeurs varient proportionnellement à la taille du système et sont appelées ***variables extensives*** ou d'***extension*** (volume, nombre de mole, ...)

c) Système hétérogène - phase - variance

Dans beaucoup de cas intéressants, les systèmes ne sont pas homogènes dans leur ensemble, mais par parties : chaque partie homogène constitue alors une ***phase***. Une phase a les mêmes propriétés physicochimiques en tous ses points.

Les conditions d'équilibre ne font intervenir que des variables intensives : T, P et les diverses fractions molaires. Il s'ensuit que l'équilibre d'un système ne dépend pas des extensions respectives des diverses phases. En d'autres termes, on ne modifie pas l'équilibre en variant la taille d'une phase sans changer sa composition. Ainsi, si 10 grammes de glace sont en équilibre avec 1 litre d'eau liquide, il en sera de même, à pression et température identiques, pour 1 kilogramme de glace. De ces considérations découle la notion de ***variance*** au sens

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

de Gibbs, qui est par définition le nombre de paramètres intensifs indépendants nécessaires pour décrire l'état d'un système homogène.

2 - Le premier principe

Le premier principe de la thermodynamique ou principe de conservation de l'énergie a pris naissance à partir du moment où l'on a réalisé que la chaleur est une forme d'énergie, au même titre que le travail.

Considérons un système qui, recevant un travail W du milieu extérieur, retourne à son état initial : le travail reçu est compensé par la chaleur que le système a fourni au milieu extérieur.

a) Enoncé

Lorsqu'un système thermodynamique fermé quelque soit sa nature, subit un cycle de transformations qui le ramène à son état initial, la somme du travail W et de la quantité de chaleur Q reçus est nulle.

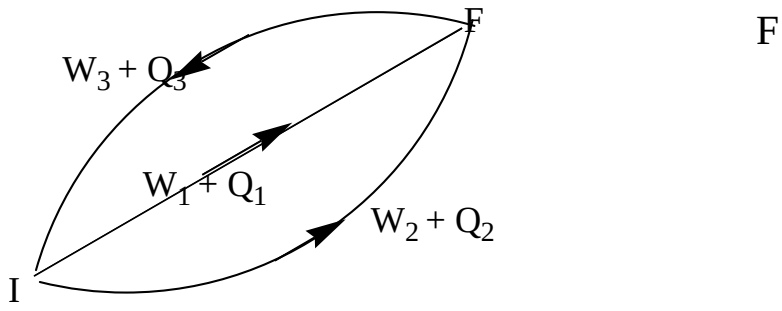
$$W + Q = 0 \qquad (I\text{-}1)$$

b) Energie interne

Une conséquence de l'énoncé du premier principe est que la somme W+Q du travail et de la chaleur reçus par un système fermé au cours d'une transformation ne dépend pas de cette transformation, mais uniquement de l'état initial I et de l'état final F.

En effet, considérons deux transformations différentes menant le système de l'état I à l'état F, au cours desquelles le système reçoit (W_1+Q_1) et (W_2+Q_2) respectivement (figure I-1) :

Figure I-1: Transformations entre l'état initial I et l'état final F



F

Ramenons le système de l'état F à l'état I par une transformation dans laquelle il reçoit $(W_3 + Q_3)$. On peut considérer alors deux cycles au cours desquels le bilan des échanges est nul : $(W_1 + Q_1) + (W_3 + Q_3) = 0$ pour le premier cycle

$(W_2 + Q_2) + (W_3 + Q_3) = 0$ pour le second cycle

Ce qui entraîne $(W_1 + Q_1) = (W_2 + Q_2)$

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Par définition, la somme $(W_1 + Q_1)$ ou $(W_2 + Q_2)$ est la variation d'énergie interne $(U_F - U_I)$ du système. U_I désigne l'énergie interne du système dans l'état initial I et U_F celle dans l'état final F, soit :

$$\Delta U = U_F - U_I = W + Q \quad (I\text{-}2)$$

Cette conséquence du premier principe traduit la propriété bien connue de conservation de l'énergie : le travail W et la chaleur Q reçus par un système font varier son énergie interne U de $\Delta U = W + Q$.

L'équation (I-1) est un cas particulier de (I-2), elle exprime le fait que l'énergie interne d'un système reprend la même valeur lorsque le système retourne à son état de départ. En d'autres termes, l'énergie interne ne dépend que de l'état du système, à une constante additive près qui peut être fixée par le choix d'un état standard d'énergie U_o (cette constante s'élimine lorsqu'on ne considère que des variations d'énergie interne). On dit que l'énergie interne est une ***fonction d'état***.

Au cours d'une transformation infinitésimale, la variation élémentaire de l'énergie interne est la ***différentielle totale exacte*** dU et vaut :

$$dU = \delta W + \delta Q \quad (I\text{-}3)$$

où δW et δQ sont le travail et la chaleur élémentaires reçus dans cette transformation. Ils dépendent de la nature de la transformation effectuée. Ce sont des ***différentielles inexactes*** des fonctions W et Q. Cela signifie qu'il n'existe pas de fonctions d'état ''travail'' ou ''chaleur''. En conséquence on évitera d'écrire ΔW et ΔQ.

Remarque : l'énergie interne se manifeste sous différentes formes : cinétique E_C, potentielle E_P, calorifique E_{cal}, électrique $E_{élec}$, chimique E_{chim} etc. Dans les applications de la thermodynamique aux machines, on distingue, parfois l'énergie totale E du système de son énergie interne U. Ces deux grandeurs sont reliées par : $E = U + E_C + E_P + ...$ et la relation (I-2) devient : $\Delta E = W + Q$

c) Echanges de travail

De nombreuses transformations modifient le volume du système, ou la pression à l'intérieur de celui-ci. Soit la pression extérieure P_{ext} imposée au système, dont le volume varie de dV. On sait que le travail élémentaire associé à cette modification de volume s'exprime par : $\delta W = - P_{ext}.dV$

Si le système est en ***équilibre mécanique*** avec le milieu extérieur durant toute la transformation (***processus réversible***), alors, à tout instant, sa pression vérifie :

$P = P_{ext}$, de sorte que : $\delta W = - P_{ext}.dV$.

Il est clair que le travail des forces de pression est nul pour toute transformation ***isochore***, se déroulant dans un système de volume constant.

Le travail des forces de pression n'est pas la seule forme de travail associé à une transformation. On peut aussi penser au travail électrique, au travail des forces magnétiques, à celui de tension superficielle, au travail chimique, etc. Toutes ces

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

formes de travail, autre que celui des forces de pression extérieure sont rassemblées dans le terme de ***travail net*** $\mathbf{J}_{net}$ qui joue un rôle important en thermodynamique. Ainsi le travail que le système échange avec le milieu extérieur durant une transformation, qui le conduit d'un état initial I à un état final F, s'exprime par :

$$W = J_{net} - \int_I^F P_{ext}.dV \quad (I\text{-}4)$$

A ce stade, l'équation (I-3) devient :

$$dU = \delta J_{net} - P_{ext}.dV + \delta Q \quad (I\text{-}5)$$

En l'intégrant entre I et F on a :

$$\Delta U = J_{net} - P_{ext}(V_F - V_I) + Q \quad (I\text{-}6)$$

d) Echanges de chaleur

Les échanges de chaleur sont observés dans un calorimètre. En calorimétrie ***adiabatique***, le système chimique échange de la chaleur avec un sous-système auxiliaire constitué par :

- le calorimètre et ses accessoires
- un fluide de capacité calorifique connue
- éventuellement, les produits de la réaction, dont la température varie.

Du fait de la réaction chimique, la température de ce milieu extérieur (sous-système auxiliaire) augmente ou diminue (réaction exothermique ou endothermique) et on détermine alors la quantité de chaleur libérée ou reçue par le système.

e) La fonction d'état enthalpie H

Considérons un système qui échange de travail avec le milieu extérieur. Le travail fourni pour une transformation infinitésimale est : $\delta W = \delta J_{net} - P_{ext}.dV$

d'où : $dU = \delta Q + \delta J_{net} - P_{ext}.dV$

Lorsque la pression à l'intérieur du système est la même que celle du milieu extérieur on a : $dU = \delta Q + \delta J_{net} - P.dV$

En intégrant entre l'état I et l'état F on a : $U_F - U_I = Q_P - P(V_F - V_I) + J_{net}$.

Soit : $(U_F + PV_F) - (U_I + PV_I) = Q_P + J_{net}$

On définit ainsi une nouvelle fonction d'état appelée ***enthalpie H*** : $H = U + PV$

et :

$$\Delta H = H_F - H_I = Q_P + J_{net} \quad (I\text{-}7)$$

Pour des systèmes thermoélastiques, c'est-à-dire qui ne peuvent échanger de travail avec le milieu extérieur que par des forces de pression, le travail net est nul et l'équation (I-~~6~~7) devient : $\Delta H = H_F - H_I = Q_P$

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

3 - Le second principe : énoncé

Soit un système fermé, homogène où les conditions d'équilibre thermique et mécanique avec le milieu extérieur sont remplies : les variables intensives ont les mêmes valeurs en tout point du système et en tout point du milieu extérieur.

Dans une transformation élémentaire, le système échange avec le milieu extérieur du travail et de la chaleur. Le second principe énonce qu'à ce système, on peut associer une fonction d'état, ***l'entropie*** **S**, fonction des seules variables d'état, telle que sa variation pour une transformation élémentaire soit la somme :

- d'un terme relatif aux échanges de chaleur avec le milieu extérieur tel que :

$$\delta S_{ext} = \frac{\delta.Q}{T_{ext}}.$$

- et d'un terme lié aux modifications internes, positif (transformation irréversible) ou nul (transformation réversible) : $\delta S_{int} \geq 0$

Le second principe est résumé par :

$$dS = \delta S_{ext} + \delta S_{int} \geq \frac{\delta.Q}{T} \quad \text{(I-8)}$$

L'entropie étant une fonction d'état, dS est une différentielle totale exacte. Sa variation ΔS ne dépend que des états extrêmes de la transformation, et non de la nature de celle-ci : $\Delta S = S_F - S_I$.

Si le premier principe exprime une relation de conservation de l'énergie, le second principe exprime une inégalité, donc un sens d'évolution. Cette inégalité revient à affirmer que l'***entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter***.

4 - Le troisième principe

Un certain nombre de mesures thermodynamiques sur des solides au voisinage de 0 K ont suggéré au physicien Nernst que les corps parfaitement organisés à l'état cristallin avaient des entropies molaires assez comparables. Ceci est général pour l'ensemble des solides bien cristallisés d'où l'énoncé de Nernst :

Au zéro absolu, tous les corps solides parfaitement organisés ont la même entropie molaire standard.

On conçoit qu'il est simple de prendre cette commune valeur égale à zéro, d'où le second énoncé :

Au zéro absolu on prendra comme l' entropie molaire standard de tout corps solide parfaitement organisé, que ce soit un corps simple ou un corps organisé .

Compte tenu de cet énoncé, l'entropie molaire standard $S°_m(T)$ est calculée, à partir des entropies de changement d'état et des entropies de chauffage, selon :

$$S°_m(T) = \sum\left(\frac{\Delta H°}{T}\right)_{\text{changement d'état}} + \sum\int C°_m(T)\frac{dT}{T} \quad \text{(I-9)}$$

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

5 - Les expressions différentielles des fonctions d'état

Soit une transformation se déroulant de façon monotherme, à la température T, dans un système qui échange avec le milieu extétieur du travail des forces de pression, du travail net et de la chaleur.

On exprime la variation d'énergie interne entre deux états extrèmes de la transformation selon l'équation (I-6) soit : $\Delta U = U_F - U_I = J_{net} - P_{ext}(V_F - V_I) + Q$.

D'autre part $Q < T_{ext}\,\Delta S = T_{ext}(S_F - S_I)$ pour des transformations irréversibles.

a) La fonction énergie libre F

Pour une transformation effectuée dans un système de volume constant, le travail des forces de pression est nul et :

$$U_F - U_I < J_{net} + T_{ext}(S_F - S_I).$$

Soit :

$$(U_F - T_{ext}S_F) - (U_I - T_{ext}S_I) < J_{net}$$

La transformation étant monotherme $T_{ext} = T_{système} = T$, alors :

$$(U_F - T.S_F) - (U_I - T.S_I) < J_{net}.$$

On trouve entre les parenthèses une nouvelle fonction d'état, appelée ***énergie libre*** **F** ou ***énergie de Helmholtz***, définie par : F = U - T.S

qui vérifie :

$$\Delta F = F_F - F_I < J_{net} \quad \text{(I-10)}$$

En particulier, pour tous les systèmes qui n'échangent pas de travail net avec le milieu extérieur, la relation $\Delta F = F_F - F_I < 0$ montre que ***l'énergie libre du système ne peut que diminuer***, ce qui constitue un critère d'évolution remarquable dans les conditions monotherme, isochore.

L'évolution irréversible conduit alors à un état d'équilibre qui correspond à un minimum pour la fonction énergie libre : $dF = 0$

A partir de cet état d'équilibre, envisageons une transformation infinitésimale (réversible) à volume et température constants. On obtient, puisque le terme lié à la variation interne d'entropie est nul alors $dF = \delta J_{net}$.

Et s'il n'y a pas d'échange de travail net : $dF = 0$

b) La fonction enthalpie libre G

Pour une transformation monobare monotherme le bilan des échanges donne :

$$U_F - U_I < T_{ext}(S_F - S_I) - P_{ext}(V_F - V_I) + J_{net}\,.$$

Soit : $(U_F + P_{ext}V_F - T_{ext}S_F) - (U_I + P_{ext}V_I - T_{ext}S_I) < J_{net}$

La transformation étant monotherme et monobare $T_{ext} = T_{système} = T$ et $P_{ext} = P_{système} = P$, alors : $(U_F + PV_F - TS_F) - (U_I + PV_I - TS_I) < J_{net}$

soit : $(H_F - TS_F) - (H_I - TS_I) < J_{net}$

Entre les parenthèses on a la valeur d'une nouvelle fonction d'état, fonction des seules variables d'état, appelée ***enthalpie libre*** **G** ou ***énergie de Gibbs***, définie par : G = H - T.S

qui vérifie :

$$\Delta G = G_F - G_I < J_{net} \quad \text{(I-11)}$$

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

ou pour une transformation élémentaire $dG < \delta J_{net}$.

Pour les systèmes n'échangeant pas de travail net, l'évolution se produit jusqu'à ce que la fonction enthalpie libre atteigne une valeur minimale, soit dG =0. Cette évolution conduit à un état d'équilibre, où le terme entropique lié aux modifications internes du système est nul. Alors, pour une transformation élémentaire proche de cet état, on peut écrire $dG = \delta J_{net}$.

Et s'il n'y a pas d'échange de travail net : dG = 0.

L'inégalité entre ΔG et J_{net} est discutable :

* Si le système voit son enthalpie libre diminuer, il peut fournir du travail net. Ce travail net étant négatif, l'inégalité doit s'écrire $|\Delta G| > |J_{net}|$.

Le travail net fourni est donc inférieur à la diminution de l'enthalpie libre du système.

*On peut remonter l'enthalpie libre du système en lui fournissant du travail net, qui sera compté alors positivement. Dans ce cas l'inégalité s'écrit : $\Delta G < J_{net}$.

Le gain d'enthalpie libre du système sera alors inférieur au travail net reçu.

c) Les expressions différentielles des fonctions d'état

Considérons un système fermé de composition variable ou pas, siège d'une transformation réversible. La variation élémentaire de l'énergie interne est :

$dU_{rev} = \delta W_{rev} + \delta Q_{rev} = - P.dV + \delta J_{net} + T.dS$

Si la transformation est irréversible $\delta Q_{irrév} < T.dS$ et $\delta W_{irrev} \neq - P.dV + \delta J_{net}$.

Or $dU_{rév} = dU_{irrév}$

On a donc, quelque soit la nature de la transformation :

$$dU = T.dS - P.dV + \delta J_{net}$$
$$dU = T.dS - P.dV \quad si \quad \delta J_{net} = 0 \qquad (I\text{-}12)$$

Déroulant les définitions des autres fonctions d'état on est conduit :

* pour l'enthalpie : $H = U + PV \Rightarrow dH = dU + P.dV + V.dP$

d'où, en tenant compte de l'expression de dU, on a:

$$dH = T.dS + V.dP + \delta J_{net}$$
$$dH = T.dS + V.dP \quad si \quad \delta J_{net} = 0 \qquad (I\text{-}13)$$

* pour l'énergie libre : $F = U - TS \Rightarrow dF = dU - T.dS - S.dT$

d'où, en tenant compte de l'expression de dU, on a:

$$dF = - S.dT - P.dV + \delta J_{net}$$
$$dF = - S.dT - P.dV \quad si \ \delta J_{net} = 0 \quad (I\text{-}14)$$

* pour l'enthalpie libre : $G = H - TS \Rightarrow dG = dH - T.dS - S.dT$

d'où, en tenant compte de l'expression de dH, on a:

$$dG = - S.dT + V.dP + \delta J_{net}$$
$$dG = - S.dT + V.dP \ si \ \delta J_{net} = 0 \quad (I\text{-}15)$$

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

d) Relation de Gibbs-Helmholtz

Les deux principes de la thermodynamique conduisent à affirmer que les différentielles des fonctions d'état U, H, F, G sont des différentielles totales exactes. On dispose par ailleurs de la notion mathématique de dérivée partielle par rapport à une variable, l'autre (ou les autres) étant maintenue(s) constante(s).

Dans le cas où $\delta J_{net}=0$, on peut écrire :

- d'une part $dG = - S.dT + V.dP$
- d'autre part $dG = (\frac{\partial G}{\partial T})_P.dT + (\frac{\partial G}{\partial P})_T.dP$

En confrontant ces deux écritures, on a deux relations importantes :

$$S = - (\frac{\partial G}{\partial T})_P \text{ et } V = (\frac{\partial G}{\partial P})_T \quad \text{(I-16)}$$

qui montrent que :

- l'entropie du système module l'influence de la température sur son enthalpie libre,
- le volume du système module l'influence de la pression sur son enthalpie libre.

Pour les variations finies entre deux états extrêmes, ces relations s'appliquent : $\left[\frac{\partial}{\partial T}\Delta G\right]_P = \left(\frac{\partial G_F}{\partial T}\right)_P - \left(\frac{\partial G_I}{\partial T}\right)_P = -S_F + S_I = -\Delta S$

et $\left[\frac{\partial}{\partial P}\Delta G\right]_T = \left(\frac{\partial G_F}{\partial P}\right)_T - \left(\frac{\partial G_I}{\partial P}\right)_T = V_F - V_I = \Delta V$

donc : $\left[\frac{\partial}{\partial T}\Delta G\right]_P = -\Delta S$ et $\left[\frac{\partial}{\partial P}\Delta G\right]_T = \Delta V$

En reportant l'expression de l'entropie $S = - (\frac{\partial G}{\partial T})_P$ dans la définition de l'enthalpie libre on obtient : $G = H - T.S = H + T.\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P$; ou $G - T.\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P = H$

Après division membre à membre par $-T^2$ on a : $-\frac{G}{T^2} + \frac{1}{T}.\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P = \frac{-H}{T^2}$.

Le premier membre de la dernière équation est la dérivée de $\frac{G}{T}$ par rapport à T, d'où la relation de Gibbs-Helmholtz :

$$\left[\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{G}{T}\right)\right]_P = \frac{-H}{T^2} \quad \text{(I-17)}$$

Si on travaille sur des différences finies :

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

$$\left[\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\Delta G}{T}\right)\right]_P = \frac{-\Delta H}{T^2} \quad \text{(I-18)}$$

Ces relations de Gibbs-Helmholtz sont importantes :

- elles permettent d'établir la relation de Van't Hoff qui exprime l'influence de la température sur la constante d'équilibre thermodynamique,
- elles montrent que la connaissance des fonctions d'état H et G est suffisante : on peut se dispenser de la fonction d'état S.

II - LA THERMODYNAMIQUE CHIMIQUE

Nous allons appliquer les principes précédents à des processus irréversibles types : les réactions chimiques.

1 - La réaction chimique

Elle correspond à la formation, à partir de corps purs simples ou composés appelés ***réactifs***, d'autres corps purs simples ou composés ***appelés produits de la réaction***. Cette transformation n'est possible que par rupture de certaines liaisons chimiques des réactifs et par leur recombinaison pour donner de nouvelles liaisons chimiques correspondant aux produits.

Par essence, la réaction chimique est irréversible, ce qui signifie que les variables d'état du système peuvent ne pas prendre les mêmes valeurs que celle du milieu extérieur. Ainsi la température du système diffère de celle du milieu extérieur : ***la réaction chimique n'est pas isotherme***. En revanche, le système n'échange de la chaleur qu'avec une seule source, le milieu extérieur : ***la réaction chimique est monotherme***.

De même, l'équilibre des forces de pression n'est pas réalisé, mais la pression extérieure est constante : la réaction chimique s'effectue de ***façon monobare***, pratiquement ***jamais de manière isobare***.

Nous noterons une réaction chimique :

- totale, irréversible et non renversable $\nu_i A_i \longrightarrow \nu'_i A'_i$.
- réversible, conduisant à un état d'équilibre dans lequel coexistent réactifs et produits

$$\nu_i A_i \rightleftharpoons \nu'_i A'_i$$

où ν_i , ν'_i représentent respectivement les coefficients stoechiométriques des réactifs A_i et des produits A'_i.

Dans le cas des réactions réalisables dans les deux sens, donc renversables, on choisit les conditions de pression et de température de manière à minimiser l'une des deux flèches.

2 - Application du premier principe à la réaction chimique

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Considérons un système fermé, siège d'une réaction chimique, s'effectuant sans travail net soit à volume constant, soit à pression constante.

a) Réaction chimique monotherme et isochore

Ici le travail de refoulement de l'atmosphère est nul et la variation de l'énergie interne s'identifie à Q_V :

$$\Delta_r U = Q_V = U_F - U_I = \sum \nu'_i U_{A'i} - \sum \nu_i U_{Ai} \quad (I\text{-}19)$$

où $\Delta_r U$ est la variation de l'énergie interne, ou simplement énergie interne de réaction,

$U_{A'i}$ et U_{Ai} sont respectivement les inergies internes des produits A'_i et des réactifs A_i .

b) Réaction chimique monotherme et monobare

Un grand nombre de réactions a effectivement lieu dans ces conditions où le travail échangé s'écrit $W = - P(V_F - V_I)$.

L'application du premier principe donne : $\Delta_r U = U_F - U_I = Q_P - P(V_F - V_I)$.

En utilisant la fonction enthalpie $H = U + PV$ on a :

$$\Delta_r H = H_F - H_I = Q_P = \sum \nu'_i H_{A'i} - \sum \nu_i H_{Ai} \quad (I\text{-}20)$$

où $\Delta_r H$ est la variation de l'enthalpie, ou simplement enthalpie de réaction,

$H_{A'i}$ et H_{Ai} sont respectivement les enthalpies des produits A'_i et des réactifs A_i .

c) Les conditions standards

Les tables thermodynamiques fournissent, entre autres, les enthalpies molaires de formation de très nombreux corps purs composés, obtenus à partir des conventions suivantes :

- à 25°C sous la pression P° = 1 bar, l'enthalpie molaire de formation d'un corps pur simple, pris sous sa forme la plus stable, est égale à 0 $J.mol^{-1}$.

- l'enthalpie molaire de formation du proton hydraté H_3O^+ en solution aqueuse est, à 25°C sous P°, prise égale à 0 $J.mol^{-1}$ pour 1 $mol.Kg^{-1}$ d'eau.

Pour un corps pur composé, produit de la réaction chimique entre les corps purs simples entrant dans sa formule, l'enthalpie molaire standard de formation, $\Delta_f H°_T$, correspond à l'enthalpie de sa réaction de formation à la température T sous la pression P° .

d) Enthalpie standard d'une réaction chimique

Lorsque réactifs et produits sont dans leur état standard à la température T sous P°, la variation d'enthalpie de la réaction est notée $\Delta_r H°_T$ et se calcule, à partir des enthalpies molaires standard de formation, d'après :

$$\Delta_r H_T° = \sum \nu'_i . \Delta_f H°_{A'i} - \sum \nu_i . \Delta_f H°_{Ai} \quad (I\text{-}21)$$

où $\Delta_f H_{A'i}$ et $\Delta_f H_{Ai}$ sont respectivement les enthalpies molaires standard de formation des produits A'_i et des réactifs A_i .

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

e) <u>Relation entre les chaleurs de réaction à pression constante et à volume constant</u>

Soit la réaction réalisée de manière monotherme en phase gaz :

$$\nu_i A_i \longrightarrow \nu'_i A'_i \ .$$

Pour une transformation isochore $\Delta_r U_T = U_F - U_I$.

Pour une transformation monobare $\Delta_r H_T = H_F - H_I$,

avec : $H_F = U_F + PV_F$ et $H_I = U_I + PV_I$; d'où : $H_F - H_I = U_F - U_I + P.(V_F - V_I)$,

V_F et V_I sont respectivement les volumes des produits et des réactifs gazeux, soit :

$$V_F = \left(\frac{RT}{P}\right).\Sigma\nu'_i \qquad \text{et} \qquad V_I = \left(\frac{RT}{P}\right).\Sigma\nu_i$$

d'où :

$$\boxed{\Delta_r H_T = \Delta_r U_T + (\nu'_i - \nu_i).RT \quad \text{(I-22)}}$$

f) <u>Influence de la température sur les chaleurs de réaction</u>

Pour un corps pur, nous avons établi (cours de 1ère année) la relation :

$$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = C_{P,m} \ .$$

En intégrant, pour une mole de corps pur, entre T_I et T_F à pression constante on a :

$$H_F - H_I = \int_{T_I}^{T_F} C_{P,m}(T).dT$$

La fonction enthalpie étant une fonction d'état, sa variation ne dépend pas du chemin suivi pour aller d'un état initial à un état final. Considérons l'état initial $\nu_i A_i$ à T_I et l'état final $\nu'_i A'_i$ à T_F , nous pouvons utiliser les transformations monobares suivantes :

$$\begin{array}{lcc} T_I & \nu_i A_i & \xrightarrow{\quad \Delta_r H_{T,I} \quad} \nu'_i A'_i \\ & \Big\downarrow \int_{T_I}^{T_F} \sum \nu_i C_{P,m}(A_i).dT & \Big\downarrow \int_{T_I}^{T_F} \sum \nu'_i C_{P,m}(A'_i).dT \\ T_F & \nu_i A_i & \xrightarrow{\quad \Delta_r H_{T,F} \quad} \nu'_i A'_i \end{array}$$

d'où $\Delta_r H_{T,I} + \int_{T_I}^{T_F} \sum \nu'_i C_{P,m}(A'_i).dT = \int_{T_I}^{T_F} \sum \nu_i C_{P,m}(A_i).dT + \Delta_r H_{T,F}$

on obtient la relation de Kirchhoff :

$$\boxed{\Delta_r H_{T,F} = \Delta_r H_{T,I} + \int_{T_I}^{T_F} \left[\sum \nu_i' C_{P,m}(A'_i) - \sum \nu_i C_{P,m}(A_i)\right].dT \quad \text{(I-23)}}$$

A volume constant on établirait :

$$\boxed{\Delta_r U_{T,F} = \Delta_r U_{T,I} + \int_{T_I}^{T_F} \left[\sum \nu_i' C_{V,m}(A'_i) - \sum \nu_i C_{V,m}(A_i)\right].dT \quad \text{(I-24)}}$$

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Les tables de thermochimie fournissent les capacités calorifiques molaires des différents corps purs en fonction de la température sous la forme $C_{P,m}= a + bT + cT^2$.

3 - Application du second principe : Calcul des entropies

a) Entropie molaire d'un corps pur

La variation élémentaire d'entropie dS est reliée à la variation infinitésimale de la chaleur à la température T par la relation : $dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T}$,

et pour une transformation monobare $(\delta Q_{rev})_P = dH$, or $(\frac{dH}{dT})_P = C_{P,m}$,

d'où : $dS = C_{P,m}.\frac{dT}{T}$.

On peut utiliser le principe de Nernst pour calculer l'entropie molaire d'un corps dans les conditions de référence, à une température T supérieure à la température d'ébullition $T_{éb}$. Pour cela, il suffit de connaître les $C_{P,m}$ du solide, du liquide et du gaz du corps considéré. De plus les changements de phase mettent en jeu les entropies de fusion $(\frac{\Delta_{fus}H°}{T_{fus}})$ et d'ébullition $(\frac{\Delta_{éb}H°}{T_{éb}})$, respectivement à la température de fusion T_{fus} et d'ébullition $T_{éb}$. On obtient donc :

$$S°_{m,T} = S°_{T_O} + \int_{T_O}^{T_{fus}} C_{P,m}(Solide).dT + \frac{\Delta_{fus}H°}{T_{fus}} + \int_{T_{fus}}^{T_{éb}} C_{P,m}(liquide).dT + \frac{\Delta_{éb}H°}{T_{éb}} + \int_{T_{éb}}^{T} C_{P,m}(gaz).dT .$$

où $S°_{T_O}$ est l'entropie molaire standard du corps considéré à la température de référence T_0.

La mesure de $C_{P,m}= f(T)$ permet de déterminer $S°_{m,T}$ par intégration.

Remarque : L'entropie S est une mesure de désordre moléculaire d'un système. Les solides qui présentent un dégré d'ordre élevé ont une entropie faible, et les gaz une entropie élevée alors que les liquides ont des valeurs intermédiaires de l'entropie.

Exemple d'entropies molaires standard de quelques corps purs sous 1 bar à 25°C :

Corps	$S°_{298}$ ($J.K^{-1}.mol^{-1}$)
Carbone diamant	2,4
Argent (solide)	42,7
H_2O (liquide)	69,9
Argon (gaz)	154,7
CO_2 (gaz)	213,6

b) Variation d'entropie standard d'une réaction chimique

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Une réaction chimique est souvent, sauf blocage cinétique, une transformation irréversible spontanée, qui satisfait à la loi d'augmentation de l'entropie de l'univers qui prend sa valeur maximale à l'équilibre. Lors d'une réaction chimique, il y a augmentation de l'entropie globale de l'univers, c'est-à-dire du système et du milieu extérieur. Au cours de la réaction, $\Delta S_{système}$ peut diminuer mais la somme $\Delta S_{système} + \Delta S_{mili.ext.}$ est positive pour une transformation spontanée.

La variation d'entropie de la réaction chimique $\nu_i A_i \longrightarrow \nu'_i A'_i$ se calcule selon :

$$\Delta_r S_T° = \sum \nu'_i . S°_{T,A'i} - \sum \nu_i . S°_{T,Ai} \quad (I\text{-}25)$$

4 - Enthalpie libre

a) Processus spontané

Pour caractériser une réaction chimique, on utilise sa variation d'enthalpie $\Delta_r H_T°$ (positive si la réaction est endothermique, négative s'elle est exothermique) et sa variation d'entropie $\Delta_r S_T°$ (positive ou négative). La détermination de l'enthalpie libre de réaction $\Delta_r G_T°$ selon $\Delta_r G_T° = \Delta_r H_T° - T.\Delta_r S_T°$ permet de prédire si une réaction est thermodynamiquement possible.

Considérons l'équilibre physique H_2O (liquide) $\longrightarrow$ H_2O (solide) sous 1 bar aux températures 268,15 ; 273,15 et 278,15 K et calculons $\Delta_r H_T°$, $T.\Delta_r S_T°$ et $\Delta_r G_T°$ à partir des données thermodynamiques, nous obtenons le tableau suivant :

T (K)	268,15	273,15	278,15
$\Delta_r H_T°$ (KJ)	- 6,008	- 6,008	- 6,008
$T.\Delta_r S_T°$ (KJ)	- 5,898	- 6,008	- 6,11
$\Delta_r G_T°$	- 0,11 < 0	0	0,102 > 0
la réaction est	spontanée	à l'équilibre	pas possible

b) Variation d'enthalpie libre d'une réaction chimique

Par convention, à 25°C sous 1 bar, l'enthalpie libre standard de formation d'un corps pur simple est égale à 0 $J.mol^{-1}$. De plus $\Delta_f G°_{H3O^+} = 0$ $J.mol^{-1}$.

Il est donc possible de déterminer l'enthalpie libre standard de formation à T des corps purs composés ou des ions en solution aqueuse.

Pour la réaction $\nu_i A_i \longrightarrow \nu'_i A'_i$ réalisée dans les conditions standard à T on a :

$$\Delta_r G_T° = \sum \nu'_i . \Delta_f G°_{T,A'i} - \sum \nu_i . \Delta_f G°_{T,Ai} \quad (I\text{-}26)$$

c) Variation d'enthalpie libre d'une réaction en fonction de la température et de la pression

Les équations différentielles : $dG = - S.dT + V.dP$

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

et $dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P .dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T .dP$

donnent : $\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P = -S$ et $\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T = V.$

Ces dernières relations peuvent être appliquées aux réactifs et aux produits d'une réaction chimique en quantités stoechiométriques soit :

$$\left(\frac{\partial \Delta_r G_T^\circ}{\partial T}\right)_P = -\Delta_r S_T° \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial \Delta_r G_T^\circ}{\partial P}\right)_T = \Delta_r V_T° \quad \text{(I-27)}$$

L'équation de Gibbs-Helmholtz appliquée aux réactions chimiques donne :

$$\left[\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\Delta_r G_T^\circ}{T}\right)\right]_P = \frac{-\Delta_r H_T^\circ}{T^2} \quad \text{(I-28)}$$

5 - <u>Détermination expérimentales des grandeurs thermodynamiques</u>

a) <u>Mesures calorimétriques</u>

Elles permettent, par des répérages de température, d'accéder à $\Delta_r U_T°$ ou $\Delta_r H_T°$ pour une réaction chimique donnée. La forme et la constitution du calorimètre dépendent de la réaction chimique étudiée.

b) <u>Mesures électriques</u>

Les piles électrochimiques représentent un moyen de détermination des grandeurs thermodynamiques ($\Delta_r G_T°$, $\Delta_r S_T°$, $\Delta_r H_T°$...). La force électromotrice E d'une pile est liée à l'enthalpie libre de la réaction chimique de la pile par :

$\Delta_r G_T° = - n.F.E$

où n est le nombre d'électrons mis en jeu par la réaction se produisant lorsque la pile débite dans le mileu extérieur,

F - quantité d'électricité correspondant à 1 mol d'électrons

$F = 6{,}02205.10^{23} \times 1{,}60219.10^{-19} = 96485 \approx 96500$ C

E - f.e.m. de la pile à courant nul

En utilisant la relation de Gibbs-Helmholtz et en déterminant la variation de E en fonction de la température à pression constante on a :

$$\left(\frac{\partial \Delta_r G_T^\circ}{\partial T}\right)_P = -n.F\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right) = -\Delta_r S_T°$$

$\Delta_r H_T° = \Delta_r G_T° + T.\Delta_r S_T°$

d'où on tire

$$\Delta_r S_T° = n.F\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right) \text{ et } \Delta_r H_T° = n.F\left(T.\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right) - E\right) \quad \text{(I-29)}$$

<u>Exercices d'application</u>

<u>Exercice I</u> - Etude thermodynamique d'une réaction

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

On étudie la décomposition du pentoxyde d'azote selon :

N_2O_5 (g) ⟶ 2 NO_2 (g) + ½ O_2 (g)

1°) En utilisant toutes les données du tableau suivant, dire si à 298 K la réaction :

a) est endo ou exothermique

b) s'accompagne d'une diminution ou d'une augmentation d'entropie de l'univers,

c) est totale vers la droite, vers la gauche ou conduit à un équilibre.

2°) A-t-on intérêt à opérer à 423 K

composés	$\Delta_fH_{298}°$(KJ.mol^{-1})	$\Delta_fG_{298}°$(KJ.mol^{-1})	$S_{298}°$(J.K^{-1}.mol^{-1})	Cp (J.K^{-1}.mol^{-1})
N_2O_5 (g)	11,3	115,1	355,6	84,5
NO_2 (g)	33,2	51,3	240,0	37,2
O_2 (g)	--	--	205,0	29,4

Les gaz sont parfaits et leur constante est R=8,314 J.K^{-1}.mol^{-1}.

Exercice II - Eventualité de réalisation d'une transformation physique

Calculer la variation d'entropie du système, du milieu extérieur et de l'univers lorsqu'un échantillon de 14 g d'azote gazeux à 298 K double son volume par une détente :

a) isotherme réversible

b) isotherme irréversible contre une pression extérieure constante de 1 atm.

c) adiabatique réversible

Dans chaque cas, tirer une conclusion et discuter de l'éventualité de la transformation.

L'azote est un gaz parfait de constante R = 8,314 J.K^{-1}.mol^{-1}. Sa masse atomique est de 14,0 g.

Exercice III - Température de sortie d'une fusée

Les moteurs de fusée utilisent des propergols, formés d'un carburant (réducteur) et d'un comburant (oxydant). Ces mélanges s'enflamment spontanément en libérant une énergie importante.

1°) Un propergol courant contient 1-1-diméthyl-hydrazine (DMHA) et le tétroxyde da diazote N_2O_4. Ecrire l'équation de la réaction de combustion où tout le carbone devient CO_2.

2°) Calculer l'enthalpie standard de cette réaction à 298,15 K à partir des enthalpies standard de formation $\Delta_fH_{298,15}°$(KJ.mol^{-1}) suivantes :

DMHA (l) = 51,6 ; N_2O_4 (g) = -19,5 ; H_2O(l) = -285,6 ; CO_2(g) = -393,2

3°) Calculer cette enthalpie standard de réaction lorsqu'on considère que l'eau est obtenue sous forme vapeur. $\Delta_{vap,\ H2O}H_{373,15}°$ = 40,7 KJ.mol^{-1}.

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

4°) Pour évaluer la température de sortie des gaz formés, on considère que :
les gaz sont admis selon la stoechiométrie, à 298 K,
la réaction est adiabatique et extrèmement rapide,
les produits formés ne se dissocient pas,
20% de l'énergie chimique est dissipée differemment
Calculer la température de sortie des gaz, puis critiquer le résultat obtenu. On donne les $C_{P,m}$ suivants en $J.K^{-1}.mol^{-1}$:
N_2 (g) = $27,8+4,3.10^{-3}$ T, H_2O(g) = $30,0+10,7.10^{-3}$ T et CO_2(g) = $44,2+9,0.10^{-3}$ T.

Exercice IV - Hydrogénation de la propanone

On obtient le propan-2-ol par hydrogénation de la propanone en phase gazeuse selon :

CH_3-CO-CH_3 + H_2 ⟶ CH_3CHOH-CH_3.

Les réactifs sont admis dans les proportions stoechiométriques, la pression est de 1,2 bar et les gaz sont parfaits.

1°) Calculer $\Delta_rH_{298}°$.

2°) Calculer $\Delta_rH_{450}°$.

3°) En fait la réaction n'est pas totale. Soit x la fraction de la propanone transformée. Les gaz entrent dans le réacteur à la température Te et en sortent à Ts.

a) Relier $\Delta T = Ts-Te$ aux paramètres réactionnels $\Delta_rH_{450}°$ et x

b) Calculer ΔT pour Te = 450 K et x = 0,2

4°) Donner une conclusion

On donne :

corps	$\Delta_fH_{298}°$(KJ.mol^{-1})	Cp (J.K^{-1}.mol^{-1})
propanone	- 216,4	74,82
propan-2-ol	- 272,2	88,65
hydrogène		27,70

Exercice V - Réaction de formation de HCN (g) à haute température

On étudie la réaction stoechiométrique suivante :

2 C(s) + N_2(g) + H_2(g) ⟷ 2 HNC (g) (I)

A des températures élevées, cette réaction peut être perturbée par la réaction d'atomisation de l'hydrogène selon :

H_2(g) ⟷ 2 H (g) (II)

Calculer à l'aide des données suivantes, les variations d'enthalpie libre standard des réactions (I) et (II) à 2000 et 3500 K.

corps	$\Delta_fH_{298}°$(KJ.mol^{-1})	Cp (J.K^{-1}.mol^{-1})
HCN (g)	130,5	
H (g)	217,94	20,786
H_2(g)		27,82 + 2,93.10^{-3} T

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Pour la réaction (I) $\Delta_r G_{298}° = 240,17$ KJ
Pour la réaction (II) $\Delta_r G_{298}° = 406,5$ KJ
La variation d'enthalpie standard de la réaction (I) avec la température est donnée par la relation : $\Delta_r H_T° = 252910 + 6,78\ T - 5,86.10^{-3}\ T + 1,155.10^5/T$ Joules.

Exercice VI - Pile Daniell

La f.e.m. standard de la pile Daniell est égale à 1,1000 V à 298 K et 1,1011 V à 288 K.

1°) En déduire les grandeurs thermodynamiques standards de la réaction de la pile à 293 K.

2°) Complèter le tableau suivant :

Substance	Cu (s)	Cu_{aq}^{2+}	Zn(s)	Zn_{aq}^{2+}
$\Delta_f H_{298}°(J.mol^{-1})$	0	64800	0	
$S_{298}°(J.K^{-1}.mol^{-1})$	+ 33,3	- 99,6	+ 41,63	

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Chapitre II : LE POTENTIEL CHIMIQUE

L'objectif de ce chapitre est de définir l'important concept de ***potentiel chimique*** sur lequel repose l'ensemble des applications de la thermodynamique.

Nous décrirons thermodynamiquement les processus de fusion, d'ébullition, de sublimation et de transition de phases qui correspondent à des changements de phases sans changement de composition chimique. Nous nous laisserons guider pour cela, par la tendance qu'ont les systèmes à descendre la colline de Gibbs afin d'abaisser leur potentiel chimique, car il y a alors, à pression et température constantes, une augmentation globale de l'entropie.

Si pour une température et une pression données, la vapeur d'un corps pur a un potentiel chimique inférieur à celui du liquide, alors le système a une tendance naturelle à se vaporiser et à atteindre le potentiel chimique le plus bas. Si le potentiel chimique du solide est inférieur à celui du liquide, alors le solide est la phase stable dans ces conditions et le liquide aura naturellement tendance à se solidifier.

I - ETUDE PREPARATOIRE : GRANDEURS MOLAIRES PARTIELLES

1 - Approche expérimentale

Soit un grand volume d'eau. Lorsqu'on ajoute une mole d'eau supplémentaire, le volume augmente de 18 cm^3. La quantité 18 $cm^3.mol^{-1}$ est le volume molaire de l'eau pure.

Quand on ajoute une mole d'eau à un grand volume d'éthanol pur, on trouve que l'augmentation de volume n'est que de 14 cm^3. La raison en est que les molécules d'eau et d'éthanol ne s'agglomèrent pas de la même façon et le volume occupé par une mole dépend des molécules qui se trouvent dans le milieu. Dans notre exemple il y a tant d'éthanol et si peu d'eau que chaque molécule d'eau est entourée d'éthanol pur. Ainsi 14 cm^3 représente le volume occupé par une mole de molécules d'eau lorsque chaque molécule d'eau est située à l'intérieur d'une région infiniment vaste d'éthanol. La quantité 14 $cm^3.mol^{-1}$ représente le ***volume molaire partiel*** de l'eau dans l'éthanol pur.

On déduit que les volumes en mélange ne sont pas additifs, ce qui signifie que l'état structurel des molécules dans le mélange diffère notablement de celui des corps purs, les interactions moléculaires étant différentes : il y a contraction. En mélange, les molécules occupent en général un volume plus faible.

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

2 - Définition des grandeurs molaires partielles

Le volume molaire partiel d'un corps peut être défini par rapport à l'augmentation de volume observé lorsqu'on ajoute ce corps à une quantité infinie de solution. Soit n_A la quantité (nombre de mole) de substance ajoutée et ΔV l'augmentation de volume observé, on a : $\Delta V = V_{A,m}(x_A, x_B, ...).n_A$
où $V_{A,m}(x_A, x_B, ...)$ est le volume molaire partiel de A lorsque la composition de la solution est définie par les fractions molaires x_A, x_B, ...

Quand on ajoute une quantité infinitésimale dn_A de manière à maintenir la composition du mélange, l'équation précédente devient : $dV = V_{A,m}(x_A, x_B, ...).dn_A$.

Lorsqu'on ajoute dn_A à une solution binaire de composition x_A, x_B, le volume varie de $V_{A,m}(x_A, x_B).dn_A$. De même lorsqu'on ajoute dn_B, le volume varie de $V_{B,m}(x_A, x_B).dn_B$. Lorsqu'on ajoute des quantités infinitésimales de A et B à la solution, la variation totale du volume, à pression et température constantes, est alors : $dV = V_{A,m}(x_A, x_B).dn_A + V_{B,m}(x_A, x_B).dn_B$.

Pour simplifier l'écriture, on écrira :

$$dV = V_{A,m}.dn_A + V_{B,m}.dn_B \quad \text{(II-1)}$$

V est une fonction d'état qui dépend des quantités de A et B présentes et dV une différentielle totale exacte qu'on peut écrire sous la forme :

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial n_A}\right)_{T,P,n_B}.dn_A + \left(\frac{\partial V}{\partial n_B}\right)_{T,P,n_A}.dn_B.$$

On peut identifier les volumes molaires partiels avec les différentielles :

$$V_{A,m} = \left(\frac{\partial V}{\partial n_A}\right)_{T,P,n_B} \quad \text{et} \quad V_{B,m} = \left(\frac{\partial V}{\partial n_B}\right)_{T,P,n_A} \quad \text{(II-2)}$$

Une grandeur comme le volume du système binaire précédent est sous la dépendance de quatre variables d'état : la température, la pression, la quantité de l'espèce A, n_A et la quantité de l'espèce B, n_B ; qu'on peut écrire sous la forme $V(T,P, n_A, n_B)$ et plus généralement $V(T,P,...n_i...)$.
En réunissant k systèmes identiques on a : $V(T,P,...k.n_i...) = k.V(T,P,...n_i...)$,
ce qui traduit le fait que le volume est une ***fonction homogène de dégré 1*** par rapport ***aux quantités de substance*** avec pour coefficient k une valeur arbitraire.

Soit une fonction Y, fonction homogène de dégré 1 par rapport aux quantités de substance n_i, donc vérifiant : $Y(T,P,...k.n_i...) = k.Y(T,P,...n_i...)$,
on appelle ***grandeur molaire partielle y_i*** de la fonction Y, la dérivée partielle de Y par rapport à n_i, les variables T, P et $n_{j\neq i}$ étant maintenues constantes, soit :

$$y_i = \left(\frac{\partial Y}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}} \quad \text{(II-3)}$$

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

On écrit la différentielle dY sous la forme :

$$dY = \left(\frac{\partial Y}{\partial T}\right)_{P,n_i} dT + \left(\frac{\partial Y}{\partial P}\right)_{T,n_i} .dP + \Sigma\left(\frac{\partial Y}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}} .dn_i .$$

On peut appliquer à la fonction Y l'identité d'Euler en dérivant son équation de définition par rapport à k, les autres variables étant maintenues constantes :

$$\sum \frac{dY(T,P,...kn_i)}{d(kn_i)} . \frac{d(kn_i)}{dk} = Y(T,P,...n_i)$$

En tenant compte de la définition de la grandeur molaire partielle y_i, le premier membre de la dernière équation est $\sum y_i.n_i$; d'où : $\sum y_i.n_i = Y(T,P,...n_i...)$

On a ainsi associé une fonction Y homogène de dégré 1 (grandeur extensive) à un ensemble de dérivées premières par rapport aux quantités de substance, fonction homogène de dégré zéro (grandeurs intensives).

3 - <u>Détermination d'une grandeur molaire partielle par la méthode des tangentes</u>

Soit un mélange binaire, à température et pression constantes, contenant n_A moles de A et n_B moles de B, de fractions molaires x_A et x_B. Le volume molaire moyen de ce mélange est $V_m = \frac{V_{total}}{(n_A + n_B)}$.

Ce volume molaire moyen peut être calculé selon :

- l'hypothèse d'additivité : $V_m = x_A.V^*_{A,m} + x_B.V^*_{B,m} = V^*_{B,m} + (V^*_{A,m} - V^*_{B,m}).x_A$

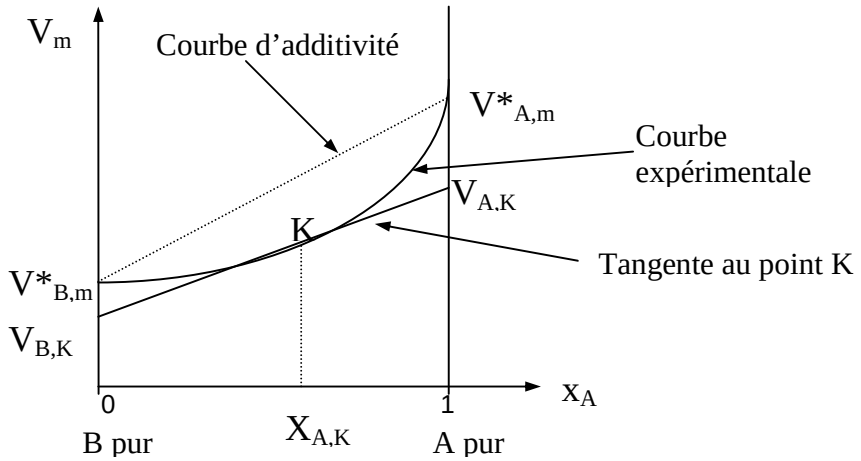
$V^*_{A,m}$ et $V^*_{B,m}$ étant les volumes molaires des corps purs A et B

- expérimentalement : $V_m = x_A.V_{A,m} + x_B.V_{B,m} = V_{B,m} + (V_{A,m} - V_{B,m}).x_A$.

$V_{A,m}$ étant le volume molaire partiel de A en présence de B

et $V_{B,m}$ le volume molaire partiel de B en présence de A.

L'étude peut être résumée dans un diagramme (V_m, x_A). La construction de ce diagramme permet la détermination des volumes molaires partiels par la méthode des tangentes :



<u>Figure II-1</u> : Détermination des volumes molaires partiels par la méthode des tangentes

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

La pente de la courbe expérimentale en un point peut être exprimée à partir de la définition même des volumes molaires partiels, la température et la pression étants constantes, si V est le volume total du système : $dV = \sum V_{i,m} dn_i$
d'où : $dV_m = \sum V_{i,m} dx_i$
Soit pour le système binaire : $dV_m = V_{A,m} dx_A + V_{B,m} dx_B = (V_{A,m} - V_{B,m}).dx_A$
d'où la pente recherchée : $\frac{dV_m}{dx_A} = (V_{A,m} - V_{B,m})$.
La tangente, en un point de cette courbe, aura donc pour équation :

$$V_m = (\frac{dV_m}{dx_A}).x_A + cste = (V_{A,m} - V_{B,m}).x_A + cste$$

En considérant le point K, où le volume molaire moyen est $V_{m,K}$, l'équation de la tangente au point K est : $V_m = (V_{A,K} - V_{B,K}).x_A + cste$
et elle passe par K : $V_{m,K} = (V_{A,K} - V_{B,K}).x_{A,K} + cste = V_{B,K} + (V_{A,K} - V_{B,K}).x_{A,K}$
d'où : $cste = V_{B,K}$.

La tangente au point K a finalement pour équation :

$$V_m = V_{B,K} + (V_{A,K} - V_{B,K}).x_{A,} \qquad (II\text{-}4)$$

On voit bien ainsi que cette tangente coupe les axes pour des valeurs remarquables qui sont bien les volumes molaires partiels des espèces A et B pour la composition $x_{A,K}$: $x_A = 0 \Rightarrow V_m = V_{B,K}$ et $x_A = 1 \Rightarrow V_m = V_{A,K}$.

On peut ainsi déterminer les volumes molaires partiels des deux espèces pour toute composition.

II - LE POTENTIEL CHIMIQUE

1 - Définition

Pour un système physico-chimique en évolution irréversible, du fait d'une réaction chimique effectuée dans les conditions monobare monotherme, l'application des principes de la thermodynamique a montré que : $dG < \delta J_{net}$
Il s'agit ici de définir la partie proprement chimique de l'enthalpie libre du système qui serait modifiée :

- pour un système ouvert, par l'introduction de dn_i moles de l'espèce i
- pour un système fermé, siège d'une réaction chimique, du fait de la disparition des réactifs et de l'apparition des produits.

On utilise pour cela le formalisme des grandeurs molaires partielles, bien adapté au jeu des variables de Gibbs (T, P, n_i).

On définit donc le potentiel chimique de l'espèce i, noté μ_i comme la dérivée partielle de l'enthalpie libre G par rapport à la quantité dn_i de cette espèce, la température, la pression et toutes les autres quantités $n_{j \neq i}$ restants constantes :

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,P,nj\neq i} \quad \text{(II-5)}$$

L'enthalpie libre étant une fonction homogène de dégré 1 des quantités de substance n_i : $G(T,P,...k.n_i...) = k.\ G(T,P,...n_i...)$, on a compte tenu de l'identité d'Euler : $G = \sum n_i .\left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,P,nj\neq i} = \sum n_i .\mu_i$.

La dérivation de G donne : $dG = \sum \mu_i.dn_i + \sum n_i .d\mu_i$.
Les principes de la thermodynamique donnent :

$dG = -S.dT + V.dP + \sum \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,P,nj\neq i}.dn_i$; soit : $dG = -S.dT + V.dP + \sum \mu_i.dn_i$.

On a donc nécessairement : $-S.dT + V.dP = \sum n_i.d\mu_i$,

ce qui montre l'équation de ***Gibbs-Duhem*** où à T et P constantes on a :

$$\sum n_i.d\mu_i = 0 \quad \text{(II-6)}$$

Cette équation de Gibbs-Duhem est une conséquence des propriétés des grandeurs molaires partielles. Ainsi, pour les volumes molaires partiels $V_{A,m}$ et $V_{B,m}$ d'un système binaire, le volume total d'un échantillon qui contient n_A moles de A et n_B moles de B vaut : $V = n_A.V_{A,m} + n_B.V_{B,m}$.
L'expression globale de la variation de V à T et P constantes est :

$dV = n_A.dV_{A,m} + V_{A,m}.d\,n_A + n_B.dV_{B,m} + V_{B,m}.d\,n_B$.

Nous avons vu plus haut que $dV = V_{A,m}.d\,n_A + V_{B,m}.d\,n_B$.

Il en résulte que $n_A.dV_{A,m} + n_B.dV_{B,m} = 0 \Rightarrow n_A.dV_{A,m} = -\,n_B.dV_{B,m}$.
Cela veut dire que les volumes molaires partiels ne peuvent pas varier indépendemment les uns des autres. Si pour une raison $V_{A,m}$ augmente, il faut que $V_{B,m}$ diminue pour satisfaire l'équation précédente : l'augmentation du volume molaire partiel d'un constituant s'accompagne de la diminution de celui de l'autre et vice-versa. Il en va de même pour les potentiels chimiques (enthalpies libres molaires partielles) où l'équation de Gibbs-Duhem montre que toute modification du potentiel chimique d'une espèce rejaillit sur l'autre.

2 - <u>Généralisation</u>

On exprime les autres fonctions d'état d'un système à l'aide des potentiels chimiques, partant de la définition de G : $G = H - T.S = \sum n_i.\mu_i$.
On obtient l'enthalpie : $H = \sum n_i.\mu_i + T.S$,
puis l'énergie interne : $H = U + P.V \Rightarrow U = \sum n_i.\mu_i + T.S - PV$,
et l'énergie libre : $F = U - T.S = \sum n_i.\mu_i - PV$.

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

En passant aux expressions différentielles il vient :
$dG = -S.dT + V.dP + \sum \mu_i.dn_i = dH - d(T.S)$
soit $dH = T.dS + V.dP + \sum \mu_i.dn_i = dU + d(PV)$
puis $dU = T.dS - P.dV + \sum \mu_i.dn_i + dF + d(T.S)$
et $dF = -S.dT - P.dV + \sum \mu_i.dn_i$.

Il en résulte que d'autres définitions du potentiel chimique sont possibles :

à partir de l'enthalpie : $\mu_i = (\frac{\partial H}{\partial n_i})_{S,P,nj\neq i}$.

à partir de l'énergie interne : $\mu_i = (\frac{\partial U}{\partial n_i})_{S,V,nj\neq i}$.

à partir de l'énergie libre : $\mu_i = (\frac{\partial F}{\partial n_i})_{T,V,nj\neq i}$.

En résumé, le potentiel chimique est défini de quatre façons différentes :

$$\mu_i = (\frac{\partial G}{\partial n_i})_{T,P,nj\neq i} = (\frac{\partial H}{\partial n_i})_{S,P,nj\neq i} = (\frac{\partial U}{\partial n_i})_{S,V,nj\neq i} = (\frac{\partial F}{\partial n_i})_{T,V,nj\neq i}.$$

De ces différentes définitions, seule la première permet de considérer le potentiel chimique comme une grandeur molaire partielle associée à G.

III - POTENTIELS CHIMIQUES DES CORPS PURS

L'intégration des relations précédentes est particulièrement simple dans le cas des corps purs, le constituant i étant alors unique. Le potentiel chimique dans ce cas dépend de la température et de la pression.

Nous avons déjà rencontré les relations : $S = -(\frac{\partial G}{\partial T})_{P,ni}$ et $V = (\frac{\partial G}{\partial P})_{T,ni}$ ce qui permet de fixer la dépendance de l'enthalpie libre par rapport aux variables T et P. Les fonctions thermodynamiques d'état étant à dérivée seconde continue, dans le domaine considéré, on peut leur appliquer le théorème de Schwarz, c'est-à-dire inverser l'ordre des dérivations par rapport aux variables indépendantes T, P ou n_i. Dans ces conditions :

$$\left[\frac{\partial}{\partial n_i}\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)\right]_{T,P,n_{j\neq i}} = \left[\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)\right]_{T,P,n_i} = \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P}\right)_{T,n_i}$$

Soit finalement :

$$\boxed{(\frac{\partial \mu_i}{\partial P})_{T,ni\forall i} = V^*_{i,m} \quad \text{(II-7)}}$$

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

De la même façon :

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial T}\right)_{P,ni\forall i} = -S^*_{i,m} \quad \text{(II-8)}$$

$V^*_{i,m}$ et $S^*_{i,m}$ sont respectivement volume et entropie molaire de l'espèce i pur.

1 - Influence de la pression

a) Potentiel chimique des gaz parfaits

Pour les gaz parfaits, pression, volume, température et le nombre de moles sont liés par l'équation d'état : $PV = n_i.R.T$ (R est la constante des gaz parfaits).

La dépendance du potentiel chimique par rapport à la pression résulte de l'intégration de la relation $\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P}\right)_{T,ni\forall i} = V^*_{i,m} = \frac{RT}{P}$

Entre deux valeurs de la pression (P_I et P_F), le potentiel chimique varie selon :

$$\mu_i (T, P_F) - \mu_i (T, P_I) = RT.\ln\left(\frac{P_F}{P_I}\right)$$

On choisit souvent comme borne inférieure de l'intégration, la pression de référence, donc de l'état standard du gaz parfait à la température T. Alors pour une pression P on a :

$$\mu_i (T, P) = \mu^\circ_{i,T} + RT.\ln\left(\frac{P}{P^\circ}\right) \quad \text{(II-9)}$$

On appelle activité du gaz, la valeur **a** = $\frac{P}{P^\circ}$ qui est un nombre sans dimension. On peut donc écrire : $\mu_i (T, P) = \mu^\circ_{i,T} + RT.\ln\mathbf{a}$.

b) Potentiel chimique des gaz réels

Pour les gaz réels, l'équation d'état des gaz parfaits n'est pas vérifiée, et le lien entre T, V, P, n_i est plus complexe. Pour une mole de gaz, on le représente souvent par des formules du type : $\frac{PV}{RT} = 1 + b.P + ...$ où le coefficient b dépend de la température et de la nature du gaz.

L'intégration sera moins simple et donne :

$$\mu_i (T, P) = \mu_i (T, P_{ref}) + \int_{P^\circ}^{P} \frac{RT}{P}.(1+bP+...)dP$$

Pour des raisons de continuité avec l'état parfait on s'impose de choisir comme état de référence, l'état standard du gaz parfait associé, en ramenant tous les termes correctifs dans un troisième terme $RT.\ln\gamma$. Ainsi le potentiel chimique d'un gaz réel est :

$$\mu_i (T, P) = \mu^\circ_{i,T} + RT.\ln\left(\frac{P}{P^\circ}\right) + RT.\ln\gamma \quad \text{(II-10)}$$

Le terme $RT.\ln\gamma$ contient tous les écarts à l'idéalité. Le coefficient γ dépend de la température, de la pression et de la nature du gaz.

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

La forme du potentiel chimique est conservée, l'activité devenant a = $\gamma\frac{P}{P^\circ}$, γ étant le coefficient d'activité. La valeur de γ est d'autant plus différente de l'unité que le comportement du gaz s'éloigne de celui du gaz parfait. Tout gaz réel devenant parfait lorsque la pression tend vers zéro, on impose au coefficient d'activité la condition :

$$(\lim \gamma)_{P\to 0} = 1 \quad \text{(II-11)}$$

c) - Potentiel chimique des corps purs condensés (solides ou liquides)

Dans les limites raisonnables, les volumes molaires des liquides et des solides ne varient pas trop avec la pression et l'intégration de la relation $(\partial\mu_i/\partial P)_{T,ni\forall i}=V^*_{i,m}$ donne :

$$\mu^*_i\,(T, P) = \mu^*_i\,(T, P_{ref}) + \int_{P_{réf}}^{P} V^*_{i,m}\,.dP = \mu^*_i\,(T, P_{ref}) + V^*_{i,m}.(P- P_{ref})$$

En toute rigueur, les potentiels chimiques des corps en phases codensées dépendent de la pression. Cependant, bien souvent on néglige cette dépendance, compte tenu de l'ordre de grandeur de la correction apportée.

2 - Influence de la température

La nature physique du système (solide, liquide, gaz) n'intervient pas ici. La relation $(\frac{\partial\mu_i}{\partial T})_{P,ni\forall i} = -S^*_{i,m}$ devient $(\frac{\partial\mu^\circ_i}{\partial T})_{P,ni\forall i} = -S^{\circ *}_{i,m}(T)$.

L'intégration entre deux températures (T_I et T_F) donne :

$$\mu^\circ_{i,TF} = \mu^\circ_{i,TI} - \int_{T_I}^{T_F} S^{\circ *}_{i,m}(T).dT \quad \text{(II-12)}$$

Cette expression conduit à des calculs compliqués, car l'entropie molaire est elle même dépendante de la température, et que les capacités calorifiques molaires qui interviennent en dépendent aussi.

Sur un domaine de température moins grand, on pourra se satisfaire d'une approximation selon laquelle $S^{\circ *}_{i,m}(T)$ ne varie pas trop, alors :

$$\mu^\circ_{i,TF} = \mu^\circ_{i,TI} - S^{\circ *}_{i,m}(T_F - T_I).$$

IV - EQUILIBRES PHYSIQUES DES CORPS PURS

1 - Domaine de stabilité des phases

Le potentiel chimique d'un corps pur doit être uniforme lorsque le corps est en équilibre. Ce principe de potentiel chimique uniforme s'applique lorsqu'il y a plusieurs phases en équilibre. Si par exemple, un liquide et sa vapeur sont en équilibre, le potentiel chimique est le même en tout point du liquide, en tout point de la vapeur et il est le même dans le liquide et dans la vapeur.

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Soient μ(s), μ(l) et μ(g) les potentiels chimiques des phases solide, liquide et gazeuse d'un même corps pur. Si μ(l) est plus petit que les autres pour une température et une pression données, alors le liquide est la phase stable. Lorsque la température diminue, μ(l) peut passer au-dessus de μ(s) (voir figure ci-dessous), dans ce cas le solide devient plus stable et le système tend spontanément à se solidifier.

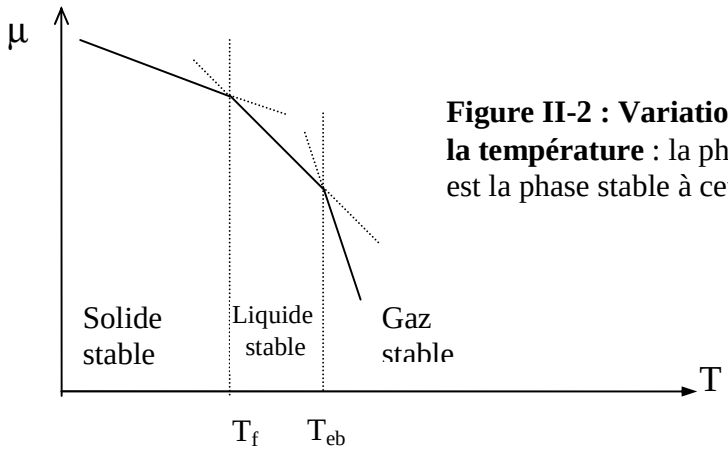


Figure II-2 : Variation du potentiel chimique avec la température : la phase qui possède le plus petit μ est la phase stable à cette température

Le potentiel chimique d'un corps varie avec la température, à pression constante selon : $(\frac{\partial \mu}{\partial T})_p = - S^*_m$,

L'entropie molaire S^*_m étant toujours positive, on conclut que lorsque la température s'élève, le potentiel chimique d'un corps pur diminue. Cette diminution est plus importante pour les gaz que pour les liquides ($S^*_m(g) > S^*_m(l)$), et plus importante pour les liquides que pour les solides ($S^*_m(l) > S^*_m(s)$).

Ces conclusions permettent de représenter la dépendance en température des potentiels chimiques des trois phases possibles d'un corps pur (voir figure ci-dessus). Ce diagramme montre les domaines de température où chaque phase est la plus stable. A haute température, la vapeur est la phase la plus stable et à la température d'ébullition T_{eb} le potentiel chimique de la vapeur passe au-dessus de celui du liquide et le liquide devient la phase la plus stable. Lorsqu'on refroidit le liquide, on arrive au point de fusion T_f où le solide devient la phase la plus stable et le système se solidifie.

La température pour laquelle le liquide et le solide peuvent coexister en équilibre, s'appelle le *point de fusion* : en ce point, les potentiels chimiques des deux phases sont égaux. La température pour laquelle les potentiels chimiques du gaz et du liquide sont égaux et qui correspond à l'existence d'un équilibre entre les deux phases, est le *point d'ébullition* à la pression donnée. Réciproquement, la pression correspondant à l'équilibre liquide-vapeur à une température donnée est *la pression de vapeur saturante* à cette température.

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Le potentiel chimique d'un corps varie avec la pression, à température constante selon : $(\frac{\partial \mu}{\partial P})_T = V^*_m$,

Le volume molaire V_m étant forcément positif, une augmentation de pression tend à accroître le potentiel chimique d'un corps pur, et cela de façon plus importante pour les gaz que pour les liquides et les solides. Dans la plus part des cas, mais pas dans tous, le volume d'un corps augmente au moment de la fusion, et on peut dire que le volume molaire du liquide au point de fusion est plus grand que le volume molaire du solide.

Les transformations prévues par l'équation précédente sont représentées sur la figure ci-dessous :

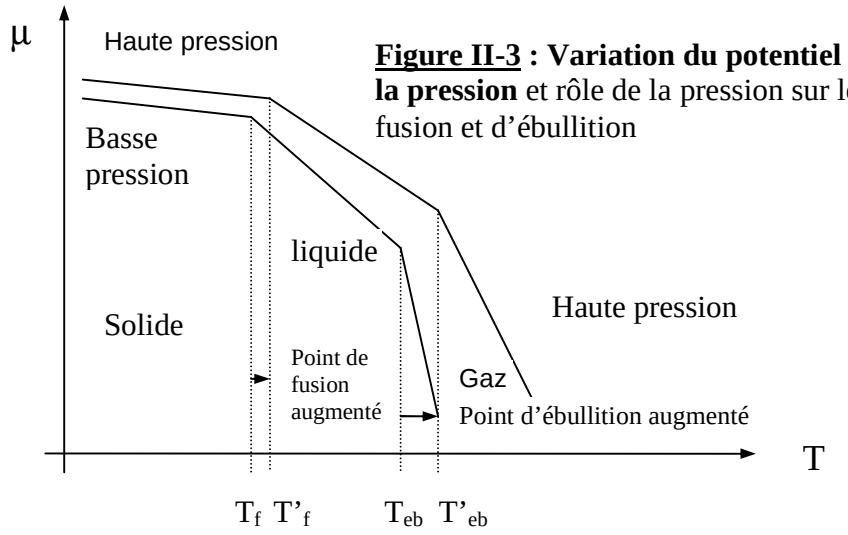


Figure II-3 : Variation du potentiel chimique avec la pression et rôle de la pression sur les points de fusion et d'ébullition

Une augmentation de pression a pour effet d'élever le point d'ébullition de façon appréciable et d'élever légèrement le point de fusion.

2 - Diagramme des phases

Les frontières entre deux phases correspondent aux valeurs de T et P pour lesquelles les deux phases coexistent. Comme les phases sont en équilibre sur les frontières du diagramme, leurs potentiels chimiques y sont égaux. Pour que deux phases α et β soient en équilibre, il faut donc que la pression et la température satisfassent l'égalité $\mu(\alpha, T, P) = \mu(\beta, T, P)$. En résolvant cette équation on obtient P en fonction de T, ce qui est l'équation de la frontière.

Si P et T varient tout en conservant l'équilibre entre deux phases, les nouvelles valeurs des potentiels chimiques sont égales et leur variation le sont aussi : $d\mu(\alpha, T, P) = d\mu(\beta, T, P) \Rightarrow -S_m(\alpha)dT + V_m(\alpha)dP = -S_m(\beta)dT + V_m(\beta)dP$

où $S_m(\alpha)$ et $S_m(\beta)$ sont les entropies molaires des deux phases et $V_m(\alpha)$ et $V_m(\beta)$ leurs volumes molaires. Cette expression se met sous la forme :

$$[V_m(\alpha) - V_m(\beta)].dP = [S_m(\alpha) - S_m(\beta)].dT$$

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

ou :

$$\boxed{\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta S_m}{\Delta V_m}}$$

avec $\Delta S_m = S_m(\alpha) - S_m(\beta)$ et $\Delta V_m = V_m(\alpha) - V_m(\beta)$. Cette équation porte le nom d'*équation de Clapeyron* qui s'applique à tout changement d'état d'un corps.

a) Equilibre solide-liquide

La fusion s'accompagne d'une enthalpie molaire $\Delta_f H_m$ et se produit à la température de fusion T_f. L'entropie molaire de fusion est donc $\Delta_f H_m / T_f$ et l'équation de Clapeyron s'écrit : $\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta_f H_m}{T_f \Delta_f V_m}$

où $\Delta_f V_m$ est la variation du volume molaire au moment de la fusion. L'enthalpie de fusion est positive et la variation de volume est petite et positive sauf pour quelques systèmes particuliers. La pente $\frac{dP}{dT}$ est donc en général grande et positive (parfois négative). En supposant que $\Delta_f H_m$ et $\Delta_f V_m$ sont indépendants de la température et de la pression, il est alors facile d'intégrer l'équation pour avoir l'équation représentant la courbe d'équilibre solide-liquide, c'est-à-dire la frontière entre les deux phases sur le diagramme : $P = P^* + \frac{\Delta_f H_m}{\Delta_f V_m} . \ln(\frac{T}{T^*})$

P* et T* sont la pression et la température en un point particulier de la courbe.

b) Equilibre liquide - gaz

L'enthalpie de vaporisation $\Delta_{vap} H_m$ détermine la valeur de la variation d'entropie. Si $\Delta_{vap} V_m$ est la variation du volume molaire au moment de la vaporisation, l'équation de Clapeyron devient : $\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta_{vap} H_m}{T_{vap} \Delta_{vap} V_m}$

$\Delta_{vap} H_m$ est positif ; $\Delta_{vap} V_m$ est grand et toujours positif. La pente $\frac{dP}{dT}$ est donc beaucoup plus petite que dans le cas précédent et elle est toujours positive.

$\Delta_{vap} V_m = V_m$ (g)- V_m (l). En négligeant le volume molaire du liquide devant celui du gaz et en supposant celui-ci parfait, l'équation de Clapeyron devient :

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta_{vap} H_m}{T . \Delta_{vap} V_m(g)} = \frac{\Delta_{vap} H_m . P}{RT^2} .$$

Soit :

$$\boxed{\frac{d(\ln P)}{dT} = \frac{\Delta_{vap} H_m}{RT^2}}$$

C'est *l'équation de Clausius-Clapeyron.*

Si $\Delta_{vap} H_m$ est indépendant de la température, l'intégration de l'équation de Clausius-Clapeyron donne : $\ln P = -\frac{\Delta_{vap} H_m}{RT} + cste$.

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Soit : $P = P^* \exp\{-\frac{\Delta_{vap}H_m}{R}\left[\frac{1}{T}-\frac{1}{T^*}\right]\}$

où P* est la pression de vapeur saturante à une température T* particulière.

Cette formule donne P en fonction de T pour les états du système où le liquide et la vapeur coexistent. La courbe représentant P en fonction de T ne va pas au-delà de la température critique T_C, parce que au-dessus de cette température, il n'y a plus de transition de phase. Au lieu de considérer la frontière liquide-vapeur comme une représentation de la pression de vapeur saturante en fonction de la température, on peut la considérer comme une représentation des températures d'ébullition en fonction de la pression appliquée. Le *point d'ébullition normal* est la température correspondant à une pression de 1 bar.

c) Equilibre solide - gaz

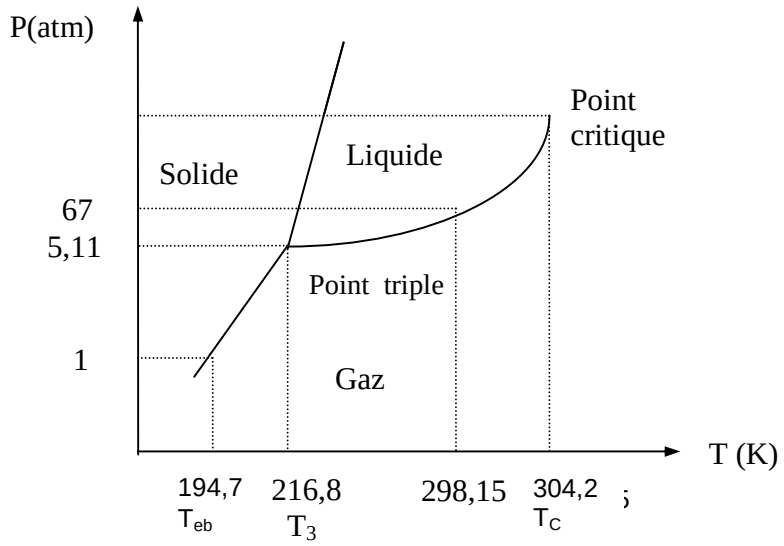
Ici, l'enthalpie de sublimation prend la place de l'enthalpie de vaporisation. Les approximations qui ont conduit à l'équation de Clausius-Clapeyron donnent les expressions suivantes : $\frac{d(\ln P)}{dT} = \frac{\Delta_{sub}H_m}{RT^2}$. Soit : $P = P^* \exp\{-\frac{\Delta_{sub}H_m}{R}\left[\frac{1}{T}-\frac{1}{T^*}\right]\}$

Comme l'enthalpie molaire de sublimation $\Delta_{Sub}H_m$ est plus grande que l'enthalpie molaire de vaporisation, on peut prévoir une pente plus forte.

d) Equilibre solide -liquide - gaz

Il existe un point où le solide, le liquide et la vapeur sont en équilibre. Ce point s'obtient pour les valeurs de P et T qui donnent l'égalité des trois potentiels chimiques. Ce point, appelé *point triple* et noté T_3 , correspond à l'intersection des trois frontières vues plus haut. Le point triple d'un corps pur est une constante caractéristique du corps. Il correspond à une pression et à une température bien définies. Pour l'eau il correspond à une température de 273,16 K et à une pression de 4,58 mmHg. Il n'existe pas d'autre point d'équilibre possible entre les trois phases d'un corps pur. Cette propriété confère au point triple la qualité d'invariance.

Figure II-4 : Diagramme de phases du dioxyde de carbone CO_2.



PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

3 - Règle des phases d'un corps pur

La règle de Gibbs donnant la variance V, pour un système ne contenant qu'un seul corps pur est : V = 3-φ. φ étant le nombre de phases en équilibre.

Lorsque le système n'est formé que d'une seule phase, de potentiel chimique μ(P,T), les deux grandeurs P et T peuvent varier indépendamment sans provoquer un changement de phase. Toute variation infinitésimale dT de T et de dP de P, entraîne une variation de potentiel chimique dμ, tel que : $d\mu = -S_m dT + V_m dP$
On dit que le système est *bivariant* ou possède *deux dégrés de liberté*, V = 2.

Lorsqu'il y a deux α et β phases en équilibre, l'égalité μ(α,T,P) = μ(β,T,P) représente une équation reliant P à T. Il n'y a plus qu'une seule variable indépendante. Lorsqu'on choisit une température, il n'y a plus aucune liberté dans le choix de la pression si on veut que les deux phases coexistent. Le système est dans ce cas univariant, il n'y a qu'un dégré de liberté : V = 1

Lorsqu'il y a trois phases α, β et γ en équilibre, l'égalité entre les trois potentiels chimiques n'a de solution que pour un couple de valeurs P et T : il n'y a aucun choix possible pour la pression et la température. Le *système est invariant* V = 0.

Exercices d'application

Exercice I : Volume molaire partiel

Un barman malhonnête essaie de préparer 1000 cm^3 d'une boisson en mélangeant 300 cm^3 d'éthanol pur à 700 cm^3 d'eau.

1°) Peut-il y arriver ?

2°) Si non quels sont les volumes qu'il aurait dû mélanger pour obtenir un mélange de la même force, mais ayant le volume souhaité ?

Les volumes molaires partiels à cette composition sont :V_{H2O} = 18 $cm^3.mol^{-1}$ V_{C2H5OH} = 53,6 $cm^3.mol^{-1}$. On donne pour l'éthanol M = 46,07 $g.mol^{-1}$, ρ = $0{,}785.10^3$ $Kg.m^{-3}$.

Exercice II - Expression de la fonction F

Etablir l'expression de l'énergie libre en fonction des potentiels chimiques, par utilisation du théorème d'Euler. Retrouver directement ce résultat.

Exercice III - Potentiel chimique d'un gaz réel

Aux pressions moyennes, l'ammoniac ne se comporte plus comme un gaz parfait. On décrit généralement son comportement par l'équation d'état :

$PV = RT.(1 + \frac{bP}{RT})$ avec b = -261 $cm^3.mol^{-1}$ à 298 K.

Exprimer le potentiel chimique puis évaluer l'écart par rapport au gaz parfait pour P = 1 bar et P = 100 bars.

Exercice IV - Grandeurs thermodynamiques de certains composés

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Les tables thermodynamiques donnent à 298,15 K :

	H_2	$C_{graphite}$	butane	2-méthyl-propane
$\Delta_f H°$ (KJ.mol^{-1})	0	0	-124,7	-131,6
S° (J.K^{-1}.mol^{-1})	131	5,73	310,1	294,7
µ° (KJ.mol^{-1})	0	0	-15,7	-18,0

1°) Retrouver par le calcul, les potentiels chimiques standards des deux composés organiques

2°) Critiquer, au vu du tableau, la notion d'énergie de liaison

3°) Interprèter la différence des entropies molaires standards.

Exercice V - Transformation physique de l'eau

A 298 K et sous 1 bar (état standard), on donne les potentiels chimiques de l'eau liquide ($\mu°_l$ = -237,2 KJ.mol^{-1}) et de l'eau vapeur ($\mu°_v$ = -228,6 KJ.mol^{-1}).

A 298 K et sous 1 bar, on envisage le système constitué par une mole d'eau liquide et une mole d'eau vapeur.

1°) Ce système est-il en équilibre ?

2°) Prévoir son évolution et calculer l'état final.

3°) Calculer l'entropie créée au cours de cette évolution monotherme, monobare.

Exercice VI - Expression du potentiel chimique du Br_2

Le dibrome est un liquide qui bout à 59°C sous 1 bar. On donne pour les entropies molaires (supposées indépendantes de T) : $S°_l$ = 152 et $S°_v$ = 245 J.K^{-1}.mol^{-1}

Etablir l'expression $\mu°_{(T)}$ du potentiel chimique, entre 25 et 100°C. On prendra µ° = 0 à 25°C (étude faite sous 1 bar).

Exercice VII - Préparation industriel du diamant

Compte tenu des données à 298 K du tableau ci-dessous :

1°) Peut-il exister à 298 K de diamant en équilibre avec le carbone graphite ?

2°) Sous quelle pression minimale doit-on opérer à 298 K pour préparer le carbone diamant ?

3°) Quelles sont les conditions opératoires pour préparer des diamants industriels ?

Substance	$\Delta_f H°$ (KJ.mol^{-1})	S° (J.K^{-1}.mol^{-1})	V_m (m^3.mol^{-1})
$C_{graphite}$	0	5,696	5,31.10^{-6}
$C_{diamant}$	1,9	2,427	3,416.10^{-6}

Exercice VIII - Equilibre de sublimation

A 298 K, la variété stable de I_2 est solide. Pour I_2(g) à 298 K, on donne :
$\Delta_f H°$ = 62,38 KJ.mol^{-1}, $\Delta_f G°$ = 19,34 KJ.mol^{-1}.

1°) Calculer l'enthalpie standard de sublimation du solide

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

2°) Calculer P_{I2}, à 298 K, de $I_2(s) \rightleftharpoons I_2(g)$

3°) La température de fusion du solide (peu dépendante de la pression) est de 387 K. Calculer les coordonnées du point triple et tracer le diagramme d'état correspondant.

Exercice IX - Equilibre physique d'ébullition

Soit l'éqilibre physique P_{I2}, à 298 K, de $Hg(l) \rightleftharpoons Hg(g)$

La pression de P^*_{Hg} (en mmHg) à différentes températures a permis d'établir la relation $\log P^*_{Hg} = -4{,}8 - \frac{2010}{T} + 3{,}88.\log T$ (1 bar = 750 mm Hg)

1°) Calculer la température d'ébullition normale $T^*_{éb}$ de Hg sous 1 atm soit 1,013 bar.

2°) Calculer l'enthalpie standard d'ébullition, ainsi que l'entropie standard à $T^*_{éb}$.

Exercice X- Le coefficient d'activité

1°) Soit une mole de gaz réel, on pose $\alpha = (\frac{RT}{P}) - V_m$ (écart du volume réel par rapport à celui du gaz parfait). Démontrer que le coefficient d'activité est donné par $\ln\gamma = -\frac{1}{RT}.\int_0^P \alpha.dP$.

2°) La mesure du volume molaire de CO_2 à 60°C, donne :

P (bar)	13	35	54
V_m ($cm^3.mol^{-1}$)	2000	667	400

Calculer le coefficient d'activité γ du CO_2 à t = 60°C sous 20 bars. On utilisera le résultat de la question 1°).

Chapitre III : GRANDEURS THERMODYNAMIQUES EN MELANGE : EQUILIBRES PHYSIQUES

C'est dans l'étude des mélanges et des solutions que l'on trouvera la meilleure justification du potentiel chimique vu précédemment. En effet, la notion de grandeur molaire partielle ne devient importante que lorsque la présence d'une autre espèce modifie les caractéristiques structurales et thermodynamiques de l'espèce étudiée. Ici nous étudions des mélanges binaires non réactifs où nous verrons comment le potentiel chimique permet de relier toutes les propriétés de l'équilibre. La transformation physique conduisant à un mélange est un processus se déroulant de manière monobare, monotherme et sans travail net. L'enthalpie libre diminue jusqu'à être minimale. On atteint alors un état d'équilibre où le potentiel chimique d'une espèce doit être le même dans toutes les phases en présence.

I - THERMODYNAMIQUE DES MELANGES

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

2°) Calculer P_{I2}, à 298 K, de $I_2(s) \rightleftharpoons I_2(g)$

3°) La température de fusion du solide (peu dépendante de la pression) est de 387 K. Calculer les coordonnées du point triple et tracer le diagramme d'état correspondant.

Exercice IX - Equilibre physique d'ébullition

Soit l'éqilibre physique P_{I2}, à 298 K, de $Hg(l) \rightleftharpoons Hg(g)$

La pression de P^*_{Hg} (en mmHg) à différentes températures a permis d'établir la relation $\log P^*_{Hg} = -4{,}8 - \frac{2010}{T} + 3{,}88.\log T$ (1 bar = 750 mm Hg)

1°) Calculer la température d'ébullition normale $T^*_{éb}$ de Hg sous 1 atm soit 1,013 bar.

2°) Calculer l'enthalpie standard d'ébullition, ainsi que l'entropie standard à $T^*_{éb}$.

Exercice X- Le coefficient d'activité

1°) Soit une mole de gaz réel, on pose $\alpha = (\frac{RT}{P}) - V_m$ (écart du volume réel par rapport à celui du gaz parfait). Démontrer que le coefficient d'activité est donné par $\ln\gamma = -\frac{1}{RT}.\int_0^P \alpha.dP$.

2°) La mesure du volume molaire de CO_2 à 60°C, donne :

P (bar)	13	35	54
V_m ($cm^3.mol^{-1}$)	2000	667	400

Calculer le coefficient d'activité γ du CO_2 à t = 60°C sous 20 bars. On utilisera le résultat de la question 1°).

Chapitre III : GRANDEURS THERMODYNAMIQUES EN MELANGE : EQUILIBRES PHYSIQUES

C'est dans l'étude des mélanges et des solutions que l'on trouvera la meilleure justification du potentiel chimique vu précédemment. En effet, la notion de grandeur molaire partielle ne devient importante que lorsque la présence d'une autre espèce modifie les caractéristiques structurales et thermodynamiques de l'espèce étudiée. Ici nous étudions des mélanges binaires non réactifs où nous verrons comment le potentiel chimique permet de relier toutes les propriétés de l'équilibre. La transformation physique conduisant à un mélange est un processus se déroulant de manière monobare, monotherme et sans travail net. L'enthalpie libre diminue jusqu'à être minimale. On atteint alors un état d'équilibre où le potentiel chimique d'une espèce doit être le même dans toutes les phases en présence.

I - THERMODYNAMIQUE DES MELANGES

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

En thermodynamique, un mélange homogène est un système comprenant plusieurs constituants dans une phase unique gazeuse, liquide ou solide. Certains sont des mélanges modélisés, par exemple le mélange idéal de gaz parfaits. D'autres sont des mélanges réels pour lesquels on ne pourra que traduire un comportement non idéal en évaluant l'écart par rapport à l'idéalité.

L'introduction de l'activité, grandeur thermodynamique, correspond à un besoin nécessaire pour décrire l'état d'un constituant en mélange en tenant compte de sa fraction molaire.

1 - Mélange de gaz parfaits

On considère à une température T, un mélange de gaz parfaits où une espèce i est repérée par sa fraction molaire x_i et sa pression partielle P_i : $x_i = \frac{n_i}{n_t}$ et $P_i = x_i.P$.

n_i est le nombre de moles du constituant i,
n_t le nombre de moles total du mélange,
P la pression totale du mélange.

Pour établir l'expression du potentiel chimique μ_i de cette espèce en fonction de sa pression partielle, on forme à T et P constantes, la dérivée partielle de μ_i soit :

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P_i}\right)_{T,ni} = \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P}\right)_{T,ni}.\left(\frac{\partial P}{\partial P_i}\right)_{T,ni}$$

On sait que $\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P}\right)_{T,ni} = V_{i,m} = \frac{RT}{P}$, et comme $P_i = x_i.P$ alors : $\left(\frac{\partial P}{\partial P_i}\right)_{T,ni} = \frac{1}{x_i}$.

Donc $\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P_i}\right)_{T,ni} = \frac{RT}{P}.\frac{1}{x_i} = \frac{RT}{P_i}$ ou $d\mu_i = RT.\frac{dP_i}{P_i}$, soit : $d\mu_i = RT.d\ln P_i$.

En intégrant cette équation entre la pression de référence P_{ref} et la pression partielle P_i on a :

$$\mu_i(T, P_i) = \mu_i(T, P_{ref}) + RT.\ln\frac{P_i}{P_{ref}}$$

soit $\mu_i(T, P_i) = \mu_i(T, P_{ref}) + RT.\ln a_i$ (III-1)

avec $a_i = \frac{P_i}{P_{ref}}$ activité du gaz i dans le mélange

et $\mu_i(T, P_{ref})$ le potentiel chimique standard du gaz parfait i dans le mélange.

Montrons que $\mu_i(T, P_{ref})$ s'identifie à $\mu°_i(T)$, c'est-à-dire au potentiel chimique standard du gaz parfait i pur. Pour cela, considérons la formation du mélange gazeux à partir des gaz isolés, à température et volume constants (figure III-1):

Etat I : gaz isolés

A_1, n_1, P_1 T,V	A_2, n_2, P_2 T,V	...	A_i, n_i, P_i T,V

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Etat F : mélange $\boxed{\begin{matrix}A_1,A_2,...A_i \\ T,V\end{matrix}}$ $\begin{matrix}n_1+ n_2+ ...+ n_i = n_t \\ P_1+ P_2+...P_i = P\end{matrix}$

Figure III-1 : Mélange de gaz parfaits

Ce mélange se fait donc de manière isochore et isotherme à énergie interne et entropie constantes : $dU = \sum n_i.C_{vi}.dT = 0$ et $dS = (\sum n_i.C_{vi}.dT + \sum P_i.\frac{dV_i}{T}) = 0$.

L'énergie libre F = U-TS est aussi constante.

L'enthalpie libre G = H - TS = U + PV - TS = F + PV avec $P = \sum n_i.\frac{RT}{V} = \sum P_i$.

Donc $G = F + \sum n_i.RT$; d'où $\Delta G_{mélange} = 0$.

$\Rightarrow$ L'enthalpie libre du système à l'état initial est :

$$G_I = \sum n_i.\mu_i = \sum n_i.[\mu_i°(T) + RT.\ln\frac{P_i}{P_{ref}}]$$

où $\mu_i°(T)$ est le potentiel chimique standard du gaz parfait i pur à la température T sous pression P_i.

$\Rightarrow$ L'enthalpie libre du système à l'état final est :

$$G_F = \sum n_i.\mu_i = \sum n_i.[\mu_i(T, P_{ref}) + RT.\ln\frac{P_i}{P_{ref}}]$$

où $\mu_i(T, P_{ref})$ est le potentiel chimique standard du gaz parfait i dans le mélange à la température T et de pression partielle P_i.

Puisque $\Delta G_{mélange} = 0 \Rightarrow G_F - G_I = 0$ alors $G_I = G_F$,

d'où $\mu_i°(T) = \mu_i(T, P_{ref})$.

Donc le potentiel chimique du gaz parfait i dans le mélange, à la température T et de pression partielle P_i s'écrit :

$$\mu_i(T, P_i) = \mu°_i(T) + RT.\ln\frac{P_i}{P_{ref}} \quad \text{ou} \quad \mu_i(T, P_i) = \mu°_i(T) + RT.\ln a_i.$$

Comme $P_i = x_i.P$, on a : $\mu_i(T, P_i) = \mu°_i(T) + RT.\ln\frac{P}{P_{ref}} + RT.\ln x_i$.

soit :

$$\boxed{\mu_i(T, P_i) = \mu_i(T, P) + RT.\ln x_i \quad \text{(III-2)}}$$

où $\mu_i(T, P)$ est le potentiel chimique du gaz parfait i pur à la température T sous pression P.

L'équation (III-2) montre que le potentiel chimique d'un gaz parfait i en mélange est sous la dépendance de la température, de la pression totale et de la composition x_i de la phase gazeuse.

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

L'utilisation des expressions de $\mu_i(T, P_i)$ conduit aux grandeurs thermodynamiques en mélanges monothermes et à une analyse physique importante.

Pour simplifier l'étude, prenons deux gaz parfaits A et B de même quantité nA = nB = n à la même température T, dans deux volumes identiques séparés par une cloison.

A l'état initial l'enthalpie libre du système est :

$$G_I = n_A.\mu_A + n_B.\mu_B = n.[\ \mu°_A(T) + RT.\ln\frac{P_A}{P_{ref}}\ ] + n.[\mu_B°(T) + RT.\ln\frac{P_B}{P_{ref}}\ ]$$

Comme $P_A = P_B = P$ pression du gaz dans le volume V on a :

$$G_I = n.[\mu°_A(T) + \mu°_B(T)] + 2n.RT.\ln\frac{P}{P_{ref}}\ .$$

En enlevant la cloison, les gaz diffusent et occupent tout l'espace de volume 2V. L'enthalpie libre du système vaut :

$$G_F = n.[\ \mu°_A(T) + RT.\ln\frac{P_A}{P_{ref}}\ ] + n.[\mu_B°(T) + RT.\ln\frac{P_B}{P_{ref}}\ ]$$

avec $P_A = P_B$ pressions partielles des gaz A et B dans le volume 2V et,
$P_A + P_B = P$ pression totale du mélange de gaz dans le volume 2V.

Il ressort que $P_A = P_B\ \frac{P}{2}$. D'où : $G_F = n.[\ \mu°_A(T) + \mu_B°(T)] + 2n.RT.\ln\frac{P}{2P_{ref}}$.

La variation d'enthalpie libre du mélange est :

$$\Delta G_m = G_F - G_I = 2nRT.\ln\frac{P}{2P} = -2nRT\ln 2.$$

Elle est bien négative, comme l'impose le second principe.

En utilisant la relation de Gibbs-Helmholtz, on obtient la variation d'enthalpie de mélange ΔH_m : $\frac{d}{dT}\left[\frac{\Delta G_m}{T}\right]_P = -\frac{\Delta H_m}{T^2}$

Or $\frac{d}{dT}(-2nRT.\ln 2) = 0$, donc : $\Delta H_m = 0$

La transformation envisagée ici est monotherme, monobare et se fait sans échange de travail net, donc $Q = \Delta H_m = 0$. Le mélange de gaz parfaits se fait de façon ***athermique*** et le système n'échange aucune chaleur avec le transfert entropique externe, $\Delta S_{ext} = 0$. L'entropie du mélange ΔS_m peut être calculée selon :

$\Delta S_m = \frac{(\Delta H_m - \Delta G_m)}{T} = 2nR.\ln 2$. On aurait pu la calculer selon : $d\left[\frac{\Delta G}{dT}\right]_P = -\Delta S_m$;

soit $\frac{d}{dT}(-2nRT.\ln 2) = -2nR\ln 2 = -\Delta S_m$; ou $\Delta S_m = 2nR\ln 2$

Cette grandeur est positive, conformément au second principe : le système considéré ici est isolé, il n'y a aucun échange de travail, de chaleur ou de matière, son entropie doit augmenter.

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

2 - Mélange idéal de liquides

a) Loi expérimentale de Raoult

La vaporisation d'un corps pur liquide conduit à un équilibre de phases, équilibre liquide-vapeur, vu précédemment et qui a conduit à l'établissement de l'équation de Clapeyron.

Considérons un corps pur A unique, qui se vaporise dans une enceinte initialement vide, à la température T (figure III-2). Soit P^*_A la pression de vapeur saturante du coprs A dans la phase vapeur, assimilée à un gaz parfait. La condition d'équilibre est que le potentiel chimique soit le même en tout point du système :

$$\mu^*_A(l) = \mu^*_A(g) = \mu^\circ_A(T) + RT.\ln\left(\frac{P^*_A}{P_{ref}}\right) \quad \text{(III-3)}$$

Un ***mélange binaire idéal*** de liquides est obtenu à partir de deux liquides A et B de structures moléculaires voisines. Par exemple : benzène-toluène, heptane-hexane,...où les interactions A-A, A-B et B-B sont très voisines.

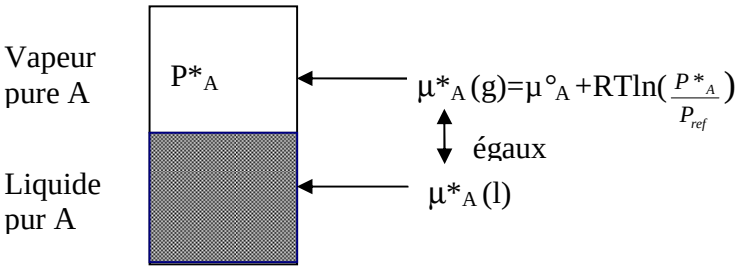
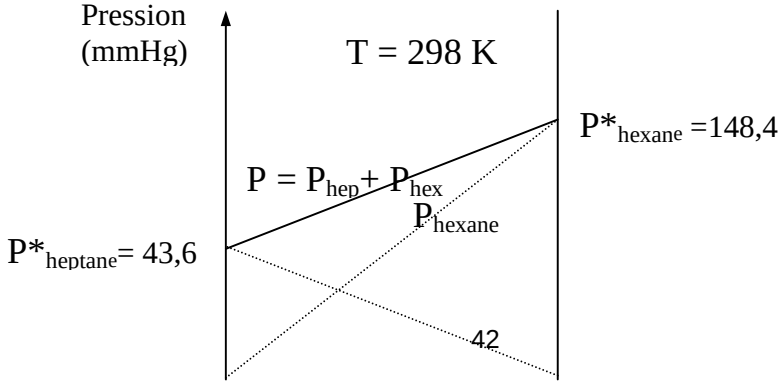


Figure III-2 : équilibre liquide-vapeur du corps pur

Pour un mélange idéal de liquides, l'expérience de Raoult a conduit à la loi selon laquelle : *dans un mélange idéal de liquides, la pression de vapeur de l'espèce i, P_i, est proportionnelle à sa fraction molaire x_i dans le liquide, le coefficient de proportionnalité étant la pression de vapeur saturante de l'espèce i pur P^*_i à cette température* :

$$P_i = x_i.P^*_i \quad \text{(III-4)}$$

La figure III-3 présente la pression totale P et les pressions de vapeur des constituants du mélange hexane-heptane en fonction de la fraction molaire de l'hexane.



PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

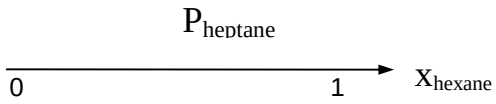


Figure III-3 : Pression de vapeur d'une solution idéale heptane-hexane

b) Détermination du potentiel chimique

Dans un mélange idéal de deux liquides A et B, on utilise la notion d'équilibre des phases pour exprimer les potentiels chimiques. Pour le constituant A on a l'égalité des potentiels chimiques dans les phases liquide et vapeur (figure III-4), soit : $\mu_A(l) = \mu_A(g) = \mu°_A(T) + RT.\ln(\frac{P_A}{P_{ref}})$

où P_A est la pression partielle du constituant A dans la phase vapeur à la température T.

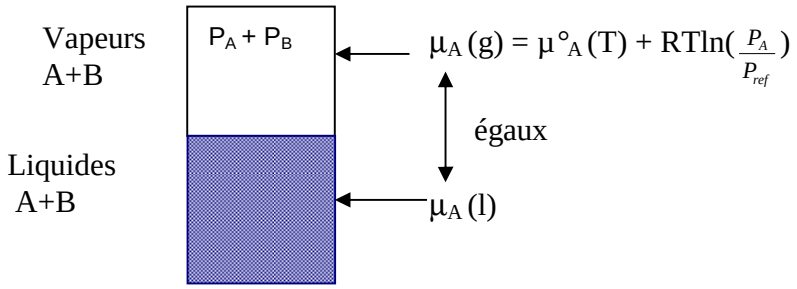


Figure III-4 : équilibre liquide-vapeur du mélange binaire

En tenant compte de la loi de Raoult on a :

$$\mu_A(g) = \mu°_A(T) + RT.\ln(x_A.\frac{P^*_A}{P_{ref}}) = \mu°_A(T) + RT.\ln(\frac{P^*_A}{P_{ref}}) + RT.\ln x_A$$

Pour l'équilibre liquide-vapeur du corps pur A on avait établit l'équation (III-3), soit : $\mu^*_A(l) = \mu^*_A(g) = \mu°_A(T) + RT.\ln(\frac{P^*_A}{P_{ref}})$

Pour l'équilibre liquide-vapeur du mélange binaire idéal on aura :

$$\mu_A(l) = \mu_A(g) = \mu°_A(T) + RT.\ln(\frac{P^*_A}{P_{ref}}) + RT.\ln x_A$$

On déduit de ces deux équations que : $\mu_A(l) = \mu^*_A(l) + RT.\ln x_A$,
en d'autres termes :

$$\boxed{\mu_A(l) = \mu°_{A,l}(T) + RT.\ln x_A \quad \text{(III-5)}}$$

Le potentiel chimique standard du liquide A dans le mélange à la température T, $\mu°_{A,l}(T)$, s'identifie au potentiel chimique standard du liquide A pur, $\mu^*_A(l)$.

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

c) Grandeurs thermodynamiques en mélange liquide binaire idéal

Soient deux espèces A et B qu'on mélange en quantités égales, $n_A=n_B=n$ à la température T.

$\Rightarrow$ Avant le mélange l'enthalpie libre totale du système est :

$G_I = n_A.\mu°_A(l) + n_B.\mu°_B(l) = n.[\mu°_A(l) + \mu°_B(l)]$

$\Rightarrow$ Après le mélange elle vaut :

$G_F = n_A.[\mu°_{A,l}(T) + RT.\ln x_A] + n_B.[\mu°_{B,l}(T) + RT.\ln x_B]$

La variation d'enthalpie libre du mélange est donc :

$\Delta G_m = G_F - G_I = nRT(\ln x_A + \ln x_B)$

Comme $n_A = n_B \Rightarrow x_A = x_B = ½$, donc : $\Delta G_m = -2nRT\ln 2$

ΔG_m est négative comme l'impose le second principe, puisque le travail net est nul.

En utilisant la relation de Gibbs-Helmholtz, on obtient la variation d'enthalpie de mélange ΔH_m : $\left[\frac{d}{dT}\left[\frac{\Delta G_m}{T}\right]\right]_P = -\frac{\Delta H_m}{T^2}$. Or $\frac{d}{dT}(-2nRT.\ln 2) = 0$, donc : $\Delta H_m = 0$

La réalisation du mélange est donc athermique.

On peut aussi montrer que le mélange se fait sans variation de volume du système, en dérivant par rapport à la pression, l'expression du potentiel chimique en phase liquide du constituant A, puis du constituant B : $\mu_A(l) = \mu°_{A,l}(T) + RT.\ln x_A$

donc : $\left[\frac{\partial \mu_A(l)}{\partial P}\right]_{T,nB} = \left[\frac{\partial \mu°_{A,l}(T)}{\partial P}\right]_{T,nB} \Rightarrow V_{A,m} = V^*_{A,m}$.

Dans un mélange idéal, le volume molaire de l'espèce A, $V_{A,m}$ se confond avec le volume molaire de A pur, $V^*_{A,m}$: $V_{A,m}(l) = V^*_{A,m}(l) = V°_A(l)$.

Il en est de même pour l'enthalpie molaire : $h_{A,m}(l) = h^*_{A,m}(l) = h°_A(l)$.

En revanche la mise en mélange s'accompagne d'une augmentation d'entropie : $\Delta S_m = \frac{(\Delta H_m - \Delta G_m)}{T} = 2nR.\ln 2$

Cette grandeur est positive, conformément au second principe.

4 - Mélanges liquides réels

Lorsqu'on met en mélange des molécules de structures chimiques non comparables, les interactions moléculaires différentes conduisent à des comportements qui n'ont rien d'idéal. Les mélanges réels présentent des écarts importants par rapport à la loi expérimentale de Raoult, ce qui impose d'autres expressions pour le potentiel chimique des espèces.

Cependant, sur les axes correspondant aux corps pur, les relations

$P_i = x_i.P^*_i$ et $\mu_i(l) = \mu°_{i,l}(T) + RT.\ln x_i$

sont vérifiées.

On est donc amené à :

- conserver comme état standard de l'espèce en mélange, l'état standard du corps pur correspondant à la même température,

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

- reporter tout écart à l'idéalité dans un terme, comme on l'a fait dans le cas des gaz réels.

La fraction molaire x_i de l'espèce en mélange liquide ne décrit plus l'état thermodynamique de cette espèce. On définit l'activité, en posant par référence au corps pur :

$$a_i(l) = \exp[-(\frac{\mu^*_i - \mu_i}{RT})] \quad \text{(III-6)}$$

Cette grandeur dépend de la température, de la pression et des paramètres de composition.

Par définition :

$$\mu_{i,l}(T, P) = \mu^*_{i,l}(T, P) + RT.\ln a_i \quad \text{(III-7)}$$

A travers le terme $RT.\ln a_i$, l'activité a_i mesure la différence entre le potentiel chimique du constituant en mélange $\mu_{i,l}(T, P)$ et le potentiel chimique du constituant pur $\mu^*_{i,l}(T, P)$ dans les mêmes conditions de température et de pression.

Pour déterminer a_i, grandeur thermodynamique, on utilise la relation qui traduit l'équilibre de diffusion d'une espèce i ; $\mu_i(l) = \mu_i(g)$:

$\Rightarrow$ Dans le mélange liquide en équilibre avec la phase vapeur :

$$\mu^*_{i,l}(T, P) + RT.\ln a_i = \mu^\circ_{i,g}(T) + RT.\ln\frac{P_i}{P_{ref}}$$

P_i étant la pression partielle de i dans le mélange de gaz

$\Rightarrow$ Pour le corps pur : $\mu^*_{i,l}(T, P^*) = \mu^\circ_{i,g}(T) + RT.\ln\frac{P_i^*}{P_{ref}}$

P^*_i étant la pression de vapeur saturante du corps pur i.

On déduit que :

$$a_i = \frac{P_i}{P_{ref}} \quad \text{(III-8)}$$

Pour comparer l'état du mélange réel à celui du mélange idéal pour chaque espèce, on forme :

$$\gamma_i = \frac{a_i}{x_i} = \frac{P_i}{x_i . P_{ref}} \quad \text{(III-9)}$$

où γ_i est appelé coefficient d'activité de l'espèce i.

On remarque que : - lorsqu'on se rapproche des axes des corps purs, le comportement de l'espèce tend à devenir idéal ($\gamma_i \to 1$) :

$$\text{quand } x_i \to 1 \;\Big|\; \begin{array}{l} a_i \to x_i \\ \gamma_i \to 1 \end{array}$$

- l'écart à l'idéalité est grand lorsque le mélange contient très majoritairement la molécule partenaire.

On en déduit que, si un des constituants est en grand excès, alors son activité se rapproche de sa fraction molaire.

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Tableau III-1 : résumé des résultats obtenus :

Nature du système	Potentiel chimique	Activité
corps pur en phase condensée (liquide, solide)	$\mu(T, P) = \mu^*(T,P) = \mu°_T$	$a = 1$
corps pur gazeux (état parfait)	$\mu(T, P) = \mu°_T + RT.\ln\frac{P}{P_{ref}}$	$a = 1$
corps pur gazeux (état réel)	$\mu(T, P) = \mu°_T + RT.\ln\gamma\frac{P}{P_{ref}}$	$a = \gamma\frac{P}{P_{ref}}$
mélange de gaz parfaits	$\mu_i(T, P_i) = \mu°_T + RT.\ln\frac{P_i}{P_{ref}}$ $\mu_i(T, P_i) = \mu^*_i(T, P) + RT.\ln x_i$	$a_i = x_i$
mélange idéal en phase condensée	$\mu_i(T, P_i, x_i) = \mu^*_i(T,P) + RT.\ln x_i$ $\mu_i(T, P_i, x_i) = \mu°_i(T) + RT.\ln x_i$	$a_i = x_i$
mélange réel en phase condensée	$\mu_i(T, P_i, x_i) = \mu^*_i(T,P) + RT.\ln\gamma_i x_i$ $\mu_i(T, P_i, x_i) = \mu°_i(T) + RT.\ln\gamma_i x_i$	$a_i = \gamma_i x_i$

II - ETUDE EN SOLUTION

1- Résultats expérimentaux

Par rapport aux mélanges, une ***solution*** correspond à un système ***liquide monophasé*** où :

- un des constituants est en large excès : c'est le ***solvant***, dont la fraction molaire est proche de l'unité,
- les autres constituants, les ***solutés***, ont des fractions molaires très faibles.

L'étude des mélanges a montré que lorsqu'on travaille au voisinage des axes, le potentiel chimique du solvant est voisin de celui du corps pur correspondant. Au contraire, la présence d'un fort excès de solvant affecte notablement le potentiel chimique des solutés.

Les résultats expérimentaux traduisant la situation d'une espèce i sont représentés sur la figure III-5 :

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

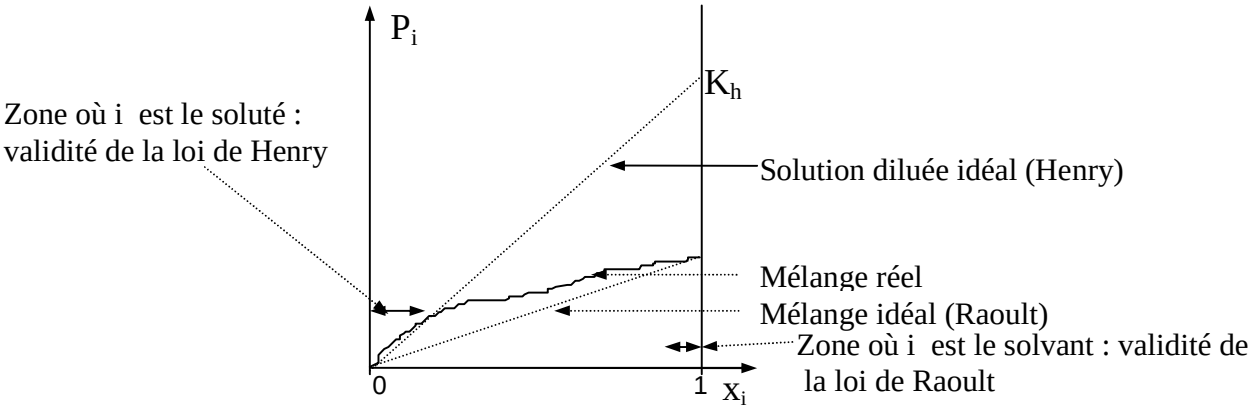


Figure III-5 : Domaines d'applicabilité de la loi Raoult et de la loi de Henry

- Lorsque la fraction molaire est voisine de l'unité, donc que l'espèce considérée joue le rôle de solvant, on se rapproche du mélange idéal tel qu'il est décrit par la loi expérimentale de Raoult, $P_i = x_i.P^*_i$.

- Lorsque la fraction molaire tend vers zéro, on constate que la pression partielle varie de façon sensiblement linéaire, ce qu'exprime ***la loi de Henry*** :

$$P_i = x_i.K_h. \quad \text{(III-10)}$$

La loi de Henry diffère de celle de Raoult en ce que le coefficient de proportionnalité n'est plus la pression de vapeur saturante du corps pur P^*_i. On a simplement procédé à une extrapolation, en présence d'un grand excès de solvant (à dilution infinie). La constante K_h, appelée constante de Henry, dépend alors de la température, de la nature de l'espèce, mais aussi de celle du solvant.

- Lorsque $0 < x < 1$ la courbe expérimentale ne correspond ni à un régime linéaire de type Raoult, ni à un régime de type Henry. On peut alors à volonté :

* soit comparer l'état de l'espèce en solution au corps pur : on dit alors qu'on travaille en ***convention mélange***,
* soit comparer l'état de l'espèce en solution à celui de l'espèce en solution infiniment diluée : on dit alors qu'on travaille en ***convention solution***.

2 - Conséquences sur le potentiel chimique

Désignons le solvant par A et le soluté par B.

a) le solvant

En grand excès il obéit à la loi de Raoult : $P_A = x_A.P^*_A$. L'égalité des potentiels chimiques du solvant dans les deux phases permet d'exprimer son potentiel chimique dans la phase liquide :

$$\mu_A(l) = \mu_A(g) = \mu°_A(g,T) + RT.\ln(\frac{P_A}{P_{ref}}) = \mu°_A(g,T) + RT.\ln(\frac{P_A^*}{P_{ref}}) + RT.\ln x_A.$$

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

A l'état de corps pur, on a : $\mu^*_A(l) = \mu°_A(g,T) + RT.\ln(\frac{P_A^*}{P_{ref}})$

En comparant les deux équations, il vient :

$\mu_A(l) = \mu^*_A(l) + RT.\ln x_A = \mu°_A(l, T) + RT.\ln x_A$.

On retrouve alors les deux caractéristiques du mélange idéal :

- l'état de référence est l'état standard du corps pur $\mu°_A(l, T)$,
- la fraction molaire exprime l'activité du solvant dans la solution. Cette activité est proche de l'unité.

Si on s'éloigne quelque peu de la zone idéale, il faudra incorporer une correction de non idéalité en écrivant :

$\mu_A(l) = \mu°_A(l, T) + RT.\ln a_A = \mu°_A(l, T) + RT.\ln x_A + RT.\ln\gamma_A$.

quand $x_A \to 1$, alors $\left| \begin{array}{l} a_A \to x_A \\ \gamma_A \to 1 \end{array} \right.$

b)- <u>Le soluté</u>

Dans la zone où la loi de Henry est vérifiée, on peut écrire : $P_B = x_B.K_h$ d'où :

$\mu_B(l) = \mu_B(g) = \mu°_B(g,T) + RT.\ln(\frac{P_B}{P_{ref}}) = \mu°_B(g,T) + RT.\ln(\frac{K_h}{P_{ref}}) + RT.\ln x_B$.

On peut poser : $\mu°_B(\text{soluté}, T) = \mu°_B(g,T) + RT.\ln(\frac{K_h}{P_{ref}})$

cette expression n'est valable qu'en solution diluée, donc pour x_B proche de zéro. La valeur de K x_B est déterminée par extrapolation lorsque $x_B \to 1$.

En solution très diluée, le potentiel chimique du soluté est donc :

$\mu_B(\text{soluté}, T, x) = \mu°_B(\text{soluté}, T) + RT.\ln x_B$.

Lorsque le soluté n'obéit plus à la loi de Henry, on conserve le même état de référence en posant :

$\mu_B(\text{soluté}, T, x) = \mu°_B(\text{soluté}, T) + RT.\ln a_B = \mu°_B(\text{soluté}, T) + RT.\ln x_B + RT.\ln\gamma_B$.

Soit : $a_B = x_B.\gamma_B$.

Or la constante K_h est telle que : $\mu°_B(\text{soluté}, T) = \mu°_B(g, T) + RT.\ln(\frac{K_h}{P_{ref}})$.

D'où la détermination expérimentale de l'activité selon : $a_B = \left(\frac{P_B}{K_h}\right)$

et le cofficient d'activité $\gamma_B = \frac{a_B}{x_B} = \frac{P_B}{x_B.K_h}$

quand $x_B \to 0$, alors $\left| \begin{array}{l} a_B \to x_B \\ \gamma_B \to 1 \end{array} \right.$

III - <u>PROPRIETES COLLIGATIVES</u>

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Ainsi nommées car elles ne dépendent pas de la nature du soluté, mais seulement de la quantité de matière du soluté mis en solution dans le solvant pur.
On pose certaines hypothèses :

- le mélange liquide, du solvant et du soluté, doit être idéal ou suffisamment proche de l'idéalité

- le soluté n'est pas soluble dans le solvant solide : le soluté et le solvant doivent être non miscibles à l'état solide.

- au voisinage de la température d'ébullition du solvant, le soluté doit être non volatil, ce qui suppose que sa température d'ébullition doit être supérieure à celle du solvant pur.

L'introduction d'un soluté dans un corps pur liquide diminue le potentiel chimique du solvant, comme le montre la figure III-6 . On en déduit deux conséquences : le point d'ébullition d'un solvant s'élève et son point de fusion s'abaisse, par la présence d'un soluté.

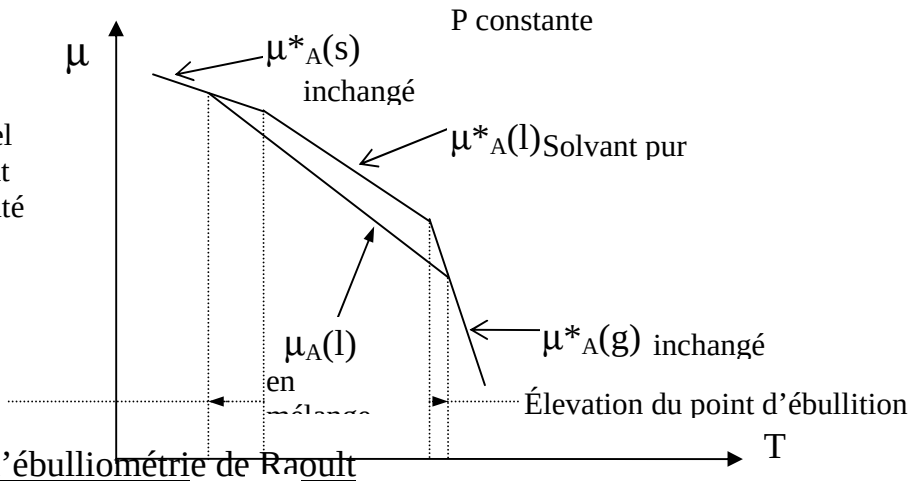


Figure III-6 : Potentiel chimique d'un solvant en présence d'un soluté

1- La loi de l'ébulliométrie de Raoult

Exprimons l'équilibre du solvant A dans liquide et vapeur sous la pression P fixée, à la température T, figure III-7 .

A l'équilibre des phases : $\mu_A(l) = \mu_A(g)$

avec $\mu_A(l) = \mu^*_{A,l}(T) + RT.\ln x_A$ et $\mu_A(g) = \mu^*_{A,g}(T) + RT.\ln y_A$.

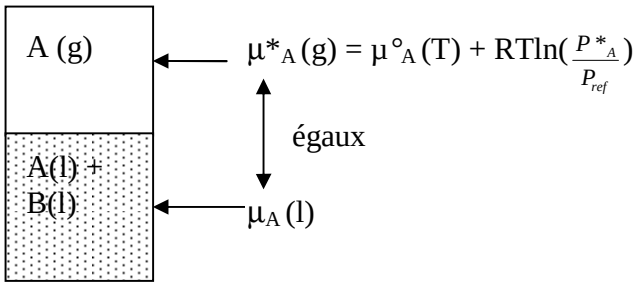


Figure III-7 : équilibre liquide-vapeur et élevation du point d'ébullition

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

La fraction molaire du solvant A dans la phase vapeur est $y_A = 1$ puisque le soluté est supposé non volatil, d'où : $\mu_A(g) = \mu^*_{A,g}(T)$

Ainsi : $\mu^*_{A,l}(T) + RT.\ln x_A = \mu^*_{A,g}(T)$, et : $\ln x_A = \dfrac{[\mu^*_{A,g}(T) - \mu^*_{A,l}(T)]}{RT} = \dfrac{\Delta_{vap}G_m(T)}{RT}$

$\Delta_{vap}G_m(T)$ est l'enthalpie libre molaire de vaporisation du solvant pur.

Il y a plusieurs manières de résoudre la dernière équation.

Comme $x_A + x_B = 1$, on a : $x_A = 1 - x_B$, on peut donc écrire : $\ln(1 - x_B) = \dfrac{\Delta_{vap}G_m(T)}{RT}$.

Lorsque le solvant A est pur ($x_B = 0$), son point d'ébullition est T* et dans ce cas :

$$\ln 1 = \frac{\Delta_{vap}G_m(T_{éb})}{RT^*} .$$

En faisant la différence $\ln(1 - x_B) - \ln 1$ on a : $\ln(1 - x_B) = [\dfrac{\Delta_{vap}G_m(T)}{RT} - \dfrac{\Delta_{vap}G_m(T_{éb})}{RT^*}]$

ΔG étant égal à $\Delta H - T\Delta S$ on a : $\ln(1 - x_B) = (\dfrac{\Delta_{vap}H - T.\Delta_{vap}S}{RT}) - (\dfrac{\Delta_{vap}H - T^*.\Delta_{vap}S}{RT^*})$

En supposant que $\Delta_{vap}H$ et $\Delta_{vap}S$ sont des constantes : $\ln(1 - x_B) = \dfrac{\Delta_{vap}H}{R}.(\dfrac{1}{T} - \dfrac{1}{T^*})$

Si le soluté B est en quantité suffisamment faible, on peut négliger x_B devant 1, cela implique que l'élevation du point d'ébullition est faible. x_B étant faible on peut faire l'approximation de $\ln(1 - x_B)$ en utilisant le développement en série soit :

$\ln(1-x_B) = -x_B - \frac{1}{2}.x^2_B - .... = -x_B$. Ainsi : $x_B = -\dfrac{\Delta_{vap}H}{R}.(\dfrac{1}{T} - \dfrac{1}{T^*})$

On en déduit le point d'ébullition T en fonction de la quantité x_B de soluté. T étant très voisin de T*, la quantité $\dfrac{T^* - T}{T.T^*}$ est égale à $\dfrac{T^* - T}{T^{*2}}$.

Donc : $x_B = -\dfrac{\Delta_{vap}H}{R}.(\dfrac{T^* - T}{T^{*2}})$; soit : $T^* - T = -x_B.\dfrac{RT^{*2}}{\Delta_{vap}H}$ ou $T - T^* = x_B.\dfrac{RT^{*2}}{\Delta_{vap}H}$

soit finalement :

$$\boxed{T = T^* + x_B.\frac{RT^{*2}}{\Delta_{vap}H} \quad \text{(III-12)}}$$

Dans ces conditions on observe une élevation du point d'ébullition. La loi ébulliométrique de Raoult s'énonce :

l'élevation du point d'ébullition de la solution, par rapport au solvant pur, est proportionnelle à la fraction x_B du soluté dans la phase liquide.

La loi ébulliométrique a été mise à profit dans la détermination des masses molaires des composés, notamment en chimie organique. Considérons la solution du constituant B dans le solvant A. Alors : $x_B = \dfrac{n_B}{n_A + n_B} \approx \dfrac{n_B}{n_A} \Rightarrow x_B = \dfrac{n_B}{m_A}.M_A$

où n_A et n_B sont les nombres de moles du solvant A et du soluté B

m_A, la masse du solvant et M_A sa masse molaire.

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Il apparaît alors la molalité du soluté $M_B = \frac{n_B}{m_A} \Rightarrow x_B = M_B.M_A$.

La loi ébulliométrique s'écrit alors : $T - T^* = x_B.\frac{RT^{*2}}{\Delta_{vap}H}.\ M_B.M_A$.

On pose : $K_{éb} = \frac{RT^{*2}}{\Delta_{vap}H}.M_A$.

$K_{éb}$ est appelé constante ébulliométrique ou constante ébullioscopique qui ne dépend que du solvant A. Donc :

$$T - T^* = K_{éb}.M_B \quad \text{(III-13)}$$

Connaissant la constante ébulliométrique pour un solvant A donné, ainsi que la masse du soluté B dissout, la mesure expérimentale de l'élevation ébulliométrique permet de calculer la molalité M_B du soluté B et d'en déduire alors la masse molaire de ce constituant.

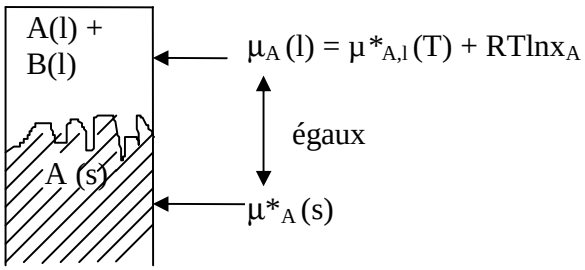
Tableau III-2 : constantes ébulliométriques de quelques solvants

Solvant	$K_{éb}$ (K.Kg.mol^{-1})
eau	0,51
benzène	2,53
tétrachlorure de carbone	4,95
acide acétique	3,07
sulfure de carbone	2,37
naphtalène	5,8
phénol	3,04

2 - Loi cryométrique de Raoult

Il s'agit d'une loi qui, pour les équilibres solide-liquide, a une forme semblable à celle de la loi de l'ébulliométrie de Raoult. On considère la solution d'un soluté B dans un solvant A, et on s'interesse à l'équilibre entre le solvant solide pur (on suppose que le soluté ne se dissout pas dans le solvant solide) et le solvant dans la solution contenant une fraction molaire x_B de soluté. Voir figure III-8. Au point de fusion, les potentiels chimiques du solide pur et du solvant contaminé sont égaux : $\mu^*_A(S) = \mu_A(l)$

Soit : $\mu^*_{A,S}(T) = \mu^*_{A,l}(T) + RT.\ln x_A$.



PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Figure III-8 : équilibre liquide-solide et abaissement du point de fusion

$$\ln x_A = \frac{\mu^*_{A,S}(T) - \mu^*_{A,l}(T)}{RT} = -\frac{\Delta_{fus}G_m}{RT}$$

$\Delta_{fus}G_m(T)$ est l'enthalpie libre molaire de fusion du solvant pur.

Le raisonnement tenu dans le cas de la loi ébulliométrique est applicable ici. On obtient le résultat suivant : $x_B = \frac{\Delta_{fus}H}{R}.(\frac{1}{T} - \frac{1}{T^*})$

soit :

$$T = T^* - x_B.\frac{RT^{*2}}{\Delta_{fus}H} \quad \text{(III-14)}$$

On déduit la loi cryométrique de Raoult :

L'abaissement du point de fusion de la solution est proportionnel à la fraction molaire du soluté dans la phase liquide.

La loi de la cryométrie trouve deux applications à caractère expérimental :

- la mesure du point de fusion d'un composé isolé à l'état solide peut renseigner sur son dégré de pureté : tout autant que l'impureté éventuelle est non miscible au constituant majoritaire, si le point de fusion relevé expérimentalement est nettement inférieur à la valeur théorique, cela signifie que le composé est notablement contaminé par celle-ci.

- comme l'ébulliométrie, la cryométrie est exploitable pour déterminer les masses molaires :

Si M_A est la masse molaire du solvant A, on a déjà montré que : $x_B = M_B.M_A$

où x_B est la fraction molaire du soluté et M_B sa molalité.

Alors : $T^*-T = \frac{RT^{*2}}{\Delta_{fus}H}.\ M_B.M_A.$

On déduit la constante cryométrique ou constante cryoscopique : $K_f = \frac{RT^{*2}}{\Delta_{fus}H}.M_A.$

et :

$$T^*-T = K_f.\ M_B \quad \text{(III-15)}$$

La mesure expérimentale de l'abaissement cryométrique permet de calculer la molalité M_B, puis la masse molaire M_B du soluté.

Tableau III-3 : constantes cryoscopiques de quelques solvants

Solvant	K_f (K.Kg.mol^{-1})
eau	1,86

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

benzène	5,09
tétrachlorure de carbone	29,8
acide acétique	3,9
sulfure de carbone	3,8
naphtalène	6,94
phénol	7,27
camphre	40

3 - Calcul de la solubilité

La solubilité d'un solide dans un solvant n'est pas une propriété colligative. On peut la calculer par la technique de l'égalité des potentiels chimiques dans les phases liquide et solide. Si un morceau de solide B est mis en contact avec un solvant A, il se dissoudra jusqu'à ce que le solvant soit saturé. Une solution saturée correspond au cas où le potentiel chimique du solide pur (non dissout) est égal au potentiel chimique du soluté dans la solution saturée, figure III-9.

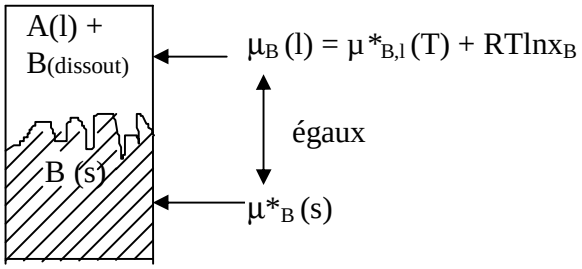


Figure III-8 : équilibre liquide-solide de dissolution

A l'équilibre des phases on a donc : $\mu^*_B(s) = \mu_B(l)$

Avec : $\mu^*_B(s) = \mu^*_{B,s}(T)$ et $\mu_B(l) = \mu^*_{B,l}(T) + RT\ln x_B$

Soit : $\mu^*_{B,s}(T) = \mu^*_{B,l}(T) + RT\ln x_B$

On obtient : $\ln x_A = \dfrac{\mu^*_{B,S}(T) - \mu^*_{B,l}(T)}{RT} = -\dfrac{\Delta_{fus}G_m}{RT}$

Au point de fusion T* du soluté pur, on a : $\ln x_B = 0$,

d'où : $\ln x_B = -\left[\dfrac{\Delta_{fus}G_m(T)}{RT} - \dfrac{\Delta_{fus}G_m(T^*)}{RT^*}\right]$

En supposant $\Delta_{fus}H$ et $\Delta_{fus}S$ constantes dans le domaine de température envisagée

on arrive a : $\ln x_B = -\dfrac{\Delta_{fus}H}{R}.\left(\dfrac{1}{T} - \dfrac{1}{T^*}\right)$

T est voisin de T* donc : $\ln x_B = -\dfrac{\Delta_{fus}H}{R}.T^{*2}.(T^* - T)$

$$x_B = \exp\left[-\frac{\Delta_{fus}H}{R}.T^{*2}.(T^* - T)\right] \quad \text{(III-16)}$$

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

La fraction molaire du soluté décroît donc d'une manière exponentielle lorsqu'on diminue la température en partant du point de fusion. Les équations précédentes expriment quantitativement que, à une température donnée, les solutés à haut point de fusion et grande enthalpie de fusion, sont peu solubles.

4 - Osmose

Le phénomène d'osmose est la tendance qu'a un solvant A pur à pénétrer à l'intérieur d'une solution dont il est séparé par une membrane perméable au solvant mais pas au soluté B, (membrane dite ***semi-perméable***), figure III-10.

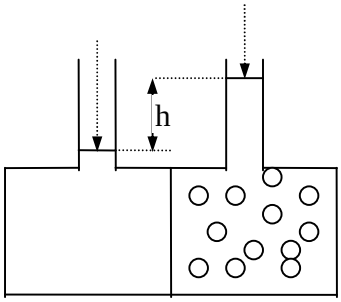


Figure III-10 : Equilibre d'osmose

On peut mettre en évidence ce phénomène en séparant une solution aqueuse de sucre d'une solution d'eau pure par une membrane en cellulose. La membrane laisse passer les molécules d'eau mais pas les grosses molécules de sucre. Par osmose, l'eau pénètre dans la solution sucrée et la masse de celle-ci augmente (figure III-10). On peut arrêter ce passage en appliquant une pression sur la solution et la pression nécessaire pour arrêter le flot est appelée ***pression osmotique*** Π de la solution.

L'interprètation thermodynamique de ce processus est que les potentiels chimiques du solvant des deux côtés de la membrane semi-perméable sont égaux. D'un côté il y a le solvant pur soumis à la pression P, de l'autre on a une solution soumise à la pression P+Π. Il y a équilibre lorsque : $\mu^*_{A,l}(P) = \mu_{A,l}(x_A, P+\Pi)$

avec $\mu_{A,l}(x_A, P+\Pi) = \mu^*_{A,l}(P+\Pi) + RT.\ln x_A$.

L'effet de la pression est tel que : $\mu^*_{A,l}(P+\Pi) = \mu^*_{A,l}(P) + \int_P^{P+\Pi} V^*_{A,m}.dP$

on a alors : $\mu_{A,l}(x_A, P+\Pi) = \mu^*_{A,l}(P) + RT.\ln x_A + \int_P^{P+\Pi} V^*_{A,m}.dP$

et donc : $\mu^*_{A,l}(P) = \mu_{A,l}(x_A, P+\Pi) = \mu^*_{A,l}(P) + RT.\ln x_A + \int_P^{P+\Pi} V^*_{A,m}.dP$

ou : $- RT.\ln x_A = \int_P^{P+\Pi} V^*_{A,m}.dP$; ou encore : $- RT.\ln(1-x_B) = \int_P^{P+\Pi} V^*_{A,m}.dP$

Cette dernière équation relie la pression osmotique à la fraction molaire du soluté et montre que l'osmose est une propriété colligative parce que Π ne dépend que de la quantité de soluté et pas de sa nature.

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

En solution diluée $\ln(1-x_B) \approx -x_B$ et $\frac{n_B}{n_A+n_B} \approx \frac{n_B}{n_A} = x_B$.

En supposant que le volume molaire soit indépendant de la pression, l'équation précédente devient : $RT.x_B = \Pi.V^*_{A,m}$; soit : $\frac{n_B}{n_A}.RT = \Pi.V^*_{A,m}$

$\Rightarrow n_B.RT = n_A.\Pi.V^*_{A,m}$ avec $n_A.V^*_{A,m} = V$ volume total du solvant.

On arrive à :

$$\boxed{n_B.RT = V.\Pi \quad \text{(III-17)}}$$

Cette équation simplifiée est connue sous le nom d'***équation de Van't Hoff*** de mesure de pression osmotique.

Exercices d'application

Exercice I : Mélange de gaz parfaits

Soit un mélange idéal de gaz ~~parfaits .~~ parfaits. Montrer que la relation de Gibbs-Duhem est vérifiée.

Exercice II : Mélange benzène-toluène

A 25°C, on réalise le mélange idéal suivant : 1 Kg de benzène C_6H_6 et 0,25 Kg de toluène C_7H_8. Calculer l'enthalpie libre du mélange. En déduire l'enthalpie et l'entropie de mélange. Données : C = 12 et H = 1 $g.mol^{-1}$.

Exercice III : Etude isotherme d'un mélange idéal de liquides

On dissout dans l'éther E $[(C_2H_5)_2O]$, un composé organique A $[(C_{11}H_{18}O)_n]$, n étant un entier. La solution obtenue est idéale.

1°) Exprimer la pression totale P de la phase vapeur , en équilibre avec le liquide, en fonction de la fraction molaire x_A de A dans la phase liquide et de P^*_A, P^*_E, pressions de vapeur saturante de A et E.

2°) A la température de l'expérience, on peut négliger P^*_A devant P^*_E. Exprimer, en fonction de x_A, la variation relative de la pression de vapeur qui surmonte l'éther lorsqu'on dissout une faible quantité de A dans l'éther.

3°) On dissout à 20°C, 10 g de A dans 100 g d'éther. On donne à 20°C P^*_E = 440 mmHg. On mesure la pression de vapeur de la solution et on trouve P = 420 mmHg. Déduire de cette mesure la masse molaire du composé organique A ainsi que la valeur de l'entier n.

Données : H = 1 ; C = 12 ; et O = 16 $g.mol^{-1}$.

Exercice IV : Etude isotherme du mélange eau-propanol

Soit à 25°C, le mélange eau (A) et propanol (B). On mesure les pressions partielles P_A et P_B, en mmHg, pour divers titres x_B :

x_B	0,0	0,02	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9	0,95	1,0

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

P_B	0,0	5,05	10,8	12,7	13,6	14,2	15,5	17,8	19,4	20,8	21,8
P_A	23,8	23,5	23,2	22,7	21,8	21,7	19,9	13,4	8,1	4,2	0,0

1°) Tracer P_A, P_B et $P = P_A + P_B$ en fonction de x_B. Que peut-on conclure ?

2°) Discuter de l'allure des courbes pour $x_B \approx 0$ et $x_B \approx 1$: a) Calculer les corfficients d'activité γ_A et γ_B des constituants du mélange pour $x_B = 0,2$ référés aux constituants purs, b) Calculer les corfficients d'activité γ_A et γ_B des constituants du mélange pour $x_B = 0,2$ référés aux constituants infiniment dilués.

Exercice V : Etude thermodynamique de l'iodoéthane

Les pressions de vapeur de l'iodoéthane (I) ont été déterminées à 50°C pour différentes valeurs de sa fraction molaire dans l'éthanoate d'éthyle. Ces pressions sont exprimées en mmHg .

x_I	0	0,058	0,111	0,192	0,235	0,372	0,548	0,635	0,825	0,909	1
P_I	0	28	52,7	87,7	105,4	155,4	213,3	239,1	296,9	322,5	353,4

1°) Représenter $P_I = f(x_I)$. a) Quel type de comportement traduit cette courbe ? b) Quel type d'approximation peut-on faire : quand $x_I \rightarrow 1$? quand $x_I \rightarrow 0$?

2°) Estimer, pour chaque valeur de x_I, l'activité et le coefficient d'activité de l'iodoéthane en solution en prenant successivement comme état de référence :

a) l'iodoéthane, solvant pur, b) l'iodoéthane en solution infiniment diluée

3°) Calculer la variation du potentiel chimique de l'iodoéthane à 50°C, selon l'état de référence choisi, lorsque sa fraction molaire varie de 0,235 à 0,825. Conclure.

Exercice VI : Détermination des activités et coefficients d'activité

A 50°C, les pressions de vapeur saturante de l'éthanol (E) et du dichlorométhane (D) valent respectivement $P^*_E = 222$ mmHg et $P^*_D = 233,5$ mmHg.

On a mesuré les pressions partielles (en mmHg) de ces deux composés au-dessus d'un mélange liquide de fraction molaire x_E :

x_E	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	0,9
P_E	101	133	151	161	181	200
P_D	214	205	199	184	138	86

En se plaçant en convention mélange, dresser le tableau des activités et des coefficients d'activité de ces deux espèces dans le mélange.

Exercice VII : Elevation ébulliométrique d'une solution de NaCl

Une solution aqueuse de chlorure de sodium bout, sous une atmosphère, à la température de 100,143°C. Trouver, en $g.l^{-1}$, sa concentration. On donne la valeur de la constante $K_e = 0,51$ $K.Kg.mol^{-1}$ et on rappelle $M_{Na} = 23$ g et $M_{Cl} = 35,5$ g.

Exercice VIII : Analyse élémentaire et cryométrique d'une substance.

L'oxydation complète, par l'oxygène et l'oxyde cuivrique, de 0,87 g d'une

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

substance organique non azotée fournit 1,975 g de CO_2 et 0,819 g de H_2O. D'autre part, la température de fusion d'une solution constituée de 3 g de la substance et 78 g de benzène est abaissée de 3,3 K par rapport à la température de fusion du benzène pur. La constante cryométrique du benzène est K_f = 5,12 K.Kg.mol^{-1}. Trouver la formule moléculaire de la substance.

Exercice IX : Détermination d'une masse molaire par la pression osmotique.

La pression osmotique d'une solution contenant 0,2 g de polypropylène dans 0,1 litre de benzène est de 0,155 torr (1 torr = 1 mm Hg), à 298 K. Trouver la masse molaire du polypropylène.

Chapitre IV : EQUILIBRES LIQUIDE-VAPEUR DES SYSTEMES BINAIRES

L'étude se rapporte à des systèmes binaires d'espèces chimiques à l'état liquide en équilibre avec leur vapeur. Les hypothèses de travail sont les suivantes :

- le système est binaire, donc formé de deux constituants chimiques A et B.
- il est fermé, ce qui exlut tout échange de matière avec le milieu extérieur.
- les deux constituants sont supposés mutuellement inertes chimiquement et répartis entre deux phases au moins

Toute l'information relative aux équilibres liquide-vapeur de ces systèmes est contenue dans des diagrammes bidimentionnels, dits ***diagramme de phases***, d'aspects variables, dont la lecture repose sur des règles simples. Tout diagramme de phase fait appaître les domaines mono, biphasés et dans le cas de miscibilité

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

partielle ou nulle, des segments d'état d'équilibres triphasés. L'existence d'un point d'azéotropie est signe, pour le mélange, d'un écart à l'idéalité, et celle d'un point d'hétéroazéotropie signe d'une miscibilité nulle ou partielle à l'état liquide. Une distillation permet la séparation totale de deux constituants si leur mélange liquide est idéal ou suffisamment proche de l'idéalité.

La base de l'étude de ces systèmes est donnée par leur variance.

I - EXPLOITATION DE LA VARIANCE

L'étude de la variance permet de prévoir les formes générales de différents domaines représentatifs des états du système, qui apparaîtront dans les diagrammes de phases.

Les paramètres intensifs pour la description du système binaire sont la pression, la température et les fractions molaires de chaque constituants dans les différentes phases. Le mélange étant constitué de deux corps seulement, il suffit de connaître la fraction molaire d'un constituant dans une phase pour connaître celle de l'autre dans la même phase. La variance du système est donnée par la règle de Gibbs :

$$V = C + 2 - \varphi$$

avec C = 2

d'où :

$$V = 4 - \varphi \quad \text{(IV-1)}$$

Partant de la relation $V = 4 - \varphi$, on déterminera les caractéristiques des domaines d'existence des systèmes binaires mono, di ou triphasé en équilibre, dans les conditions isobare ou isotherme.

1°) Système binaire monophasé ($\varphi = 1$)

Les constituants A et B, de fractions molaires x_A et x_B, coexistent dans un système constitué d'une phase, d'où la variance V = 3.

Parmi les quatre variables intensives T, P, x_A et x_B, on peut définir 3 contraintes et une réponse d'équilibre : en fixant les valeurs de 3 variables, le système fournira une réponse d'équilibre.

- Si on fixe la pression, on élimine dans ce cas un des dégrés de liberté et la variance devient v = 2 : l'un deux est la température et l'autre la fraction molaire. On définit ainsi un diagramme isobare tridimensionnel (T, x_A , x_B) qui est un plan pallèle à l'axe des T, figure IV-1.
- Si on impose la pression et la température, la composition du système variera librement (v = 1). Il s'ensuit que dans un diagramme isobare bidimensionnel (T, x_B) les limites du domaine monophasé sont imposées par les conditions d'apparition d'autre(s) phase(s), figure IV-1.

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

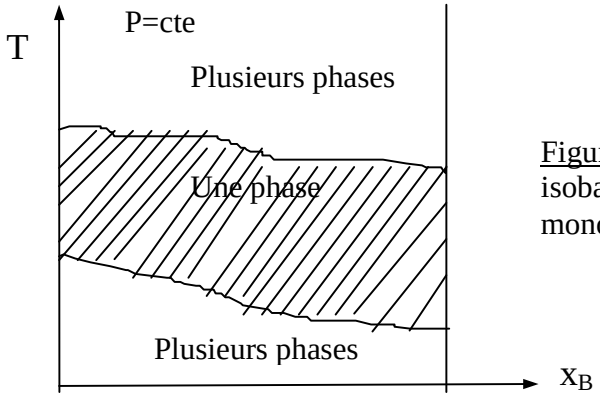


Figure IV-1 : Diagramme isobare d'un système monophasé

2°) Système binaire diphasé (φ = 2)

Les deux constituants A et B sont répartis dans deux phases notées I et II, et le nombre de variables intensives décrivant le système est alors 6 : T, P, x^I_A, x^{II}_A , x^I_B et x^{II}_B. Dans ces conditions la variance est de 2, ce qui définit 2 contraintes et 4 réponses d'équilibre.

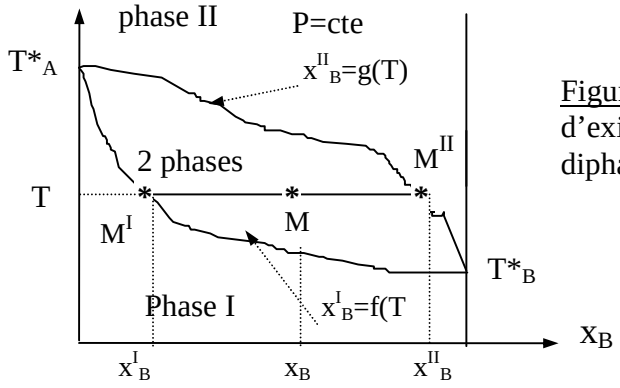


Figure IV-2 : Domaine d'existence du système diphasé

La pression étant fixée, à chaque température T est associée une valeur x^I_B et réciproquement ; de même pour x^{II}_B. Ainsi dans un diagramme isobare bidimensionnel (T, x_B), x_B étant la fraction molaire globale du constituant B , x^I_A x^I_B = f(T) et x^{II}_B = g(T) sont représentées par deux courbes, figure IV-2. X^I_B et x^{II}_B ont la même origine et la même échelle.

Sur l'isotherme T, les points M^I et M^{II} définissent les compositions des phases I et II par l'intermédiaire de leurs abscisses respectives x^I_B et x^{II}_B. Ces courbes étant tracées, on définit dans ce plan le domaine d'existence des deux phases en équilibre, c'est-à-dire à situer, par exemple, sur l'isotherme T, le point M correspondant à la fraction molaire globale x_B, représentatif du système. Le point M se situe entre les points M^I et M^{II}.

En conclusion, le domaine d'existence des phases I et II en équilibre est constitué par une surface strictement comprise entre les courbes x^I_B = f(T) et x^{II}_B = g(T).

3°) Système binaire triphasé (φ = 3)

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Les trois phases en équilibre sont notées I, II et III. Il apparaît dans ce cas 8 variables intensives (T, P, x^{I}_{A}, x^{II}_{A}, x^{III}_{A}, x^{I}_{B}, x^{II}_{B} et x^{III}_{B}) La variance est égal à un.

Comme précedemment, si on fixe la pression, toutes les autres variables constituent les réponses d'équilibre : le quadruplet (T, x^{I}_{B}, x^{II}_{B}, x^{III}_{B}) est unique si bien que les variables de composition x^{I}_{B}, x^{II}_{B} et x^{III}_{B} définissent trois points M^{I}, M^{II}, M^{III} sur l'isotherme T dans un diagramme isobare (T,x_B), figure IV-3.

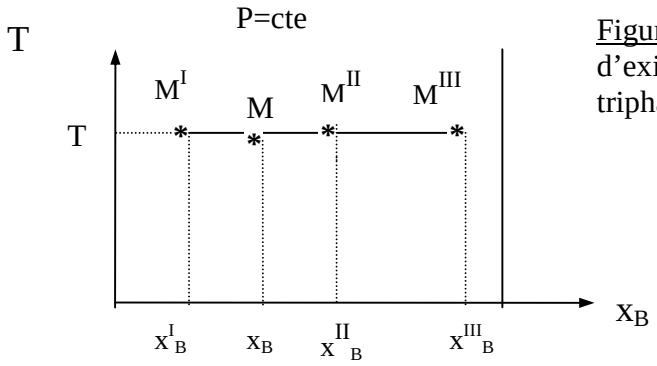


Figure IV-3 : Domaine d'existence du système triphasé

Le point M de fraction molaire globale x_B se situe sur le segment $M^{I}M^{III}$ qui de ce fait constitue le domaine d'existence des trois phases en équilibre.

En envisageant un système de 4 phases en équilibre, v = 0 et toutes les variables sont des réponses d'équilibre : elles ne peuvent prendre, chacune, qu'une valeur et une seule. Il s 'agit d'un cas particulier.

4°) Conclusion

Suivant les conditions d'étude, un système binaire à l'équilibre sera mono, di ou triphasé.

L'étude du comportement du système à l'aide d'un diagramme isobare bidimensionnel (T,x_B) montre que la totalité de la surface de ce diagramme est constituée par la juxtaposition de domaines d'équilibre monophasés et diphasés, puisque les domaines triphasés ne sont représentés que par des segments.

On déduit la règle suivante : sur un diagramme isobare, lorsqu'on parcourt une isotherme qui coupe les surfaces, il apparaît une alternance domaine monophasé-domaine diphasé.

II - MISCIBILITE TOTALE A L'ETAT LIQUIDE

Dans cette partie, on suppose que les constituants A et B sont miscibles en toutes proportions à l'état liquide et les systèmes binaires au plus diphasés. Nous allons relier le point d'ébullition d'un mélange binaire à sa composition et relier la composition de la vapeur à celle du liquide.

1 - Mélanges liquides idéaux

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

On se propose, à l'aide de la loi de Raoult, de représenter, pour les mélanges idéaux, les domaines d'existence des systèmes mono et diphasés dans les diagrammes bidimensionnels, soit isothermes (P, x_B), soit isobares (T, x_B).

a) - Diagrammes isothermes ou diagrammes de pression de vapeur

Si une solution idéale contient les fractions molaires x_A de A et x_B de B dans le liquide, alors les pressions de vapeur des deux constituants sont, en vertu de la loi de Raoult :

$P_A = x_A.P_A^*$ et $P_B = x_B.P_B^*$ avec $x_A + x_B = 1$

où P_A^* et P_B^* sont les pressions de vapeur saturante des liquides A et B purs à cette température.

La pression totale P de la vapeur en équilibre avec le liquide, à la température T est donc : $P = P_A + P_B = x_A.P_A^* + x_B.P_B^* = (1- x_B).P_A^* + x_B.P_B^*$

soit :

$$\boxed{P = P_A^* + x_B.(P_B^* - P_A^*)} \quad (IV\text{-}1)$$

Cette expression montre que la pression totale, à une température donnée, varie linéairement avec la composition : elle vaut P_A^* lorsque B est absent et P_B^* lorsque A est absent. Cette droite est représentée sur la figure IV-4 qui est un diagramme de phases. En effet, la droite représente la pression à laquelle les deux phases, liquide et gazeuse, sont en équilibre pour différentes compositions du mélange liquide. Si un mélange de composition x_1 est soumis à la pression P_1 supérieure à la pression de vapeur totale, tout l'échantillon devient liquide. Tous les points situés au-dessus de la courbe de pression de vapeur, correspondent à des conditions où le liquide est stable, c'est pourquoi l'ensemble de cette région est appelé « ***liquide*** ». En-dessous de la courbe, les pressions sont plus basses et c'est la vapeur qui est la phase stable. Si le mélange liquide de composition x_1 est soumis à la pression P_2, tout l'échantillon s'évapore. Tous les points en-dessous de la courbe de pression de vapeur, correspondent à des conditions où la vapeur est stable, d'où son nom de « ***vapeur*** ».

Lorsque le liquide et la vapeur sont en équilibre, ils n'ont pas nécessairement la même composition : la vapeur contient de façon prépondérante le constituant le plus volatil. Nous connaissons les pressions partielles P_A et P_B . Les fractions molaires de A et B dans la vapeur (y_A et y_B) sont données par la loi de Dalton :

$y_A = \frac{P_A}{P}$ et $y_B = \frac{P_B}{P}$ avec $y_A + y_B = 1$.

D'où : $P = \frac{P_B}{y_B} = x_B.\frac{P^*_B}{y_B}$

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

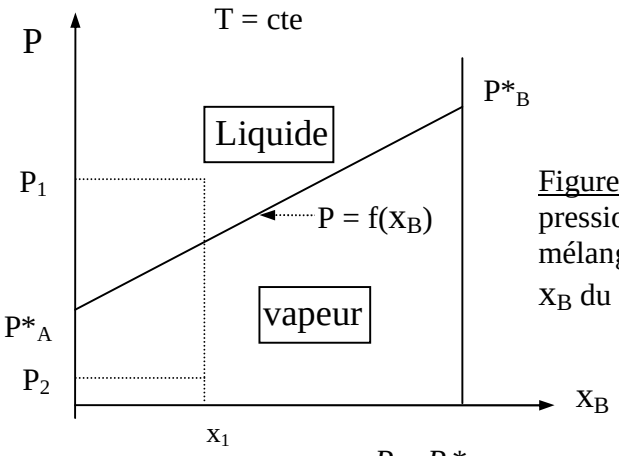


Figure IV-4 : Variation de la pression de vapeur d'un mélange avec la composition x_B du liquide.

De l'équation (IV-1) on tire : $x_B = \dfrac{P - P^*_A}{P^*_B - P^*_A}$

Il vient : $P = \dfrac{P - P^*_A}{P^*_B - P^*_A} . \dfrac{P^*_B}{y_B}$

Finalement :

$$P = \frac{P^*_A . P^*_B}{[P^*_B - y_B(P^*_B - P^*_A)]} \qquad \text{(IV-2)}$$

Cette équation définit un arc d'hyperbole représenté sur la figure IV-5. C'est également un diagramme de phase parce qu'il représente la frontière entre les régions stables des deux phases.

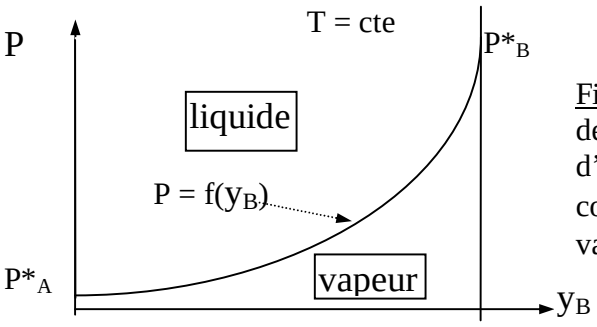


Figure IV-5 : Variation de la pression de vapeur d'un mélange avec la composition y_B de la vapeur

Comme y_A et y_B sont liés à x_A et x_B , le choix de la paire de variables est sans importance : si on s'intéresse davantage au liquide on choisit x, mais si on s'interesse à la vapeur on choisit y. Lorsqu'on étudie la distillation, on s'interesse à la fois à la composition du liquide et à celle de la vapeur, il est alors commode de combiner les deux diagrammes en un seul. On construit ainsi le diagramme isotherme complet du mélange idéal, figure IV-6 .

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

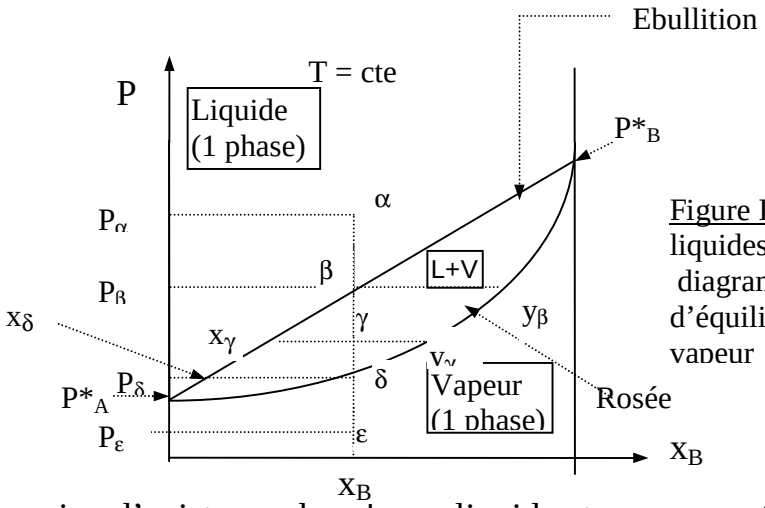


Figure IV-6 : Mélanges liquides idéaux : diagrammes isothermes d'équilibres liquide-vapeur

Le domaine d'existence des phases liquide et vapeur en équilibre est situé entre les deux courbes. A l'extérieur de ce domaine nous trouvons nécessairement des systèmes monophasés : à la température T, le liquide monophasé se trouve vers les pressions élevées et la vapeur vers les basses pressions.

Un tel diagramme permet de suivre l'évolution du système binaire, lorsque, à température constante, on augmente ou diminue progressivement la pression appliquée.

Considérons un liquide homogène de composition x_B soumis à une pression P_α, qu'on diminue progressivement :

- à la pression P_β apparaît la première bulle de vapeur de composition y_β plus riche que le liquide en constituant le plus volatil. Le point β marque le début de l'ébullition du liquide : c'est pour cette raison que la courbe $P = f(x_B)$ est appelée ***courbe d'ébullition*** . Conjointement le liquide s'enrichit en constituant le moins volatil (A).
- La pression P_γ correspond à un état d'équilibre liquide-vapeur quelconque dans lequel les compositions respectives du liquide et de la vapeur sont données par les abscisses des points x_γ et y_γ.
- A P_δ disparaît la dernière goutte de liquide et l'on pénètre dans le domaine de la phase vapeur seule.

On peut à partir d'un point ε inverser l'opération de manière à réaliser la liquéfaction de la vapeur :

à P_δ apparaît la première goutte de liquide, c'est pourquoi la courbe $P = g(y_B)$ est appelée ***courbe de rosée***.

On peut mettre en évidence sur le diagramme de la figure IV-6, qu'au cours de l'ébullition d'un mélange binaire, la pression diminue régulièrement, contrairement au corps pur.

b) - Diagrammes isobares

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

La pression totale P étant fixée, il s'agit de relier la température T aux fractions molaires x_B et y_B. L'établissement des expressions analytiques correspondantes peut être réalisé à partir des relations suivantes :

$\mu_B(l) = \mu°_{B,l}(T) + RT.\ln x_B$

$\mu_B(g) = \mu°_{B,g}(T) + RT.\ln \frac{P_B}{P_{ref}}$ avec $P_B = y_B.P$

A l'équilibre on a : $\mu_B(l) = \mu_B(g)$
soit :

$$\mu°_{B,l}(T) + RT.\ln x_B = \mu°_{B,g}(T) + RT.\ln y_B.\frac{P}{P_{ref}}$$

ce qui conduit à :

$$\frac{1}{R}\left[\frac{\mu°_{B,g}(T)}{T} - \frac{\mu°_{B,l}(T)}{T}\right] = \ln\frac{x_B}{y_B} - \ln\frac{P}{P_{ref}}$$

A pression constante,

$$\frac{\partial}{\partial T}.\left[\ln\frac{x_B}{y_B}\right]_P = \frac{1}{R}.\frac{\partial}{\partial T}.\left[\frac{\mu°_{B,g}(T)}{T} - \frac{\mu°_{B,l}(T)}{T}\right] = -\frac{H_{B,g} - H_{B,l}}{RT^2}$$

soit : $\frac{\partial}{\partial T}.\left[\ln\frac{x_B}{y_B}\right]_P = -\frac{\Delta_{vap}H_B}{RT^2}$.

L'intégration donne : $\ln\frac{x_B}{y_B} = \frac{\Delta_{vap}H_B}{RT} + \text{cte}.$

Pour le corps pur B, $x_B = y_B = 1$ et $T = T^*_B$,
alors : $\ln\frac{x_B}{y_B} = 0 = \frac{\Delta_{vap}H_B}{RT^*_B} + \text{cte}, \quad \Rightarrow \text{cte} = -\frac{\Delta_{vap}H_B}{RT^*_B}$.
d'où :

$$\ln\frac{x_B}{y_B} = \frac{\Delta_{vap}H_B}{R}\left[\frac{1}{T} - \frac{1}{T^*_B}\right] \quad \text{et} \quad x_B = y_B.\exp\left(\frac{\Delta_{vap}H_B}{R}\left[\frac{1}{T} - \frac{1}{T^*_B}\right]\right)$$

en posant $\alpha = \left(\frac{\Delta_{vap}H_B}{R}\left[\frac{1}{T} - \frac{1}{T^*_B}\right]\right)$, on a : $x_B = y_B.\exp\alpha$

De même : $x_A = y_A.\exp\beta$, avec $\beta = \left(\frac{\Delta_{vap}H_A}{R}\left[\frac{1}{T} - \frac{1}{T^*_A}\right]\right)$

Comme $x_A + x_B = 1$ et $y_A + y_B = 1$, il vient : $y_B.\exp\alpha + (1 - y_B).\exp\beta = 1$

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

d'où :

$$y_B = \frac{1 - \exp\beta}{\exp\alpha + \exp\beta} \qquad \text{(IV-3)}$$

d'autre part $x_B = y_B.\exp\alpha$, soit :

$$x_B = \frac{[\exp\alpha - \exp(\alpha+\beta)]}{\exp\alpha - \exp\beta} \qquad \text{(IV-4)}$$

On déduit ainsi les équations de Van Larr qui expriment x_A, x_B, y_A et y_B en fonction de $\alpha(T)$ et $\beta(T)$. A partir des équations (IV-3) et (IV-4) on obtient les fonctions $T = f(x_B)$ et $T = g(y_B)$, dont les tracés donnent le diagramme en fuseau régulier, caractéristique des mélanges liquides idéaux, figure IV-7.

La lecture du diagramme isobare est semblable à celle du cas isotherme. L'ébullition du liquide de composition x_B commence à T_β, et la vaporisation totale à T_δ. A pression constante l'ébullition du mélange binaire se produit avec une augmentation régulière de la température de T_β à T_δ. Il s'agit là d'un point important qui distingue le comportement du mélange de celui d'un corps pur.

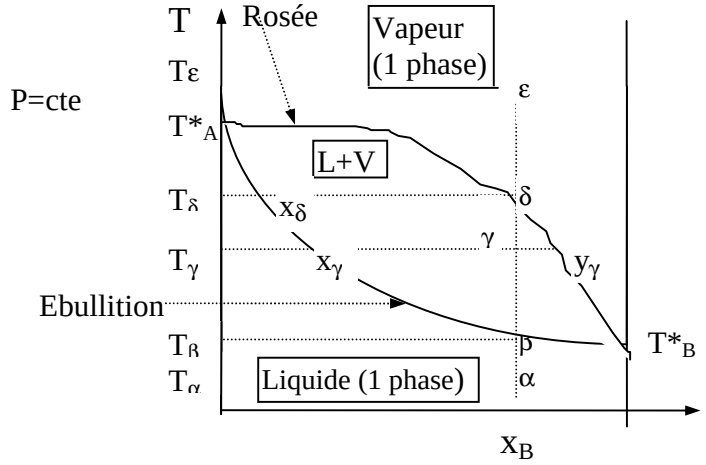


Figure IV-7 : Mélanges liquides idéaux : diagramme isobare d'équilibres liquide-vapeur

En conclusion, il est possible de faire bouillir le mélange, soit à température constante en diminuant la pression appliquée, soit à pression constante en augmentant la température. Ce dernier cas constitue le procédé le plus classique que nous considérerons par la suite.

2 - Théorème des moments chimiques

Outre les fractions molaires x_B et y_B on définit :

n^L , le nombre de moles total des deux constituants dans la phase liquide

n^V , le nombre de moles total des deux constituants dans la phase vapeur

$n = n^L + n^V$, le nombre de moles total du système diphasé

$n_i^{L(V)}$, le nombre de moles du constituant i (A ou B) dans une phase liquide (L) ou vapeur (V).

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

La conservation du nombre de moles de l'un des constituant, B par exemple est : $n_B = n_B^L + n_B^V$.

La définition des fractions molaires entraîne :

$n.z_B = x_B.n^L + y_B.n^V \Rightarrow (n^L + n^V).z_B = x_B.n^L + y_B.n^V$

où z_B est fraction molaire globale du constituant B dans le mélange binaire

On obtient : $n^L.(z_B - x_B) = n^v.(y_B - z_B)$

Soit, en revenant à la figure IV-7 : $n^L.(x_\gamma\gamma) = n^v.(\gamma y_\gamma)$

$(x_\gamma\gamma)$ et (γy_γ) sont des segments mesurés algébriquement.

En généralisant à partir du système diphasé de la figure IV-2

$$n^I.M^IM = n^{II}.MM^{II} \qquad \text{(IV-5)}$$

Si l'on dispose d'un diagramme faisant apparaître en abscisse les fractions massiques au lieu des fractions molaires, la relation est exploitable en substituant les nombres de moles par les masses des phases en présence.

L'exploitation de ce théorème conduit à deux conclusions :

* Sur le diagramme isobare de la figure IV-7, à la température T, les trois points x_γ, γ et y_γ sont situés de façon précise. Les grandeurs n^L et n^V doivent être solutions de deux équations :

$n^L.(x_\gamma\gamma) = n^v.(\gamma y_\gamma)$ et $n = n^L + n^V$.

Le doublet (n^L, n^V) est donc parfaitement déterminé. Ainsi, à la température T, les quantités mesurées en nombre de moles, de lquide et de vapeur, sont uniques. Pour que ces quantités puissent varier, il faut nécessairement que la température T varie aussi.

*(n^L, n^V) d'une part, (n_A, n_B) d'autre part étant connus, on dispose d'un système de quatre équations :

$n^L = n_A^L + n_B^L$; $n_A = n_A^L + n_A^V$; $n^V = n_A^V + n_B^V$; $n_B = n_B^L + n_B^V$.

Il est alors possible de calculer les quantités respectives n_A^L, n_B^L, n_A^V et n_B^V .

Ainsi toute l'information relative à la constitution précise du système diphasé en équilibre, à la température T, passe par le théorème des moments.

3 - <u>Mélanges liquides réels</u>

Pour les mélanges liquides réels, il convient de corriger la loi de Raoult en introduisant les coefficients d'activité γ_A et γ_B pour tenir compte de l'écart à l'idéalité du comportement des constituants A et B.

Ainsi : $P_A = \gamma_A.x_A.P^*_A$ et $P_B = \gamma_B.x_B.P^*_B$ avec $x_A + x_B = 1$.

En procédant de la même manière que précedemment, on trouve pour le binaire A-B l'expression de la pression totale P de la vapeur en équilibre avec le liquide.

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

$P = P_A + P_B = \gamma_A.(1-x_B).P^*_A + \gamma_B.x_B.P^*_B$

soit :

$$P = \gamma_A.P^*_A + x_B.(\gamma_B.P^*_B - \gamma_A.P^*_A) \quad \text{(IV-6)}$$

C'est l'équation de la courbe d'ébullition dans le diagramme isotherme .

Pour relier y_B à P, c'est-à-dire accéder à l'équation de la courbe de rosée, dans le même type de diagramme, il suffit de raisonner comme dans le cas des mélanges liquides idéaux par application de la loi de Dalton :

$$y_B = \frac{P_B}{P} \Rightarrow P = \frac{P_B}{y_B} = \gamma_B.x_B.\frac{P^*_B}{y_B}.$$

De l'équation IV-6, on tire : $x_B = \dfrac{(P - \gamma_A P^*_A)}{(\gamma_B P^*_B - \gamma_A P^*_A)}$

d'où :

$$P = \frac{\gamma_A \gamma_B P^*_A P^*_B}{[\gamma_B P^*_B + \gamma_B(\gamma_A P^*_A - \gamma_B P^*_B)]} \quad \text{(IV-7)}$$

L'allure du diagramme isotherme d'un mélange binaire réel est différente de celle d'un mélange idéal. Il en est de même du diagramme isobare. Les diagrammes d'équilibre des mélanges réels sont de deux sortes :

- les courbes d'ébullition et de rosée ne présentent pas d'extremum : le diagramme a alors une allure semblable à celle des mélanges idéaux avec cependant des déformations plus ou moins importantes. Les mélanges liquides eau-ammoniac en font partie, les écarts à l'idéalité étant dus aux liaisons hydrogène dissymétriques existant entre les deux partenaires, figure IV-8.

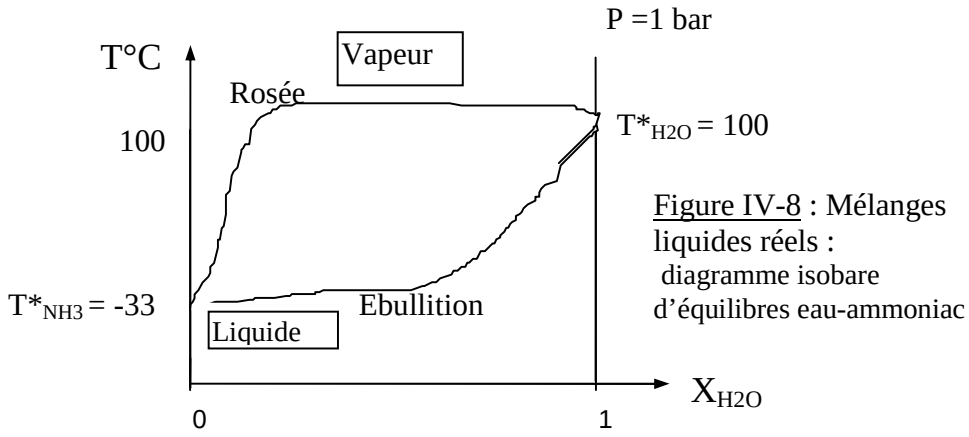


Figure IV-8 : Mélanges liquides réels : diagramme isobare d'équilibres eau-ammoniac

- Les courbes d'ébullition et de rosée présentent un extrémum commun : il s'agit d'un cas fréquemment rencontré, traduisant un comportement qui s'éloigne notablement du cas idéal. Les mélanges binaires eau-propanol en font partie, figure IV-9 .

Sur la figure IV-9, on trouve :

- les tracés de P_A et P_B en fonction de x_B qui devient positivement des droites de Raoult : le mélange considéré s'éloigne très sensiblement des conditions

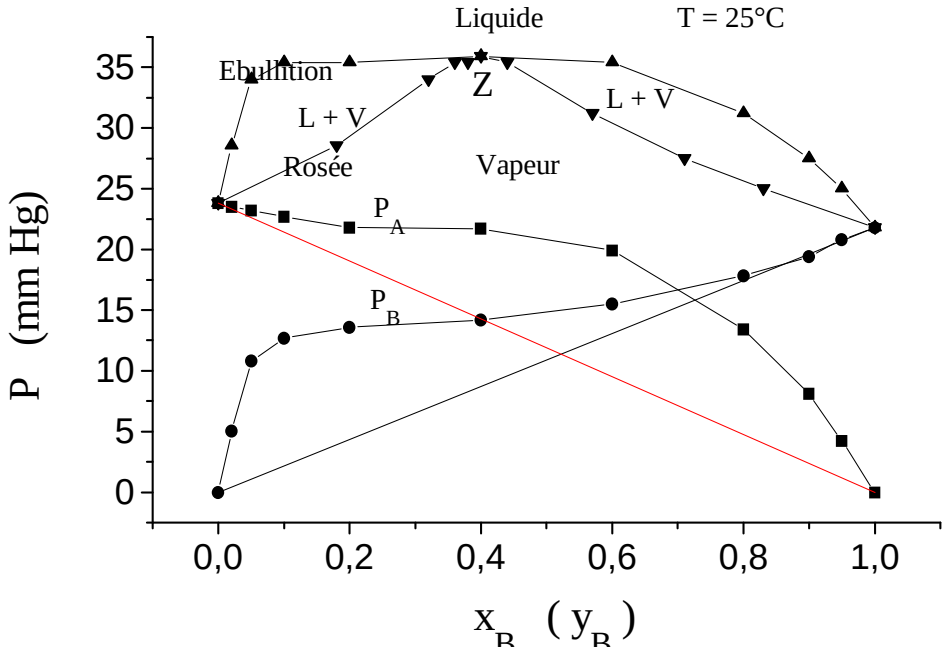
PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

d'idéalité. On retrouve néanmoins aux voisinages des axes d'ordonnées, les évolutions particulières faisant référence aux lois de Raoult et de Henry.

- le tracé de P en fonction de x_B: il s'agit de la courbe d'ébulition, qui dans ce cas présente un maximum au point Z.
- le tracé de P en fonction de y_B: il s'agit de la courbe de rosée, qui elle aussi, est maximale au point Z.

Le liquide et la vapeur ont donc même composition donnée par l'abscisse du maximum commun.

Figure IV-9:Diagramme binaire isotherme eau-propanol



4 - Azéotropie

Partant de l'exemple de la figure IV-9, on peut généraliser la propriété. Les courbes d'ébullition et de rosée présentent un extremum commun Z et sont tangeantes en ce point où le liquide et la vapeur ont même composition. L'extrémum Z est donc appelé ***point d'azéotropie*** et le mélange de composition correspondante, ***mélange azéotropique***.

Si pour un binaire donné, les courbes d'ébullition et de rosée font apparaître un maximum commun dans un isotherme, elles présenteront un minimum commun dans un diagramme isobare et inversement.

Sur l'exemple du diagramme isobare de la figure IV-10, on remarque une alternance régulière des domaines monopsasé et biphasé.

Pour tout mélange autre que le mélange azéotropique, la lecture du diagramme se fait de façon classique et le théorème des moments chimiques est applicable.

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Lorsque le liquide a la composition x_Z du mélange azéotropique, l'ébullition n'apparaît que pour la température T_Z. Il convient de remarquer les deux points importants suivants :

- la vapeur émise au cours de l'ébullition a la même composition que le liquide. Ainsi on peut dire qu'un système diphasé est le siège d'une transformation azéotropique lorsque la masse de l'une des phases s'accroît au dépend de celle de l'autre, sans que leurs compositions respectives ne se modifient. D'où le mot azéotrope qui signifie, en grec, « bouillir sans changement ».

- contrairement à tout autre mélange binaire, à pression constante, la température d'ébullition du mélange azéotropique reste constante à T_Z.

Ces deux remarques montrent que *le mélange azéotropique présente les mêmes caractères qu'un corps pur*. Expérimentalement pour distinguer un mélange azéotropique d'un corps pur, il suffit de bouillir le liquide sous différentes pressions : s'il s'agit d'un corps pur, quelle que soit la pression imposée la température d'ébullition reste constante au cours du processus ; s'il s'agit d'un mélange azéotropique ont doit observer une modification de cette température puisque *les coordonnées de l'azéotrope dépendent de la pression appliquée au mélange* , ou de la *température* lorsqu'on opère dans les conditions isothermes.

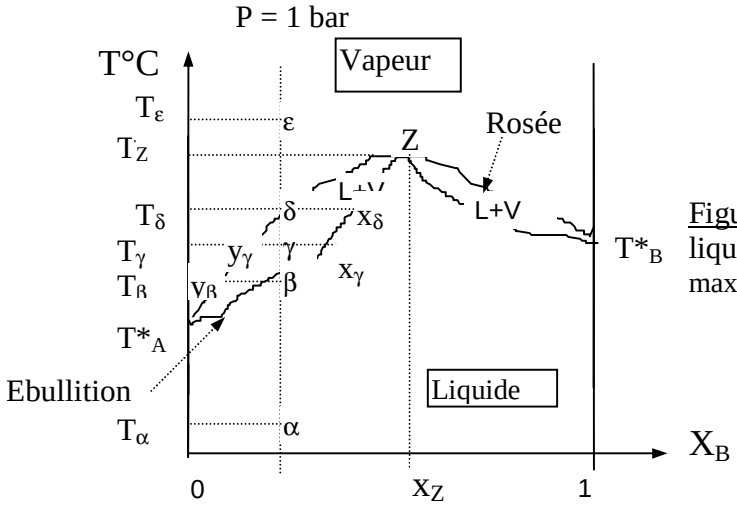


Figure IV-10 : Mélanges liquides réels :azéotrope à maximum

5 - Théorème de Gibbs-Konovalov

Soient (x_Z , T_Z) les coordonnées de l'extremum (maximum ou minimum) dans le diagramme isobare. Imaginons un déplacement infinitésimal de l'état d'équilibre liquide-vapeur autour de ce extremum : ce déplacement se fait donc à température constante (condition d'extremum) et à pression constante (diagramme isobare).

Les variations infinitésimales $d\mu_{A(l)}$ et $d\mu_{B(l)}$ sont liées par l'équation de Gibbs-Duheim suivant :

$$x_{A,Z}.d\mu_A(l) + x_{B,Z}.d\mu_B(l) = 0 \qquad \text{(T,P constantes, liquide monophasé)}$$

L'équilibre entre les phases liquide et vapeur se traduit par les relations :

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

$$\mu_A(l) = \mu_A(g) = \mu°_A(T_Z) + RT_Z.\ln\frac{P_A}{P_{ref}},$$

et $\mu_B(l) = \mu_B(g) = \mu°_B(T_Z) + RT_Z.\ln\frac{P_B}{P_{ref}}$.

la phase vapeur étant supposée idéale.

A partir du point Z, considérons une variation infinitésimale, à température et pression constantes :

$dT = 0$ et $dP = dP_A + dP_B = 0 \Rightarrow dP_A = - dP_B$.

Comme c'est un extremum donc :

$$d\mu_A(l) = RT_Z.d\frac{P_A}{P_A}, \text{ de même } d\mu_B(l) = RT_Z.d\frac{P_B}{P_B}.$$

Comme $x_{A,Z}.d\mu_A(l) + x_{B,Z}.d\mu_B(l) = 0$ on a :

$$RT_Z.(x_{A,Z}.d\frac{P_A}{P_A} + x_{B,Z}.d\frac{P_B}{P_B}) = 0$$

C'est-à-dire : $\frac{x_{A,Z}}{x_{B,Z}} = - P_A.d\frac{P_B}{P_B}.dP_A$,

autrement :

$$\boxed{\frac{x_{A,Z}}{P_A} = \frac{x_{B,Z}}{P_B} \quad \text{(IV-8)}}$$

En outre, la loi de Dalton appliquée à la vapeur fournit :

$P_A = y_{A,Z}.P$ et $P_B = y_{B,Z}.P$

soit :

$$\boxed{\frac{y_{A,Z}}{P_A} = \frac{y_{B,Z}}{P_B} \quad \text{(IV-9)}}$$

En faisant le rapport des égalités (IV-8) et (IV-9) il vient :

$$\frac{x_{A,Z}}{y_{A,Z}} = \frac{x_{B,Z}}{y_{B,Z}} = \frac{(x_{A,Z} + x_{B,Z})}{(y_{A,Z} + y_{B,Z})} = 1,$$

et par conséquent :

$$\boxed{x_{A,Z} = y_{A,Z} \quad \text{et} \quad x_{B,Z} = y_{B,Z} \quad \text{(IV-10)}}$$

le liquide et la vapeur ont donc même composition, ce qui veut dire aussi que les courbes d'ébullition et de rosée présentent un point commun qui est un extremum des deux courbes. Ainsi, tout extremum de la courbe de rosée est extremum de la courbe d'ébullition et vice-versa.

Ce résultat important conduit au théorème de Gibbs-Konovalov : ***Pour un système binaire, sans réaction chimique, en état d'équilibre isobare (isotherme) liquide-vapeur, la température (la pression) d'équilibre est extremum lorsque les deux phases ont la même composition***.

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

III - MISCIBILITE PARTIELLE A L'ETAT LIQUIDE

1 - Diagrammes d'équilibres liquide-liquide

Lorsque le mélange liquide de deux constituants s'éloigne notablement des conditions d'idéalité, on peut assister à un phénomène de ***miscibilité partielle*** c'est-à-dire que suivant la température, la pression imposée et la composition du binaire, le milieu liquide peut être mono ou diphasé.

En supposant que les conditions de température et de pression entraînent l'absence de toute vapeur, laissons refroidir, sous pression atmosphérique normale un mélange eau(A)-phénol(B), de fraction molaire en phénol $x_B = 0,2$ pris initialement à la température 70°C : le système est alors monophasé.

A 50°C on observe l'apparition d'un trouble dans le mélange, suivi de la séparation de deux phases : on dit alors qu'il y a ***démixtion*** du mélange, et la température correspondante est appelée ***température critique de démixtion***. En poursuivant le refroidissement, les deux phases subsistent, l'une grossissant au détriment de l'autre.

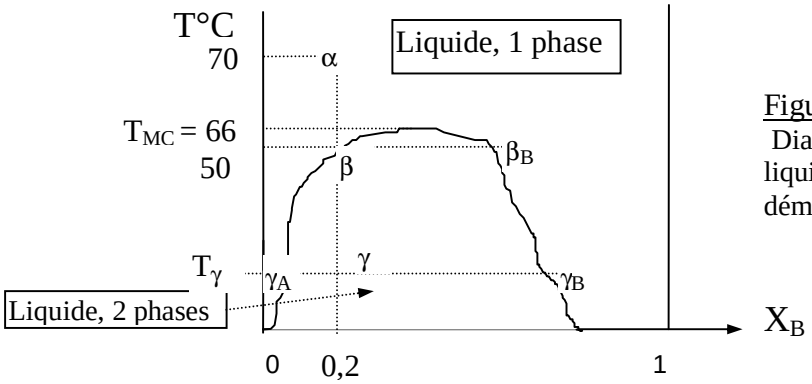


Figure IV-11 : Diagramme isobare liquide-liquide eau-phénol : courbe de démixtion

En répétant l'expérience plusieurs fois, à pression constante, avec des fractions molaires variables de phénol, on détermine les points des températures critiques de démixtion que l'on appelle ***courbe de démixtion*** : on obtient alors un diagramme isobare d'équilibres liquide-liquide (figure IV-11). Sur cette figure T_{MC} est la température maximale critique de démixtion. Au-dessus de cette température, quelle que soit la composition du mélange liquide, le système reste monophasé. On attribue la démixtion à l'impossibilité pour les molécules de même espèce de s'agglutiner.

Par refroidissement du mélange de composition $X_B = 0,2$, le point β marque la démixtion : il se forme alors la première goutte d'un liquide de composition β_B. Lorsque la température baisse jusqu'en T_γ, on a deux phases liquides en équilibre. Au point représentatif γ, le rapport des nombres de moles n^I_B et n^{II}_B du constituant B dans les deux phases est donné par le théorème des moments: $n^I_B . \gamma\gamma_I = n^{II}_B . \gamma\gamma_{II}$.

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Certains mélanges partiellement miscibles présentent une température critique minimale, ce que l'on explique par l'existence, à basse température, de complexes qui augmentent la miscibilité. Exemple, mélanges eau-triéthylamine, figure IV-12-a. D'autres mélanges présentent deux températures critiques, l'une maximale, l'autre minimale, c'est le cas du mélange eau-nicotine de la figure IV-12-b. Le maximum étant la température à laquelle l'agitation moléculaire s'oppose à l'agglomération de chaque phase, le minimum témoigne d'une association particulière entre les molécules de chaque constituant qui contribue ainsi à rendre le milieu homogène.

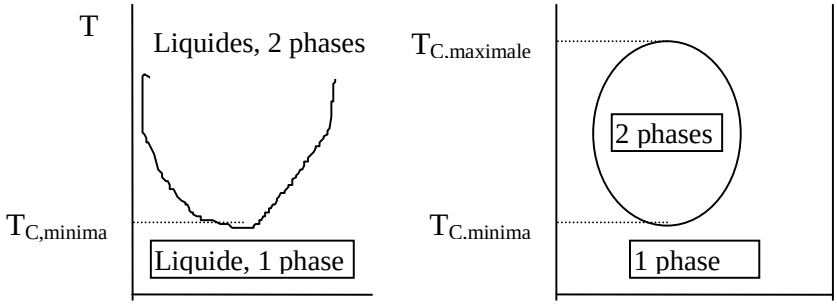


Figure IV-12 :Diagrammes isobares liquide-liquide a) eau-triéthylamine, b) eau-nicotine : courbes de démixtion

Plaçons nous dans les conditions d'existence d'équilibres liquide-vapeur. Deux types de diagrammes isobares sont alors à considérer.

a) ***La courbe de démixtion du milieu liquide ne coupe pas la courbe d'ébullition***. Le diagramme isobare de transition de phase a l'allure donnée sur la figure IV-13-a. Il consiste en la réunion de deux diagrammes déjà rencontrés plus haut. La lecture du diagramme de la figure IV-13-a est aisée. Une augmentation de température du liquide de α à β conduit à une vapeur de composition y_β dont la condensation donne un liquide monophasé γ ou diphasé δ suivant l'abaissement de la température. La démixtion traduit une tendance des molécules à se séparer ; aussi l'observe-t-on, à pression constante, avec un azéotrope à minimum dans le diagramme isobare.

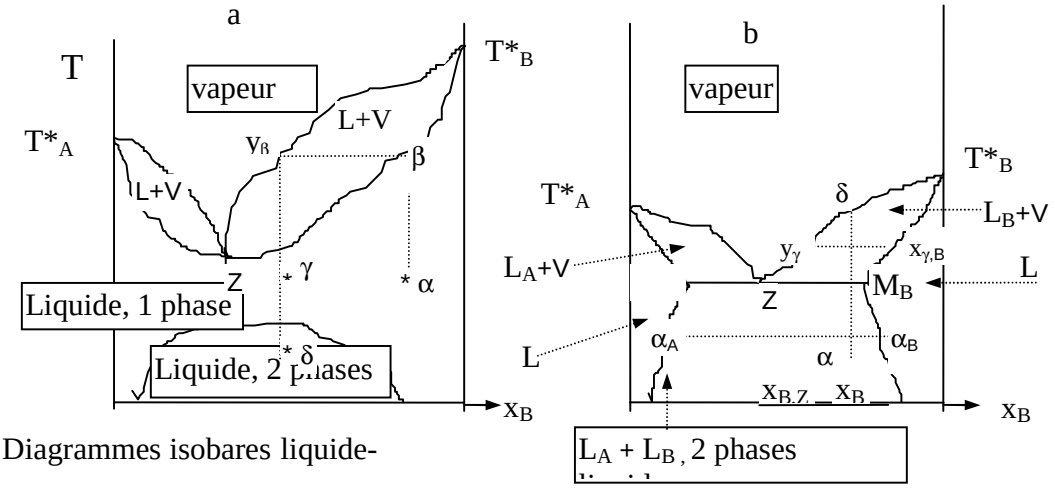


figure IV-13 : Diagrammes isobares liquide-

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

b) ***La courbe de démixtion est interrompue par les courbes d'ébullition et de rosée :*** aux domaines mono et diphasé habituel vient s'ajouter un domaine triphasé où deux phases liquide et une phase vapeur sont en équilibre, figure IV-13-b. Ce domaine triphasé apparaît dans le diagramme comme un segment de droite horizontal limité par les points M_A et M_B. Les compositions respectives des deux phases liquide et de la vapeur sont données par les abscisses des points M_A, M_B et Z. Sur cette même figure on reconnaît la courbe de rosée $T^*_A.Z.T^*_B$, la courbe d'ébullition $T^*_A.M_A.M_B.T^*_B$, et vers la partie basse du diagramme les deux branches de la courbe de démixtion limitée par les points M_A et M_B.

A l'exception de la température T_Z, sur toute isotherme, on retrouve bien les alternances, domaines monophasé-biphasé.

Suivons la montée en température du mélange liquide de composition globale x_B :

- A la température T_α, on a un milieu liquide diphasé. Les abscisses des points α_A et α_B indiquent les compositions respectives de deux phases. Il en est ainsi jusqu'à la température T_Z.
- A la température T_Z, l'ébullition commence en émettant une vapeur de compostion y_Z, plus riche en constituant A que le milieu liquide, qui doit donc s'enrichir en constituant B. Le système étant triphasé, l'ébullition se produit à température constante T_Z et se poursuit jusqu'à ce que la composition globale du milieu liquide atteigne le point M_B : la phase liquide L_A a alors totalement disparue et le système redevient diphasé.
- L'ébullition se poursuit avec augmentation de la température. A la température T_γ nous avons équilibre entre une vapeur de composition y_γ et un liquide de composition $x_{\gamma,B}$.
- A la température T_δ la dernière goutte de liquide se vaporise.

Dans le cas particulier où le mélange liquide initial a une composition globale $x_{B,Z}$ l'ébullition provoque l'émission d'une vapeur qui a la même composition que le liquide. Dans ces conditions le système reste triphasé, et la température constante T_Z, tout le long de l'ébullition : le point Z est donc un point d'***hétéroazéotropie*** ou simplement ***hétéroazéotrope***, pour ressortir le caractère hétérogène du milieu liquide.

IV - MISCIBILITE NULLE A L'ETAT LIQUIDE

Il existe de nombreux cas de miscibilité nulle à l'état liquide. Exemple des mélanges eau-benzène, eau-tétrachlorométhane, eau-aniline, etc.

1 - Diagrammes d'équilibres liquide-vapeur

Les figures IV-14 a et b représentent respectivement les diagrammes isotherme et isobare d'un mélange de deux liquides A et B en équilibre avec leur vapeur.

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Les deux liquides n'étant pas miscibles : $P = P_A + P_B$ avec $P_A = P^*_A$ et $P_B = P^*_B$ donc :

$$\boxed{P = P^*_A + P^*_B \quad \text{(IV-11)}}$$

La fraction molaire d'un constituant i dans la vapeur est : $y_i = \frac{n_i}{\sum n_i} = \frac{P_i}{P}$

soit : $y_A = \frac{P^*_A}{(P^*_A + P^*_B)}$ et $y_B = \frac{P^*_B}{(P^*_A + P^*_B)}$

si bien que :

$$\boxed{\frac{y_A}{y_B} = \frac{P^*_A}{P^*_B} \quad \text{(IV-12)}}$$

On voit sur la figure IV-14-a que :

- la pression totale P au-dessus du liquide ne dépend pas de la composition du mélange liquide.
- les pressions partielles P_A et P_B sont aussi indépendantes de la composition du mélange liquide.
- un système de composition x_B émet de la vapeur à la température où la pression P est égale à $P^*_A + P^*_B$.

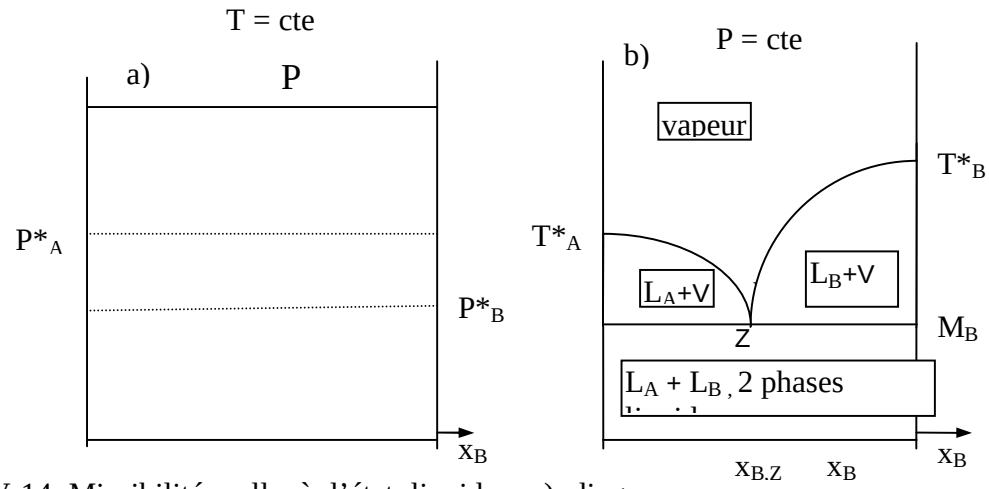


figure IV-14 :Miscibilité nulle à l'état liquide : a) diagramme isotherme ; b) diagramme isobare.

Sur le diagramme isobare de la figure IV-14-b, les deux domaines d'existence des liquides monophasés notés L_A et L_B disparaissent, si bien que la courbe de démixtion se trouve rejetée sur les axes d'ordonnées. La courbe de rosée est $T^*_A.Z.T^*_B$ alors que $T^*_A.M_A.Z.M_B.T^*_B$ est la courbe d'ébullition, avec $T^*_A.M_A$ et $M_B.T^*_B$ parallèles. On voit que la vapeur est en équilibre avec un liquide formé d'un constituant pur A ou B, respectivement pour x_B inférieur ou supérieur à $x_{B,Z}$. Au point Z, appelé hétéroazéotrope, la vapeur est en équilibre avec le mélange des deux liquides L_A et L_B.

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

On se propose d'établir les équations des deux branches de la courbe de rosée en considérant l'érefquilibre de phases d'un constituant réparti dans le liquide et la vapeur .

Soit : $B\,(l) \rightleftharpoons B\,(g)$

La phase vapeur est un mélange idéal de gaz A et B alors que la phase liquide ne contient que le constituant B seul. Sous la pression P à la température T, on écrit l'égalité des potentiels chimiques : $\mu_B\,(l) = \mu_B(g)$

avec : $\mu_B\,(l) = \mu°_{B,l}(T)$ et $\mu_B(g) = \mu°_{B,g}(T) + RT.\ln\frac{P_B}{P_{ref}}$

comme $P_B = y_B.P$, on a : $\mu_B(g) = \mu°_{B,g}(T) + RT.\ln y_B + RT.\ln\frac{P}{P_{ref}}$

d'où : $\mu°_{B,l}(T) = \mu°_{B,g}(T) + RT.\ln y_B + RT.\ln\frac{P}{P_{ref}}$

soit : $(1/RT).[\mu°_{B,g}(T) - \mu°_{B,l}(T)] = -\ln y_B - \ln\frac{P}{P_{ref}}$.

En raisonnant comme dans le cas de l'établissement des équations (IV-3) et (IV-4) on aboutit à :

de même :

$$\ln y_B = \Delta_{vap}H°_B[\frac{1}{T*_B} - \frac{1}{T}] \quad \text{(IV-13)}$$

$$\ln y_A = \ln(1-y_B) = \Delta_{vap}H°_A[\frac{1}{T*_A} - \frac{1}{T}] \quad \text{(IV-14)}$$

L'équation (IV-13) est l'équation de la branche droite de la courbe de rosée et (IV-14) celle de la branche gauche. Il s'agit des équations dites de Schröder et de Van Laar.

Comme $0 < y_A$ (ou y_B) <1, $\ln y_A$ (ou $\ln y_B$) <0 et $T < T*_A$ (ou $T*_B$), on retrouve bien le fait que toutes les températures d'équilibres sont inférieures aux températures d'ébullition respectives des corps purs, la température minimale étant celle du point Z.

2 - <u>Théorème des moments appliqué aux systèmes triphasés</u>

Sur la figure IV-14-b, quand on chauffe un liquide de composition x_B, l'ébullition se produit à la température constante T_Z . Durant ce processus, le nombre de moles de la vapeur n^g augmente, alors que les nombres de moles des liquides L_A et L_B (n^{LA}, n^{LB}) diminuent continûment .

$$A\,(l) \rightleftharpoons \text{vapeur} \rightleftharpoons B\,(l)$$

n^{LA} n^{g} n^{LB}

Montrons que les quantités de matières des trois phases en équilibre sont liées par le théorème des moments chimiques :

La conservation du constituant B est : $n_B = n_B^{LB} + n_B^{g} \Rightarrow n.x_B = n_B^{LB} + n^{g}.x_{B,Z}$.

avec $n = n_A^{LA} + n_B^{LB} + n^{g} \Rightarrow x_B.(n_A^{LA} + n_B^{LB} + n^{g}) = n_B^{LB} + n^{g}.x_{B,Z}$.

soit : $n_A^{LA}.x_B + n^{g}.(x_B - x_{B,Z}) = n_B^{LB}.(1 - x_B)$.

Soit en revenant à la figure IV-14-b : $n_A^{LA}.M_AM + n^{g}.ZM = n_B^{LB}.MM_B$.

Le point M joue le rôle de pivot sur lequel s'appuie le segment M_AM_B: les quantités de matières n_A^{LA} et n^{g} d'une part et n_B^{LB} d'autre part exercent des actions antagonistes sur le système. On peut ainsi comprendre pourquoi, bien que la température reste constante, les nombres de moles n_A^{LA}, n_B^{LB} et n^{g} ont la possibilité de varier de façon continue. En effet, le nombre de moles total du système étant fixé, ces trois grandeurs ne sont liées que par deux équations :

$n_A^{LA}.M_AM + n^{g}.ZM = n_B^{LB}.MM_B$ (théorème des moments)

$n = n_A^{LA} + n_B^{LB} + n^{g}$

Ainsi à la température T_Z, le triplet (n_A^{LA} , n_B^{LB} , n^{g}) peut adopter une infinité de valeurs, contrairement aux systèmes diphasés, pour lesquels à une température T correspond une valeur et une seule du doublet (n^{I} , n^{II}), figure IV-2.

V - DISTILLATION

La distillation est la technique expérimentale destinée à purifier un produit ou à la séparation des constituants à partir d'un mélange liquide. On peut effectuer la distillation en diminuant la pression appliquée, à température constante ; mais en général on distille, à pression constante, en augmentant la température. La distillation est conduite, la plupart du temps à la pression atmosphérique, ou bien, dans le cas de points d'ébullition élevés, sous pression réduite.

1 - Distillation simple - Distillation fractionnée

La distillation simple ou fractionnée concerne les mélanges liquides idéaux ou suffisamment proche de l'idéalité pour que n'apparaissent pas d'azéotrope dans leur diagramme de phase. Pour étudier le processus de distillation nous avons besoin du diagramme isobare Température-composition du mélange considéré, figure IV-15.

Dans une ***distillation simple***, on chauffe le mélange liquide de composition x_B à partir du point α. Il bout à la température T_β. A cette température la composition du liquide est x_β et celle de la vapeur (qui n'est présente qu'à l'état de trace) est y_β. La vapeur est plus riche en constituant le plus volatil (B). Si on sépare la vapeur et qu'on la condense complètement, la composition du liquide obtenu en γ est plus riche en constituant le plus volatil B que le liquide initial α. Le liquide

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

restant est plus riche en constituant le moins volatil, A, et il en résulte une augmentation du point de fusion.

Dans une ***distillation fractionnée***, le cycle d'ébullition et de condensation est répété plusieurs fois. Dans notre exemple, si le distillat du point γ est rechauffé, il bout à la température T_δ et fournit une vapeur de composition y_δ qui est encore plus riche en constituant le plus volatil. Cette vapeur est séparée et condensée au point ε. En répétant ce cycle plusieurs fois, on obtient un distillat qui contient presque uniquement le constituant le plus volatil.

La distillation fractionnée s'effectue, dans l'industrie dans une colonne à distiller et en laboratoire dans une colonne Vigreux. Ces colonnes comportent plusieurs étages à plateaux. Lorsqu'on chauffe le liquide contenu dans l'un de ces plateaux, les vapeurs émises se condensent dans le plateau supérieur et une partie du liquide s'écoule vers le plateau inférieur par un trop-plein. Il en résulte un appauvrissement en constituant le plus volatil dans le dernier plateau, et au contraire un enrichissement dans le plateau supérieur. Un double mouvement, ascendant pour le gaz qui s'enrichit en composant le plus volatil et descendant pour le liquide qui s'enrichit en composant le moins volatil, s'établit alors dans la colonne.

On récupère en haut de la colonne le constituant le plus volatil (B) que l'on condense et en bas le constituant le moins volatil (A), ce qui permet de séparer A et B. En pratique, une infinité d'équilibres liquide-vapeur s'établissent de façon continue en suivant un gradient de température, T^*_A en haut et T^*_B en bas. L'écart entre ces deux températures extrêmes et la taille de la colonne déterminent le pouvoir séparateur de l'installation.

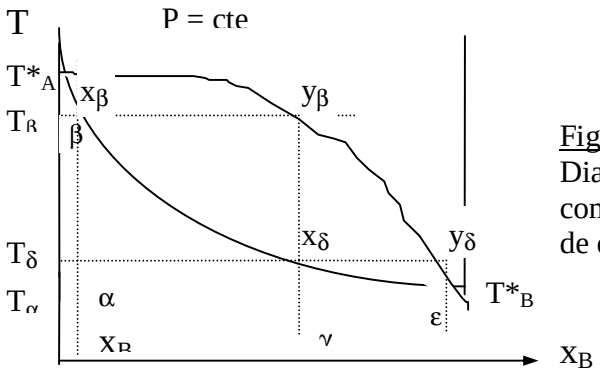


Figure IV-15 :
Diagramme Température-composition et processus de distillation

2 - Distillation azéotropique

La distillation azéotropique concerne des mélanges éloignés des conditions d'idéalité, et faisant de ce fait apparaître un azéotrope dans leurs diagrammes de phases.

Considérons le cas d'un azéotrope à maximum représenté sur IV-16. La distillation d'un liquide de composition $x_B < x_{B,Z}$ conduit à un distillat constitué par

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

le composé A pur ; conjointement, le liquide restant s'enrichit en constituant B, jusqu'à atteindre $x_{B,Z}$, la composition de l'azéotrope. Dès cet instant, il serait vain de désirer poursuivre la séparation, car par définition du mélange azéotropique, la vapeur a rigoureusement la même composition que le liquide. L'ébullition pourrait se poursuivre, mais sans modification de la composition.

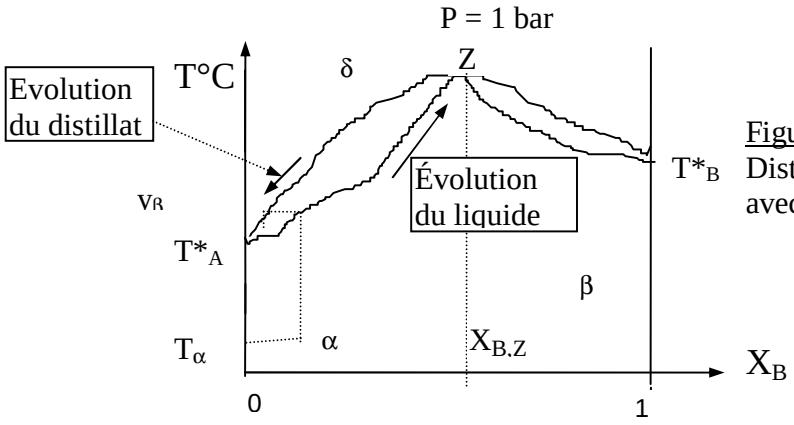


Figure IV-16 : Distillation d'un mélange avec azéotrope à

Inversement, lorsqu'on part du point représentatif β de composition $x_B > x_{B,Z}$, la distillation conduit à un distillat qui ne contient que B et un liquide identique à l'azéotrope.

De façon analogue, si on distille un mélange à azéotrope minimum, le distillat sera le mélange azéotrope et le liquide sera A ou B pur selon que x_B soit inférieur ou supérieur à $x_{B,Z}$.

Ainsi, contrairement au cas des mélanges idéaux ou proche de l'idéalité, la présence d'un azéotrope empêche la séparation totale des deux constituants du mélange par la distillation.

3 - Distillation hétéroazéotropique

Ce dernier cas de distillation s'applique à des constituants partiellements miscibles ou non miscibles. Sur la figure IV-14-b, il a été dit que l'ébullition d'un liquide diphasé de composition quelconque conduisait à l'émission d'une vapeur de fraction molaire constante $x_{B,Z}$. La recondensation de cette vapeur conduit à un distillat diphasé de même composition. A terme, il ne restera dans le ballon de distillation que l'un des deux constituants à l'état pur.

Ainsi, on peut remarquer que contrairement aux distillations fractionnée et azéotropique, la composition de la vapeur émise n'***évolue pas***, et reste égale à celle de l'hétéroazéotrope. Les qualités de la colonne de distillation n'ont donc dans ce cas aucune importance.

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

On constate qu'une telle opération est sans intérêt. En revanche, elle trouve son importance en chimie organique, dans le cadre de l'***hydrodistillation*** ou ***entraînement à la vapeur***.

Cette technique est mise en œuvre lorsqu'on désire isoler d'un milieu liquide chargé d'impuretés, un composé A formé à l'issu d'une synthèse. La condition nécessaire est que A soit non miscible avec l'eau, ce qui est fréquent avec les produits organiques. Le diagramme liquide-vapeur du binaire A-H_2O est donc semblable à celui de la figure IV-14-b où B désigne H_2O.

A l'issu de la synthèse de A, on introduit l'eau en excès dans le milieu, et l'on réalise la distillation. Le système bout à la température de l'hétéroazéotrope, inférieure à la température d'ébullition de A, ce qui permet de ménager le produit lorsqu'il présente une stabilité thermique médiocre. L'eau étant en excès, c'est donc A qui est totalement extrait et qui passe dans le distillat. Dès son épuisement, la température des vapeurs émises s'élève rapidement de T_Z à 100°C, température d'ébullition de l'eau. L'expérimentateur sait alors que l'entraînement de A à la vapeur d'eau est terminé.

Pour extraire complètement le produit A, il suffit de traiter le distillat diphasé par les méthodes habituelles telles que l'extraction par un solvant, décantation, utilisation de l'évaporateur rotatif….

Exercices d'application

Exercice n°I - Solution idéale toluène-orthoxylène

Le tableau ci-dessous donne les températures d'ébullition des corps purs de toluène (A) et d'orthoxylène (B) pour différentes pressions.

P,atm	0,013	0,053	0,132	0,526	1,00
$T^*_{éb}$(A),°C	6,4	31,8	51,9	89,5	110,6
$T^*_{éb}$(B),°C	32,1	59,5	81,3	121,7	144,4

Le toluène et l'orthoxylène, en raison de leurs structures chimiques voisines, forment des solutions idéales à l'état liquide et gazeux.

1°) Déterminer, pour chacun de ces corps purs, la loi de variation de la pression de vapeur saturante en fonction de la température d'ébullition $T^*_{éb}(i)$. On donne R = 8,314 $J.K^{-1}.mol^{-1}$) et les constantes enthalpiques et entropiques molaires suivantes:

i	$\Delta H°_{vap,298}$ ($KJ.mol^{-1}$)	$\Delta S°_{vap,298}$ ($JK^{-1}mol^{-1}$)

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

A (l) <===> A (g)	37,02	96,7
B (l) <===> B (g)	40,82	98,0

2°) Soit une solution liquide A(l) + B(l). Représenter le diagramme isotherme P = f(x_A) et P = f(y_A) à 52°C. x_A et y_A sont les fractions molaires du toluène dans le liquide et dans la phase vapeur qui surmonte le liquide.

3°) Déterminer la pression pour laquelle la différence des compositions des phases liquide et vapeur est la plus grande. Préciser les valeurs de x_A et y_A .

Exercice II : Mélanges azote(A) - oxygène(B)

On donne sous pression atmosphérique normale, pour les mélanges N_2-O_2, les compositions en oxygène des deux phases liquide et vapeur en équilibre à la température T :

T (K)	77,3	78,0	79,0	80,0	82,0	84,0	86,0	88,0	90,1
x_B	0	0,081	0,216	0,334	0,522	0,662	0,778	0,885	1
y_B	0	0,02	0,068	0,120	0,236	0,369	0,522	0,696	1

1°) Construire le diagramme isobare liquide-vapeur de ce système binaire. Situer les courbes d'ébullition et de rosée et définir les natures des phases présentes dans les différents domaines du plan. 2°) En déduire la température d'ébullition de l'air liquide, ainsi que la composition de la vapeur en équilibre avec le liquide à cette température 3°) On considère une mole d'air liquide que l'on porte à 80 K. Calculer les quantités de liquide et de vapeur en équilibre à cette température.

Exercice III : Equations de Van Laar

On étudie, à température et pression uniformes T et P, un système formé de deux constituants A et B répartis dans deux phases α et β qui constituent chacune un mélange idéal. On désigne par x_A et x_B les fractions molaires de A et B dans la phase α et par y_A et y_B les fractions molaires de A et B dans la phase β.

T_A* et T_B* sont respectivement les températures d'équilibre des phases α et β de A pur et des phases α et β de B pur, sous pression standard P°. Enfin on connaît les enthalpies molaires standard correspondant (indépendantes de la température) $\Delta H_A°$ et $\Delta H_B°$ du changement de phase $\alpha \longrightarrow \beta$ de A et B purs.

1°) Donner sous la pression standard P° constante, les expressions de $\ln\frac{x_A}{y_A}$ et $\ln\frac{x_B}{y_B}$ en fonction de T, $\Delta H_A°$ et $\Delta H_B°$.

2°) On posera $\lambda_A(T) = \frac{\Delta H°_A}{R}[\frac{1}{T} - \frac{1}{T*_A}]$ et $\lambda_B(T) = \frac{\Delta H°_B}{R}[\frac{1}{T} - \frac{1}{T*_B}]$ et on déduira les équations de Van Laar qui expriment x_A, x_B, y_A et y_B en fonction de $\lambda_A(T)$ et $\lambda_B(T)$.

Exercice n°IV : Azéotropie (Cet exercice est la suite de l'exercice V du chapitre III)

3°) Pour chaque valeur de X_B , calculer la valeur correspondante de Y_B . 4°)

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Tracer les courbes isothermes d'ébullition et de rosée du mélange eau/propanol. Que constate-t-on? 5°) Quelles sont les propriétés du mélange liquide de composition X_B= 0,4 ? 6°) On évapore à 25°C, un mélange correspondant à X_B= 0,9 jusqu'à ce que la composition du liquide soit X_B = 0,95. Déterminer la composition de la vapeur condensée au cours cette opération. 7°) Serait-il possible de séparer totalement l'eau du propanol par distillation du mélange liquide à la pression atmosphérique ? De quoi sera constitué le distillat ?

Exercice n°V : Liquides non miscibles

L'eau (A) et l'aniline (B) sont quasiment non miscibles à l'état liquide. Sous la pression atmosphérique normale les coordonnées de l'hétéroazéotrope de ce binaire sont x_B= 0,192 en masse, T_Z = 98,6°C et la température d'ébullition de l'aniline T^*_B =148,6°C.

1°) Représenter l'allure du diagramme des phases isobare liquide-vapeur de ce binaire. 2°) Il est possible d'extraire l'aniline d'un milieu par la méthode de l'entraînement à la vapeur d'eau. Pourquoi cette méthode présente-t-elle un grand intérêt dans ce cas ? 3°) Si, à l'issue de cette opération, on receuille un distillat biphasé contenant une masse m d'aniline, calculer en fonction de m la masse minimale d'eau dans ce distillat.

Exercice VI : Température d'ébullition d'un mélange binaire

Un patissier prépare sous 1 atm un sirop de sucre par évaporation d'une solution aqueuse de glucose obtenue en dissolvant 150 g de glucose dans 1 litre (1000 g) d'eau. 1°) A quelle température la solution de glucose commence-t-elle à bouillir? 2°) Quelle sera sa température d'ébullition quand le sirop aura atteint un titre de 450 g/l ? .On supposera que l'eau s'évapore seule et que X_G est la fraction molaire du glucose dans l'eau sucrée. Données: Glucose ($C_6H_{12}O_6$): masse molaire M_G = 180g. Eau (H_2O) M_E=18 g, $\Delta H_{vap,E}$ = 40,62 KJ.mol^{-1} et $T_{éb,E}$(sous 1 atm) = 373,15 K

Chapitre V : EQUILIBRES SOLIDE-LIQUIDE DES SYSTEMES BINAIRES

Il s'avère indispensable de bien assimiler le chapitre précédent avant d'aborder celui-ci, car il repose essentiellement sur les concepts développés au chapitre IV : variance, mode d'établissement et de lecture des diagrammes de phases. L'étude des systèmes solide-liquide sera donc quelque peu allégée.

On se limitera au cas de miscibilité nulle ou totale à l'état solide en supposant une miscibilité totale à l'état liquide. Deux points importants marquent la différence par rapport aux équilibres liquide-vapeur :

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

- On considèrera uniquement les diagrammes isobares pour une double raison : la première est d'ordre pratique, la seconde résulte du fait que la pression n'a qu'une faible influence sur le comportement des phases condensées

- Certains systèmes binaires ne seront plus chimiquement inertes et les diagrammes de phases correspondantes seront profondément modifiés, mais leur lecture ne sera pas affectée dans les mêmes proportions.

I - MISCIBILITE NULLE A L'ETAT SOLIDE

1 - Eutexie

La miscibilité nulle apparaît souvent dans les solides et on a des isobares d'allure semblable à celle de la figure IV-14-b. On se propose d'établir les équations des deux branches du liquidus en considérant l'équilibre des phases du constituant B, réparti dans le solide et le liquide. La phase liquide est un mélange réel de A et B, alors que la phase solide ne contient que B. A l'équilibre, l'égalité des potentiels chimiques permet d'écrire :

$$\mu_B(s) = \mu_B(l)$$

avec : $\mu_B(s) = \mu°_{B,s}(T)$ et $\mu_B(l) = \mu°_{B,l}(T) + RT.\ln a_B$

d'où :

$$\mu°_{B,s}(T) = \mu°_{B,l}(T) + RT.\ln a_B$$

soit :

$$\frac{1}{RT}.[\mu°_{B,l}(T) - \mu°_{B,s}(T)] = -\ln a_B .$$

En raisonnant précédemment on trouve les équations de Schröder et Van Laar :

$$\ln a_A = \Delta_{fus}H°_A\left[\frac{1}{T^*_A} - \frac{1}{T}\right] \text{ et}$$

$$\ln a_B = \Delta_{fus}H°_B\left[\frac{1}{T^*_B} - \frac{1}{T}\right] \qquad \text{(V-1)}$$

On voit que la mesure de la température T du mélange liquide réel en équilibre avec l'un ou l'autre des deux solides, à une composition donnée, permet de déterminer l'activité du constituant correspondant dans le liquide.

Si le mélange liquide est idéal on a :

$$\ln x_A = \Delta_{fus}H°_A\left[\frac{1}{T^*_A} - \frac{1}{T}\right] \text{et} \quad \ln x_B = \Delta_{fus}H°_B\left[\frac{1}{T^*_B} - \frac{1}{T}\right]$$

et le tracé des courbes correspondantes fournit le diagramme isobare de la figure V-1-a :

La courbe $T^*_A E T^*_B$ qui fournit la composition du liquide en équilibre avec le solide à la température T est appelée ***liquidus***.

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

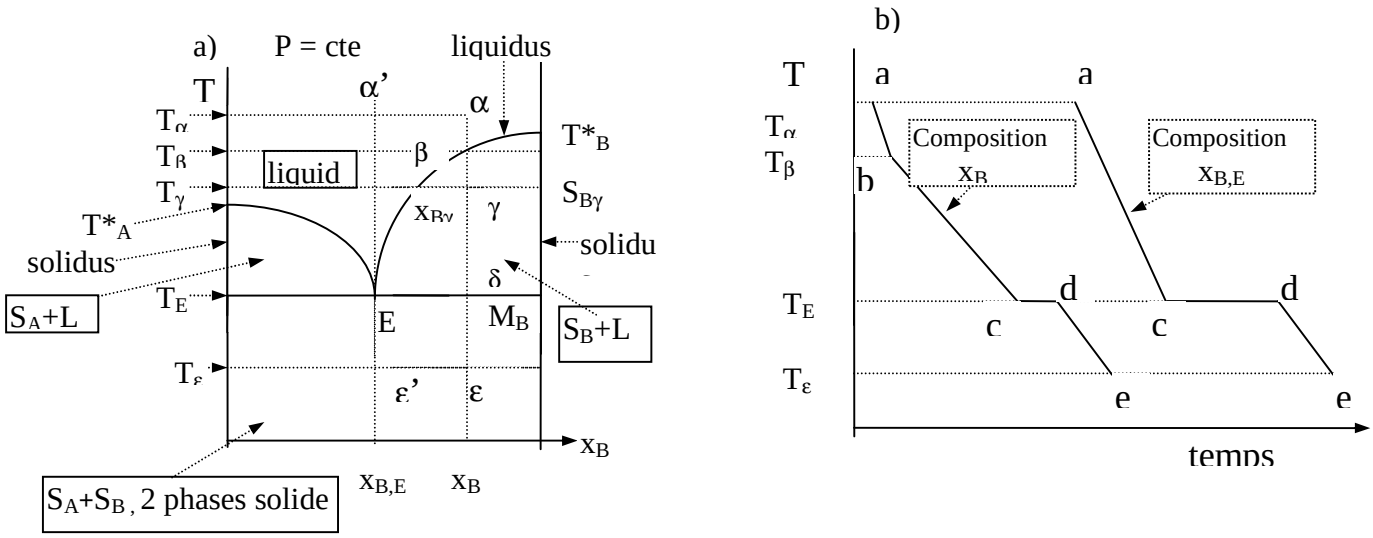


figure V-1 :Miscibilité nulle à l'état solide : a) diagramme isobare solide-liquide ; b) courbes d'analyse thermique

Les solides étant totalement non miscibles, leurs compositions respectives sont forcément situées sur les axes d'ordonnées, si bien que les démi-droites verticales limitées par les points T^*_A et T^*_B constituent le ***solidus***.
Le segment horizontal M_AM_B d'équation $T = T_E$ représente le domaine d'existence des systèmes triphasés (on pourrait l'appeler courbe de fusion). La composition $x_{B,E}$ indique l'unique composition du mélange liquide pouvant coexister en équilibre avec les deux solides purs.

Refroidissons progressivement un liquide homogène de composition x_B au point α :

- La solidification commence à la température T_β avec l'apparition du premier cristal du constituant B pur. Le mélange liquide s'enrichit donc en A.

- A une température T_γ on trouve un équilibre diphasé entre le cristal B pur et le mélange liquide de composition $x_{B,\gamma}$. Les quantités relatives des deux phases en présence sont fournies par le théorème des moments chimiques.

- Le premier cristal du constituant A apparaît à la température T_E où le système devient triphasé. Les quantités des trois phases en équilibre (solides A et B purs, liquide de composition $x_{E,B}$) sont régies par le théorème des moments chimiques : $n_A^{SA}.M_A\delta + n^L.E\delta = n_B^{LB}.\delta M_B$.
Ici la solidification du mélange liquide se fera à température constante en précipitant progressivement les cristaux A et B.

- A la fin de la solidification, il se produit le refroidissement du milieu solide diphasé de composition globale x_B.

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Si le liquide initial a une composition $x_{B,E}$, la solidification n'apparaît qu'à la température T_E, qui est la température la plus basse de tous les mélanges liquides. On remarquera :

- que la solidification se produit en précipitant un solide de composition globale égale à celle du liquide initial, $x_{B,E}$,
- que la température reste constante tout au long du processus de la solidification.

Le point E s'appelle ***eutectique*** qui signifie « qui fond facilement » et le mélange liquide, ***mélange eutectique***, qui présente les mêmes caractéristiques qu'un corps pur, du point de vue du changement d'état, mais s'en distingue par le fait que si l'on modifie la pression de façon importante, les coordonnées du point E changent.

2 - Courbes d'analyse thermique

Le tracé des courbes d'analyse thermique permet de déterminer expérimentalement et de façon précise le liquidus dans un diagramme isobare. La technique consiste à suivre, en fonction du temps, la température de refroidissement d'un mélange liquide de composition donnée.

Pour les mélanges liquides de composition x_B et $x_{B,E}$, les courbes d'analyse thermique sont représentées sur la figure V-2-b :

* mélange liquide de composition x_B :

- ab : refroidissement du liquide homogène
- bc : solidification de B pur ; la vitesse de refroidissement (valeur absolue de la pente de la courbe) diminue brusquement car la solidification est un phénomène exothermique. Le plus souvent la concavité de la courbe change, car la chaleur massique des solides est généralement plus faible que celle des liquides correspondants, si bien que la capacité calorifique globale du système décroît avec le temps.
- cd : est la pause eutectique au cours de laquelle la température reste constante jusqu'à disparition complète du liquide.
- de : refroidissement du milieu solide diphasé.

* mélange liquide de composition $x_{B,E}$:

- ac : refroidissement du liquide homogène
- cd : pause eutectique, qui est dans ce cas la plus longue de toutes, puisque c'est à la température de l'eutectique que se produit la solidification.
- de : refroidissement du milieu solide diphasé.

3 - Applications des mélanges eutectiques

L'existence d'un eutectique pour un système binaire permet de développer des applications pratiques :

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

- Mélange eutectique d'étain et de plomb ($x_{Pb,E}$ = 0,22, T_E = 183°C) appelé « soudure ».

- Mélange eutectique eau-chlorure de sodium ($x_{NaCl,E}$ = 0,085, T_E = -21,1°C) utilisé dans la réfrigération sous le nom de mélange glace-sel.

Considérons, sous la pression atmosphérique, de la glace en équilibre avec une petite quantité d'eau à 0°C. Si nous ajoutons à ce système une petite quantité de sel NaCl, celui-ci va se dissoudre progressivement dans l'eau et entraîner ainsi la fusion de la glace, de manière à ce que s'établisse l'équilibre glace-eau salée. La phase liquide va évoluer le long du liquidus, figure V-2, ce qui se traduit par le refroidissement du système. Si l'on introduit suffisament de sel, le liquide atteint alors la composition de l'eutectique et s'établit alors l'équilibre triphasé glace-eau salée-NaCl à la température -21,1°C.

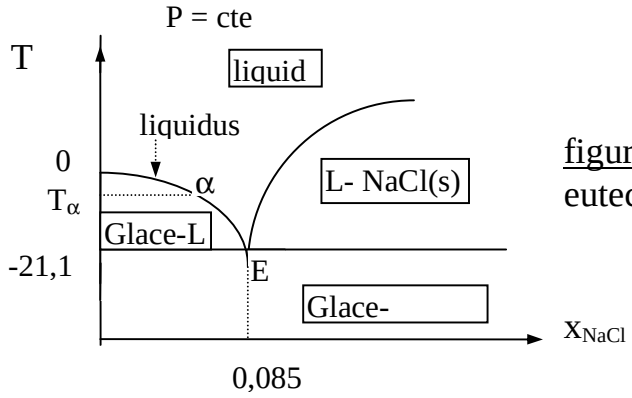


figure V-2 : Mélange eutectique H_2O-NaCl

- Parmi les applications des mélanges eutectiques, citons le dégel des routes verglacées. Dans les conditions atmosphériques telles que $T_E < T_\alpha < 0°C$ (figure V-2) l'eau apparue sur la route est donc solide. Par addition isotherme de NaCl solide, on observera au point α la liquefaction du système.

II - FORMATION DES COMPOSES DEFINIS

Il s'agit de l'étude des systèmes réactifs. Cette étude se ramène à la considération de plusieurs systèmes binaires non réactifs juxtaposés.

1 - Définitions

Dans certains cas, il peut se produire une réaction, ou plus exactement une association (des associations) quantitative(s), entre les deux constituants A et B du système initial, pour former un ***composé défini***.

On peut définir un tel composé comme étant une *phase solide homogène constituée des molécules (ou atomes) A et B coexistant dans la même maille cristalline.*

De cette définition on tire deux remarques :

Un composé défini n'a d'existence qu'à l'état solide, au-dessous d'une température seuil.

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Il s'agit d'association ou de combinaison entre les deux constituants et non d'une réaction chimique, car dans le composé défini, l'identité des molécules A et B est préservée. Par exemple :

- avec les atomes de magnésium et de zinc on écrit :

$Mg\ (l) + 2\ Zn\ (l) \longrightarrow (Mg, 2Zn)\ (s)$ au lieu de $MgZn_2$ (s) qui pourrait laisser croire à une formation de liaisons covalentes entre Mg et Zn.

- de même NH_3 et H_2O moléculaires donnent deux composés définis selon :

$NH_3(l) + H_2O\ (l) \longrightarrow (NH_3, H_2O)\ (s)$

et $2\ NH_3(l) + H_2O\ (l) \longrightarrow (2\ NH_3, H_2O)\ (s)$

mais en aucun cas $NH_5O(s)$ ou $N_2H_8O(s)$.

La cohésion au sein de ces composés définis est du même type que celle que l'on rencontre dans les cristaux moléculaires, assurée par les liaisons faibles types Van der Waals ou hydrogène. C'est pourquoi la dissociation du composé défini, au moment de la fusion, se traduit par la dispersion des molécules A et B des deux constituants à l'état liquide.

On distingue deux types de composés définis :

- Les composés définis à ***points de fusion congruents*** : la phase solide homogène existe jusqu'à une certaine température seuil qui est sa température de fusion.

- Les composés définis à ***points de fusion non congruents*** : l'échauffement de la phase solide entraîne la dissociation de celle-ci, à température inférieure à sa température de fusion. Il s'en suit une perturbation importante de l'allure du diagramme de phases qui devient difficile à interprèter.

Nous nous limiterons dans la suite à des diagrammes de phases ne comportant que des composés définis à points de fusion congruents.

2 - <u>Diagrammes d'équilibre solide-liquide</u>

Considérons l'exemple du binaire Mg-Zn qui entraîne la formation d'un seul composé défini à point de fusion congruent, de formule (Mg, 2Zn) (s). Dans ce cas la fraction molaire de Zn dans le composé défini est $x_{Zn,I} = \frac{2}{3}$.

Si l'on dispose d'un mélange liquide homogène (Mg,Zn) contenant initialement n_{Mg} mole de magnésium et n_{Zn} de zinc, pour lequel la fraction molaire en zinc est telle que : $x_{Zn} < x_{Zn,I}$, c'est-à-dire $\frac{n_{Zn}}{(n_{Zn} + n_{Mg})} < \frac{2}{3}$,

qui donne après démonstration : $n_{Zn} < 2\ n_{Mg}$.

En d'autres termes, pour la combinaison conduisant au composé défini, le zinc est le constituant limitant.

Considérons, à pression constante, le refroidissement lent de ce mélange liquide. En-dessous d'une certaine température, il se formera progressivement le composé

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

défini, jusqu'à épuisement du Zn, avec solidification du magnésium en excès. Le bilan matière conduit à :

	Mg (l) + 2 Zn (l) ⟶	(Mg, 2Zn) (s)
état initial :	n_{Mg} n_{Zn}	0
état final	$n_{Mg} - \frac{n_{Zn}}{2}$ ---	$\frac{n_{Zn}}{2}$

A l'état final on a le système binaire non réactif (Mg - Mg,2Zn) présentant une miscibilité nulle à l'état solide.

Inversement, si on part de $x_{Zn} > x_{Zn,I}$, on retrouvera à la fin un système non réactif (Mg,2Zn - Zn). Ainsi le diagramme d'équilibres solide-liquide du système global est constitué par la réunion de deux sous-systèmes, figure V-3. On remarque l'existence de deux eutectiques E_1 et E_2 correspondant respectivement aux deux sous-systèmes définis. Le point I est le point de fusion du composé défini. Comme ce dernier est stable, les branches E_1I et E_2I doivent se couper de façon nette. On dit qu'il y a ***point de fusion congruent***.

La lecture d'un tel diagramme se fait de façon classique, en considérant chaque sous-système binaire indépendant de l'autre.

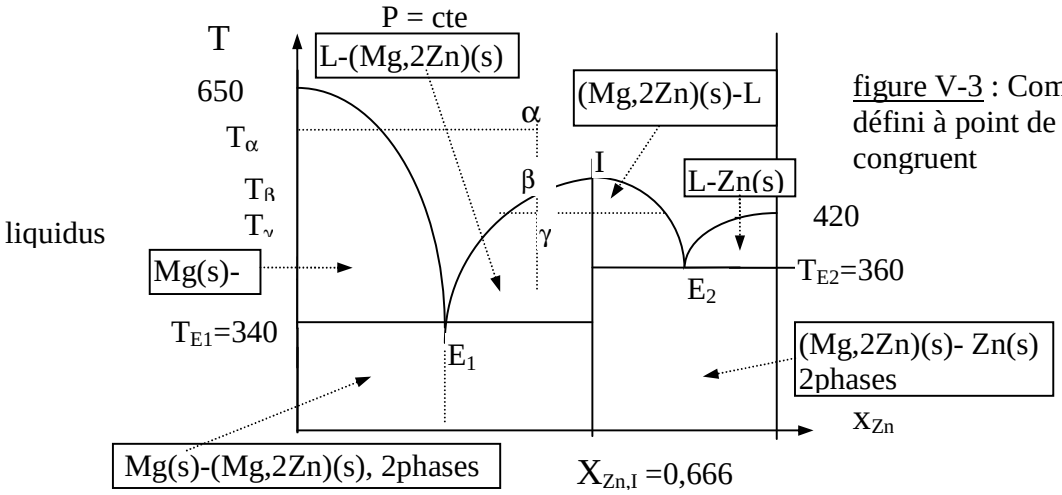


figure V-3 : Composé défini à point de fusion congruent

Dans le cas particulier où initialement $n_{Zn} = 2\ n_{Mg}$, soit $x_{Zn} = x_{Zn,I}$, le refroidissement du mélange liquide conduit à l'équilibre de phases :

$$Mg\ (l) + 2\ Zn\ (l) \rightleftharpoons (Mg,2Zn)\ (s)$$

Il s'agit d'un système diphasé ($\varphi = 2$) à trois constituants ($c = 3$) faisant apparaître un équilibre chimique hétérogène ($\lambda = 1$)et une relation particulière entre fraction molaire $x_{Zn} = 2\ x_{Mg}$. La variance de ce système à l'équilibre est $v = (3-1-1) + 2 - 2 = 1$. A pression constante, on a aucun dégré de liberté.

3 - Théorème des moments chimiques

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Considérons le refroidissement d'un mélange liquide Mg-Zn de composition x_{Zn} pris initialement à la température T_α (figure V-3). A la température T_β apparaît le premier cristal du composé défini (Mg,2Zn) (s) et à T_γ le système est le siège d'un équilibre diphasé entre le mélange liquide et le composé défini solide.

Compte tenu de la formule du composé défini (Mg,2Zn~~N~~)(s), la conservation du zinc présent dans les deux phases s'écrit :

$$n_{Zn} = n^L_{Zn} + 2.n^S_C \quad \Rightarrow x_{Zn}.n = x^L_{Zn}.n^L + 2.n^S_C$$

où n^S_C est le nombre de moles du composé défini noté C

et, $n = n^L + 3.n^S_C$ nombre total de moles

alors : $x_{Zn}.(n^L + 3.n^S_C)n = x^L_{Zn}.n^L + 2.n^S_C$.

$$\Rightarrow \quad n^L.(x_{Zn} - x^L_{Zn}) = n^S_C(2 - 3\,x_{Zn}) = 3.\, n^S_C(\frac{2}{3} - x_{Zn})$$

Soit en revenant à la figure :

$$n^L.\gamma_L\gamma = 3.\, n^S_C.\gamma\gamma_C \quad \text{(V-1)}$$

Il est donc possible de généraliser en suivant la même démarche, pour un composé défini de formule (xA,yB) (s) en équilibre avec le mélange liquide :

$$x\,A\,(l) + y\,B\,(l) \rightleftharpoons (xA,yB)\,(s)$$

Il vient :

$$n^L.\gamma_L\gamma = (x+y).\, n^S_C.\gamma\gamma_C \quad \text{(V-2)}$$

donc le nombre de moles du composé défini doit être pondérer par la somme des coefficients x et y.

Si l'on raisonne avec les masses et les fractions massiques, le théorème des moments chimiques garde sa forme habituelle soit :

$$m^L.\gamma_L\gamma = m^S_C.\gamma\gamma_C \quad \text{(V-3)}$$

En conclusion, dans le cas de la formation d'un composé défini, l'expression du théorème des moments chimiques dépend de la nature de la fraction portée en abscisse (molaire ou massique).

III - MISCIBILITE TOTALE A L'ETAT SOLIDE

La miscibilité est totale, tant à l'état solide qu'à l'état liquide. Ces considérations ressemblent à celles rencontrées pour les équilibres liquide-vapeur avec miscibilité totale à l'état liquide.

Dans le cas des équilibres solide-liquide, on rencontre généralement deux types de diagrammes isobares : les diagrammes sans extremum à allure en fuseau et les diagrammes à minimum commun du liquidus et du solidus.

Ces comportements par rapport à la fusion se rencontrent avec les mélanges solides dits de ***substitution*** où les partenaires A et B présentent des structures

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

semblables à l'état solide, ou des rayons atomiques voisins, s'il s'agit des corps simples.

1 - Diagrammes de phases sans extremum

Le diagramme de la figure V-4 se rencontre avec des constituants A et B de caractères très voisins, exemples : Ag-Ni, Cu-Ni, Sn-Bi. La lecture se fait de manière classique : le liquidus et le solidus indiquent pour chaque température les compositions respectives des phases solide et liquide en équilibre.

Ce diagramme montre que, contrairement au cas de miscibilité nulle à l'état solide, une solution solide n'a plus nécessairement un point de fusion inférieur à celui du solvant pur. Par analogie avec les mélanges liquides correspondants, il est possible de séparer totalement les deux constituants par cristallisation fractionnée. Le refroidissement d'un liquide de composition donnée, dépose un mélange solide plus riche en constituant le moins fusible (de plus haut point de fusion) ; conjointement le liquide s'enrichit en l'autre constituant. Il suffit donc de séparer constamment le solide qui se forme, de le refondre et de le cristalliser à nouveau. En répétant l'opération un nombre suffisant de fois, on isolera le constituant le moins fusible à l'état solide et l'autre à l'état liquide.

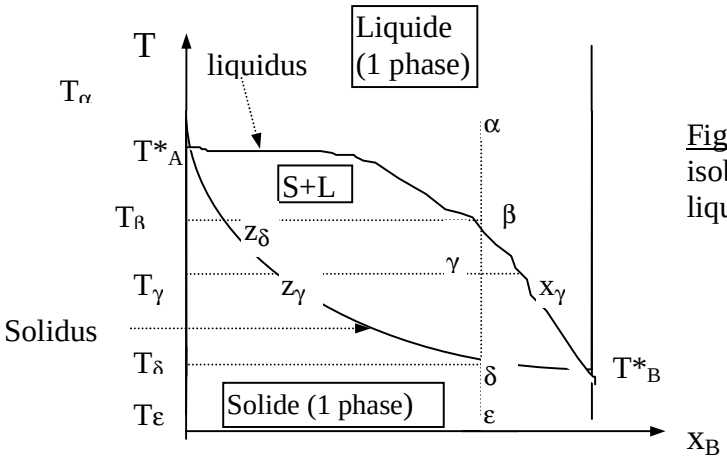


Figure V-4 : Diagramme isobare d'équilibres solide-liquide sans extremum

2 - Diagrammes de phases à minimum

Les mélanges binaires Cu-Au, As-Sb, LiCl-NaCl, $MgBr_2$-MgI_2 donnent des diagrammes d'équilibre de phases à minimum, semblables à celui de la figure V-5. Ce diagramme fait apparaître un point I, dit ***point indifférent***, qui joue le rôle semblable à celui d'un azéotrope à minimum pour les équilibres liquide-vapeur. Les constituants A et B présentent alors des caractères moins voisins que dans le cas précédent, si bien que le processus de substitution se trouve moins favorisé.

Les interprétations faites lors de l'étude des mélanges azéotropiques sont directement transposables. On remarquera que la séparation totale des deux constituants, par cristallisation, n'est pas possible.

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

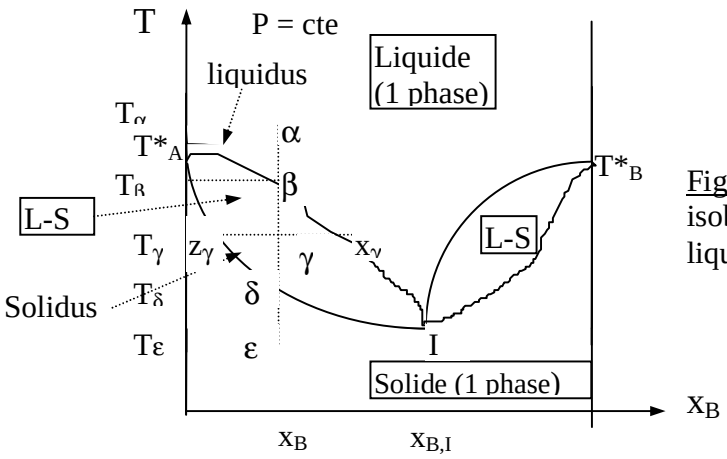


Figure V-5 : Diagramme isobare d'équilibres solide-liquide avec extremum

IV - EXEMPLES D'EUTECTIQUES ET DE COMPOSES DEFINIS : Les racémiques

La synthèse des molécules énantiomères conduit le plus souvent à un ***racémique***, c'est-à-dire un *produit solide, liquide ou gazeux constitué de deux énantiomères en quantités égales*. Le refroidissement d'un racémique liquide conduit, au-dessous d'une certaine température au même système à l'état solide dont l'étude cristallographique révèle l'existence de deux cas différents.

1 - Conglomérat

Ici les deux constituants énantiomères sont non miscibles à l'état solide : le racémique solide est alors appelé ***conglomérat***.

Le diagramme de phases solide-liquide est caractéristique d'une miscibilité nulle à l'état solide, figure V-6, et présente une symétrie par rapport à la verticale d'abscisse 0,5.

Le conglomérat correspond au système eutectique à l'état solide. Il est constitué de deux cristaux en quantités égales, le motif cristallin de chacun d'eux ne contenant qu'un seul des deux énantiomères. Il est possible de séparer les deux types de cristaux de façon mécanique.

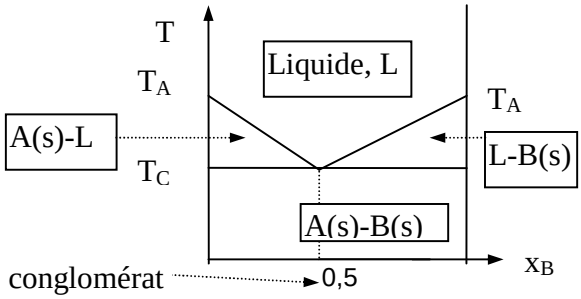


Figure V-6 : Diagramme de phase dans le cas d'un conglomérat : A et B sont 2 énantiomères

2 - Racémate

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Ici les deux énantiomères A et B, en quantités égales constituent, à l'état solide, un composé défini à point de fusion congruent : le racémique solide est alors appelé racémate.

Deux types de diagrammes de phases sont possibles, suivant que la température de fusion du racémate soit supérieure ou inférieure à celle de chaque énantiomère, figure V-7 a et b.

Le racémate est donc un solide homogène, constitué de deux énantiomères en quantités égales simultanément présents dans le motif cristallin.

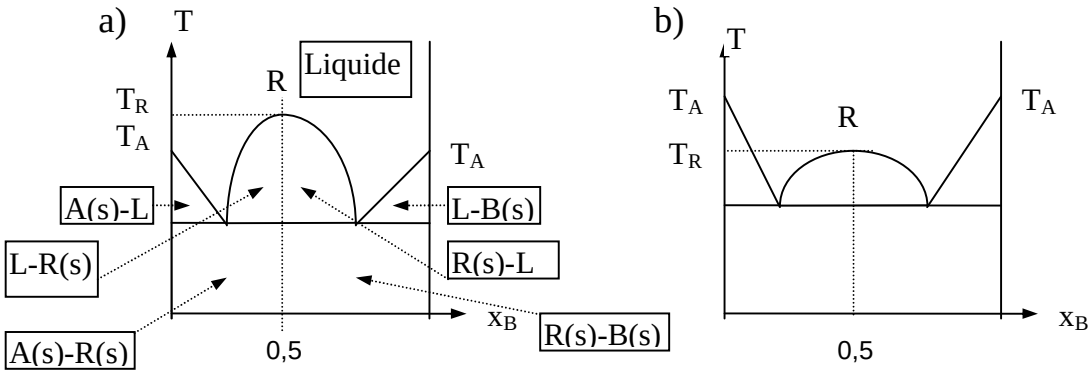


Figure V-7 : Diagramme de phases dans le cas de racémates : A et B sont 2 énantiomères, R le racémate.

Lorsqu'on dispose d'un racémique à l'état solide, deux techniques permettent de connaître s'il est conglomérat ou racémate :

- La prise de point de fusion du racémique est déterminante : si on le trouve supérieur au point de fusion de chaque énantiomère pur, il s'agit d'un racémate (figure V-7-a).

- Si le point de fusion du racémique est inférieur à celui de chaque énantiomère, le doute subsiste (figures V-6 et V-7-b). Il suffit alors d'ajouter une petite quantité de l'un des énantiomères au racémique et prendre le nouveau point de fusion : si celui-ci est supérieur à celui du racémique, on a forcément affaire à un conglomérat, s'il est inférieur il s'agit d'un racémate.

Exercices d'application

Exercice n°I - Etude du diagramme solide liquide α-naphtol-naphtalène

1°) a) Constuire, à l'aide des renseignements suivants, le diagramme d'équilibre du mélange α-naphtol(A)-naphtalène(B) réalisé sous pression de 760 mmHg. Le tableau ci-dessous donne la température du dÈbut de cristallisation (T_{cris}) de la phase liquide homogène au cours du refroidissement, pour divers mélanges :

T_{cris},°C	86	68	71
x_B	0,25	0,5	0,75

PDF-XChange Click to buy NOW! www.tracker-software.com

La température de fusion de naphtalène est $T^*_B = 80°C$. La température de fusion d'α-naphtol est $T^*_A = 96°C$. La température de fusion du mélange eutectique est $T_E = 61°C$. La composition molaire du mélange eutectique est : A(%) = 40 et B(%) = 60. Les masses molaires sont : $M_A = 144$ g.mol^{-1} et $M_B = 128$ g.mol^{-1} .

b) Préciser pour chaque domaine du diagramme, la nature des phases présentes.

2°) On refroidit, très lentement, 50 grammes d'un mélange liquide, initialement pris à 100°C, constitué de 40 g de A et 10 g de B.

a) A quelle température, lue sur le diagramme, apparaissent les premiers cristaux ? Quelle est leur nature ? b) Donner l'allure de la courbe de refroidissement de ce mélange (courbe d'analyse thermique) c) Calculer, en utilisant le diagramme, la masse de chacune des phases ainsi que la masse éventuelle de naphtalène et d'α-naphtol dans chacune d'elle : a) lorsque le mélange est refroidi à 75°C ; b) lorsque le mélange est refroidi à 50°C.

Exercice n°II - Etude du binaire benzène-naphtalène

Le benzène (A) et le naphtalène (B) sont non miscibles à l'état solide.

1°) En supposant idéal le mélange liquide, calculer les coordonnées de l'eutectique dans le diagramme de phases isobare de ce binaire.

2°) Représenter l'allure de ce diagramme de phases. On donne :

benzène : $\Delta_{fus}H°_A = 9{,}92$ KJ.mol^{-1}, $T^*_A = 279$ K sous 1,013 bar.

Naphtalène : $\Delta_{fus}H°_B = 19{,}09$ KJ.mol^{-1}, $T^*_B = 353$ K sous 1,013 bar.

Exercice n°III - Construction du diagramme de phases de NiO(A)-MgO(B)

On donne pour le NiO(A)-MgO(B) les compositions des deux phases solide et liquide en équilibre à la température T :

T °C	1960	2200	2400	2600	2800
z_B	0	0,35	0,60	0,83	1,00
x_B	0	0,18	0,38	0,65	1,00

1°) Construire le diagramme isobare solide-liquide de ce système binaire. Situer le liquidus et le solidus. Que dire de la miscibilité de NiO avec MgO à l'état solide ? 2°) En déduire la nature, la composition et les proportions des phases lorsqu'on chauffe un solide à 2200°C de composition $z_B = 0{,}30$.

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

BIBLIOGRAPHIE

1 - CHIMIE: tome1 THERMODYNAMIQUE CHIMIQUE
Jean- Claude MALLET, Roger FOURNIER - DUNOD - Paris - 1997

2 - THERMODYNAMIQUE - Jean-Pierre FAROUX , Jacques RENAULT - DUNOD, Paris, 1997

3 - CHIMIE GENERALE - René DIDIER et Pierre GRECIAS
Technique α Documentation - Lavoisier - Paris, Avril 1997

4 - THERMODYNAMIQUE ET EQUILIBRE CHIMIQUES :Cours et exercices résolus - Alain GRUGER - DUNOD Paris 1997

5 - THERMODYNAMIQUE
Hubert LUMBROSO - EDISCIENCE International, 1997

6 - THERMODYNAMIQUE CHIMIQUE
Jean TUECH, Michèle DUBUSC et Mireille MOSSOYAN
Masson -Armand Collin Editeur, Paris, Avril 1995

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com
PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

7 - COURS DE CHIMIE - Jean-Claude MALLET, Roger FOURNIE
Dunod, Paris 1995

8 - THERMODYNAMIQUE : fondements et applications
J. Ph. PEREZ, A. M. ROMULUS - Masson, Paris, 1993

9 - Précis de chimie : THERMODYNAMIQUE - Cours et exercices résolus
J.L. QUEYREL, J. MESPLEDE - Bréal, 1993

10 - THERMODYNAMIQUE ET EQUILIBRES CHIMIQUES
André BURNEAU - InterEditions, Paris, 1991

11 - THERMODYNAMIQUE ET CINETIQUE CHIMIQUES
L. SCUFFENECKER, G. SCACCHI, B. PROUST, J. F.FOUCAUT, L. MARTEL, M. BOUCHY
Collection Info-Chimie-Technique & Documentation-Lavoisier,1991

12 - THERMODYNAMIQUE CHIMIQUE : exercices et problèmes résolus
J.P. BEYNIER, J. MESPLEDE - Bréal, 1991
13 - THERMODYNAMIQUE CLASSIQUE : Cours et exercices corrigés
Cathérine BOTET - Ellipses, 1990

14 - REACTION CHIMIQUE : Tome 1 et 2 - M. LAFITTE, F. ROUQUEROL.
Préface de F. GALLAIS - Masson, Paris, 1990

15 - THERMODYNAMIQUE : Cours, Exercices & Problèmes résolus - L. COUTURE, Ch. CHAHINE, R. ZITOUN - Dunod Université, 1989

16 - THERMOCHIMIE - A. M. HUNTZ, C. MEYER - Ellipses, 1988

17 - THERMODYNAMIQUE APPLIQUEE A LA CHIMIE DES SOLUTIONS
René GABORIAUD, Joël LELIEVRE, Daniel LEMORDAND, Pierre LETELLIER, François MILLOT - Ellipses, 1988

18 - THERMODYNAMIQUE : Les deux principes - Jean-Pierre MAURY α
Michel HULIN - Armand Colin - Collection U - 1986

19 - THERMODYNAMIQUE ET CINETIQUE CHIMIQUES - J. Mesplede α
J.L. Queyrel - Bréal (Paris), 1986

PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com
PDF-XChange
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

20 - Chimie Physique, Tome 1 - P. W. Atkins - Tec&Doc Lavoisier (Paris), 1983

21 - LA THERMODYNAMIQUE MOT A MOT - André MARCHAND, Adolphe PACAULT - De Boeck - Université

22 - THERMOCHIMIE - Chistian PICARD - Edition De Boeck - Université